



DIGITAL MARKETING & BUSINESS
MBA Spécialisé
#InsideDigitalRevolution



La reconnaissance vocale au service des infirmiers

Dans quelle mesure la reconnaissance vocale, couplée à l'intelligence artificielle, peut-elle faciliter le travail des infirmiers dans les hôpitaux ?

Jeevana Sriskanthan

Thèse Professionnelle
Promotion PT Health – 2022-2023



DIGITAL MARKETING & BUSINESS
MBA Spécialisé
#InsideDigitalRevolution

E | F | A | P
L'école des nouveaux métiers
de la communication

EN PARTENARIAT AVEC



Remerciements

Dans un premier temps, je tiens à remercier, Guillaume Le Ny, Directeur Affaires Médicales et Stratégie, de m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce MBA et de m'avoir guidé sur ma thèse.

Je remercie également :

- Nillani Navaratnam, ma cousine infirmière qui m'a inspiré à faire cette thèse et qui a été d'un grand soutien dans la réflexion de cette thèse.
- Mes deux collègues d'Octapharma, Mathilde Deslandes ainsi que Chafké Belmokhtar pour leur soutien au quotidien et leur aide.
- Kamilia Bouabid, ma camarade de promotion pour son aide et son expertise.
- Tous les experts qui se sont rendus disponibles pour contribuer à ce travail.
- L'équipe pédagogique du MBA DMB pour leur accompagnement et leur disponibilité.
- Sans oublier mes amis et ma famille qui m'ont encouragé et aidé pour ce mémoire, pour cette année de MBA.

Résumé

En français

Dans le paysage hospitalier actuel en France, les infirmiers jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des patients, mais leur quotidien est marqué par des défis de taille. Ces dernières années, l'hôpital fait face à une crise qui a des répercussions importantes sur le travail des infirmiers. Ils sont confrontés à une charge de travail lourde et souvent dans des conditions précaires. En termes d'équipement en outils numériques, les hôpitaux, et notamment les infirmiers hospitaliers restent encore sous-équipés.

Face à cette réalité, nous nous penchons sur l'impact potentiel de la reconnaissance vocale, une technologie numérique qui évolue, sur le quotidien des infirmiers. La question centrale de cette thèse est la suivante : "Dans quelle mesure la reconnaissance vocale, couplée à l'intelligence artificielle, peut-elle faciliter le travail des infirmiers dans les hôpitaux ?"

La reconnaissance vocale, dont les inventions remontent au début du 20^e siècle, a connu d'importantes avancées technologiques notamment dans la détection de pathologies ainsi que dans les rapports de consultations cliniques. Dans le domaine médical, il est crucial d'identifier un cas d'utilisation pertinent, suivi d'un entraînement du modèle de langage avec des termes spécifiques au domaine médical.

Afin d'identifier ce cas d'usage, une enquête qualitative a été menée auprès de 69 infirmiers : il en ressort que la transmission d'informations aux collègues ainsi que dans le dossier médical du patient, puis la recherche d'informations sur les médicaments, sont les tâches les plus chronophages. La transmission d'informations des infirmiers consiste à partager les informations importantes sur les patients lors des changements d'équipe à l'oral ou à l'écrit. La reconnaissance vocale est alors perçue comme une solution bénéfique, offrant un gain de temps significatif et **93% des participants seraient prêts à l'utiliser.**

En conclusion, la reconnaissance vocale couplée à l'intelligence artificielle présente un potentiel prometteur pour améliorer le travail des infirmiers hospitaliers en facilitant les transmissions. Cependant, il faut garder en tête que ces nouvelles technologies nécessitent une approche prudente et rigoureuse pour qu'elle soit plébiscitée.



In English

In the current hospital landscape in France, nurses play an essential role in patient care, but they face significant challenges in their daily work. In recent years, hospitals have been facing a crisis that has had significant repercussions on the work of nurses. They are confronted to heavy workloads and bad working conditions. Furthermore, hospital nurses still lack adequate digital tools.

Given this reality, we are investigating the potential impact of voice recognition, an evolving digital technology, on the daily work of nurses. The central question of this thesis is: "To what extent can voice recognition, combined with artificial intelligence, facilitate the work of nurses in hospitals?"

Voice recognition, which dates to the early 20th century, has seen significant technological advances, especially in the detection of medical conditions and in clinical consultation reports. In the medical field, it is crucial to identify a relevant use case, followed by training the model with domain-specific terms.

To identify this use case, a qualitative survey was done among 69 nurses: it revealed that the most time-consuming tasks were transmitting information to colleagues and updating the patient's medical record and searching information about medications. Nurse-to-nurse information transfer involves sharing critical patient information during shift changes, orally and in writing. Voice recognition is seen as a beneficial solution, offering a significant time-saving advantage, and **93% of the participants would be willing to use it.**

Therefore, the idea for the "NurseNotes" project was born. The project aims to develop a voice recognition application that allows nurses to dictate patient information for transmission and automatically fills in the appropriate fields on a transmission page within the application. As a bonus, generative artificial intelligence could be integrated into the application to provide information about medications, such as administration recommendations.

[illegible]

Table des matières

I.	Introduction	10
II.	La place de l'infirmier dans le contexte hospitalier actuel	13
1.	Panorama sur l'organisation des soins hospitaliers en France	13
2.	La crise hospitalière en France	14
a.	Pénurie des ressources	14
b.	Augmentation de la demande de soins	16
c.	Impact du manque de financement sur la demande de soins	16
d.	Crise hospitalière intensifiée avec la COVID-19	16
3.	L'impact de la situation hospitalière sur le quotidien des infirmiers	17
a.	Qui est l'infirmier ?	17
b.	Des conditions de travail de plus en plus dégradées	20
c.	Les mesures mises en place pour répondre au besoin	22
4.	L'impact du numérique sur la pratique quotidienne des infirmiers	23
a.	Que disent les statistiques sur l'usage du numérique chez les professionnels de santé ?	24
a.	Des outils digitaux pour les ressources humaines	27
b.	Application pour le partage d'informations entre professionnels de santé	27
c.	Application pour la gestion des lits	28
d.	Application pour fluidifier la communication entre le patient et le professionnel de santé	28
e.	Chatbot pour préparer l'arrivée du patient	28
f.	Des applications pour faciliter les soins infirmiers	29
III.	Regard sur la reconnaissance vocale : ses avantages et ses applications	32
1.	Qu'est-ce que la reconnaissance vocale ?	32
2.	Histoire de la reconnaissance vocale	32
3.	Comment fonctionne la reconnaissance vocale ?	35
a.	Activation de la reconnaissance vocale	35
b.	Speech to text (STT) : convertir la parole en texte écrit	35
4.	Les autres modules potentiels à combiner à la reconnaissance vocale	37
a.	Le traitement du langage naturel (NLP) : analyse de la phrase par la machine	37
b.	L'intelligence artificielle couplée à la reconnaissance vocale pour réaliser un cas d'usage ..	40
c.	Text-to-Speech (TTS): synthèse vocale	41
5.	La reconnaissance vocale et le NLP : un marché toujours en progression ⁽²⁶⁻²⁷⁾	42
6.	La reconnaissance vocale : sous quelles formes ?	42
a.	Les voicebots	42
b.	Les assistants vocaux	42
c.	Les callbots	44
d.	Des systèmes de reconnaissance vocale du locuteur	44
e.	Des logiciels de dictée vocale	44
7.	Avantages pour la reconnaissance vocale ? Et les inconvénients ?	45
8.	Les bonnes pratiques des experts pour développer un logiciel de reconnaissance vocale 48	
a.	Comment entraîner un bot ?	49
b.	Comprendre l'intention	50
c.	Modèle de langage : un modèle GAFAM ou un modèle open source à choisir pour un cas en santé ?	50
d.	Importance des émotions	51
9.	Quels usages actuels dans le domaine de la santé ?	51

a.	Pour la détection des pathologies : exemple des troubles vocaux.....	51
b.	Exemple de la Corée pour la gestion des patients	52
c.	Exemple des Etats-Unis pour améliorer l'interactions avec les patients	53
d.	Thegood.Health	54
e.	Automatisation des dossiers patients.....	54
f.	DeepOr : un assistant vocal pour les chirurgiens	57
g.	Illuin Santé : le vocal couplé à l'I.A pour remplir le dossier patient.....	58
IV.	Enquête qualitative : Perception des infirmiers à l'égard de la reconnaissance vocale...	60
1.	Méthodologie	60
2.	Résultats.....	61
a.	Profil	61
b.	Les tâches quotidiennes	63
c.	La reconnaissance vocale dans leur quotidien.....	64
d.	L'innovation digitale dans leur quotidien.....	67
V.	Un besoin identifié : la transmission des informations aux collègues	69
1.	Qu'est-ce que la transmission ?	69
a.	Définition.....	69
b.	Des exemples concrets de transmissions à l'hôpital	71
2.	Une application qui pourrait répondre à ce besoin : NurseNotes	75
a.	Matériel mis à disposition des infirmiers	75
b.	Idéation de l'application	76
c.	Sécurité des données dans NurseNotes	86
c.	Interopérabilité de NurseNotes	87
3.	Perspective : Comment l'intelligence artificielle générative peut s'intégrer dans les feuilles de transmission ?	90
a.	Qu'est-ce qu'une IA générative ?	90
b.	Comment fonctionne l'IA générative ?	93
c.	L'application de l'IA générative dans le domaine de la santé	94
d.	Les limites de l'IA générative dans le médical	99
e.	Bonus : l'IA générative dans NuanceNotes	100
4.	Les prochaines étapes après la 1^{ère} phase d'idéation	103
VI.	Recommandations.....	105
VII.	Conclusion	107
VIII.	Bibliographie/Webographie/Interviews	108
IX.	Table des illustrations.....	111
X.	Annexes.....	112
1.	Liste des interviews.....	112
2.	Profil détaillé des répondants de l'enquête qualitative.....	113
3.	Aperçu du prototype NurseNotes	114

Abréviations

AP-HP : Assistance publique - Hôpitaux de Paris

CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés

CNN : Convolutional Neural Network (réseau de neurones convolutifs)

CT-scanner : CT pour Computer Tomography (tomodensitométrie)

CI-SIS : Cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé

DREES : Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques

DSE : Dossier de santé électronique

GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft

GHT : Groupements hospitaliers de territoire

HDS : Hébergeur de données de santé

HMM : Hidden Markov Models (Modèles occlusifs cachés)

IA : Intelligence artificielle

IPA : Infirmier en pratique avancée

IOA : Infirmier organisateur de l'accueil

IRM : Imagerie par résonance magnétique

LLM : Large Language Models (grand modèle de langage)

MCO : Maternité, Chirurgie, Obstétrique

NLP : Natural language processing (Traitement du langage naturel)

NLU : Natural language understanding (Compréhension du langage naturel)

NLG : Natural Language Generation (Génération automatique de textes)

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

PDS : Professionnel de santé

POC : proof of concept

SaaS: Software as a Service

STT: Speech to text (Reconnaissance vocale)

TTS: Text-to-Speech (synthèse vocale)

UX conversationnel : Expérience utilisateur conversationnel

I. Introduction

Au cours de mon parcours académique, j'ai développé un intérêt pour le domaine de la santé, combinant un master en biologie avec un MBA en Marketing Santé pour travailler dans l'industrie pharmaceutique. Au cours de mes 3 premières années dans ce secteur, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec des acteurs hospitaliers tels que des médecins, des pharmaciens et des infirmiers en tant que chef de produits pour le laboratoire Octapharma. Cette expérience m'a permis de saisir les attentes ainsi que les défis auxquels les professionnels de santé étaient confrontés, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité dans leur pratique, la réduction des tâches administratives permettant ainsi une focalisation plus importante sur les soins des patients.

Durant mon MBA, j'ai eu l'occasion de réfléchir à mon avenir professionnel dans le domaine de la santé. Je souhaite continuer à développer des projets en collaborant davantage avec des professionnels de santé en ciblant le secteur hospitalier, mais cette fois-ci sans ma casquette d'industriel pharmaceutique. Après des entretiens avec des pharmaciens et des infirmiers de mon entourage, j'ai constaté que leurs attentes concernaient principalement l'optimisation du temps, la réduction des tâches administratives et l'amélioration de la coordination des soins dans le but d'accorder plus de temps sur la relation patient-soignant.

C'est ainsi que j'ai décidé de me concentrer sur l'infirmier, un professionnel de santé indispensable dans la gestion des soins à l'hôpital. Le rôle des infirmiers a été notamment souligné pendant la pandémie du COVID-19, où ils étaient en première ligne. Malheureusement, malgré les avancées technologiques, bon nombre de leurs besoins n'ont pas été pleinement satisfaits. C'est dans cette optique que je rédige cette thèse, avec pour objectif de leur apporter ma valeur ajoutée par le biais d'une solution simple et novatrice afin de faciliter leur quotidien.

Ma recherche s'adresse aux acteurs publics et privés de l'industrie de la santé qui pourraient soutenir financièrement ce projet, dans la lignée de l'initiative "Coalition Next".

Pour enrichir le domaine de la santé avec les possibilités offertes par le numérique, j'ai choisi de me pencher sur une technologie potentiellement bénéfique pour les infirmiers : la reconnaissance vocale. Cette technologie complexe et fascinante procure des avantages intéressants pour la cible principale : rapide, simple et efficace pour l'exécution des tâches, tout en offrant une communication naturelle par la voix.

La problématique centrale de ma thèse est la suivante : **"Dans quelle mesure la reconnaissance vocale, couplée à l'intelligence artificielle, peut-elle faciliter le travail des infirmiers dans les hôpitaux ? ».**

Étant donné que cette technologie me soit initialement inconnue, le plus gros challenge de cette thèse est de comprendre ainsi que maîtriser son fonctionnement pour l'appliquer concrètement dans le quotidien des infirmiers, afin de leur apporter un réel soutien.

Dans le cours de Mme Lucie Soulard sur l'introduction à l'entrepreneuriat, la règle d'or qu'elle nous a partagée est « *On ne se lance pas pour monter sa boîte mais pour résoudre un problème car l'essentiel est de poser un problème, pas de trouver une solution* »

C'est dans cet esprit que cette thèse est élaborée. Pour amorcer ce projet, une analyse sur la place de l'infirmier à l'hôpital est menée afin de comprendre le contexte dans lequel évoluent les infirmiers à l'hôpital, en étudiant leur journée type, les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien et les enjeux actuels liés à la crise hospitalière. Des entretiens qualitatifs auprès d'infirmiers et des documents officiels tels que ceux du Sénat ou de la DREES ont permis cette analyse. Ensuite, les solutions déjà existantes mises à leur disposition à l'hôpital seront énoncées pour comprendre leur utilité et voir si celles-ci ont réussi à répondre à leurs besoins, avant d'aborder la technologie de la reconnaissance vocale sous un angle technique.

Il est primordial de maîtriser le fonctionnement de cette technologie qui est complexe pour évaluer son adaptation au contexte hospitalier et sa capacité à répondre aux attentes des infirmiers. Pour la compréhension de la technologie, en plus de la bibliographie, des entretiens d'experts dans le domaine du vocal sont menés pour permettre d'identifier les bonnes pratiques à avoir et mieux appréhender cette technologie. Il est à noter que des projets incluant la reconnaissance vocale dans le domaine de santé existent déjà pour les médecins, les chirurgiens pour faciliter leur pratique. Ces derniers seront abordés à la suite de la partie technique mais il est important de notifier qu'à ce jour, la reconnaissance vocale est peu répandue chez les infirmiers.

Dans le but de confirmer ce constat et comprendre les attentes des infirmiers afin d'identifier un cas d'usage, une enquête auprès d'infirmiers est prévue pour recueillir leur perception et identifier leurs besoins spécifiques au quotidien. Celle-ci sera l'élément qui permettra de voir si les réponses obtenues corroborent avec les idées de projet émises par les professionnels de santé de mon entourage.

A l'issue de cette enquête, un besoin sera identifié pour permettre de construire un début de projet. La partie créative de cette thèse arrivera à ce stade : l'idéation de projet pour concevoir et élaborer des maquettes de l'application. Un groupe de 2-3 infirmiers sera alors constitué pour valider si les maquettes de la solution répondent à leurs attentes. L'avis d'un expert dans le développement sera demandé sur la faisabilité du projet.

Enfin, les perspectives seront élaborées notamment celles offertes par l'intelligence artificielle générative, avec l'essor de ChatGPT, pour envisager comment ces nouvelles avancées pourraient être intégrées dans une solution destinée aux infirmiers hospitaliers, afin de répondre à d'autres besoins persistants.

II. La place de l'infirmier dans le contexte hospitalier actuel

1. Panorama sur l'organisation des soins hospitaliers en France⁽¹⁻⁴⁾

Les hôpitaux jouent un rôle crucial dans le diagnostic, la surveillance et le traitement des patients. Cependant, il est important de rappeler que les hôpitaux doivent faire face à des défis tels que le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques ce qui nécessite une adaptation dans leur offre de soins. Par exemple, l'hospitalisation à domicile, l'hospitalisation partielle, l'hôpital de jour ou la chirurgie ambulatoire sont des adaptations de l'hôpital que l'on peut citer.

En France, environ 3000 structures hospitalières ont des capacités d'accueil pour des hospitalisations complètes ou partielles d'après le rapport de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) en 2021. L'hospitalisation partielle sous-entend une hospitalisation sans nuitée tandis que l'hospitalisation complète peut durer plusieurs jours. L'hôpital est structuré en différents services pour assurer une prise en charge efficace des patients ainsi que couvrir un large éventail de spécialités médicales (*Figure 1*) :

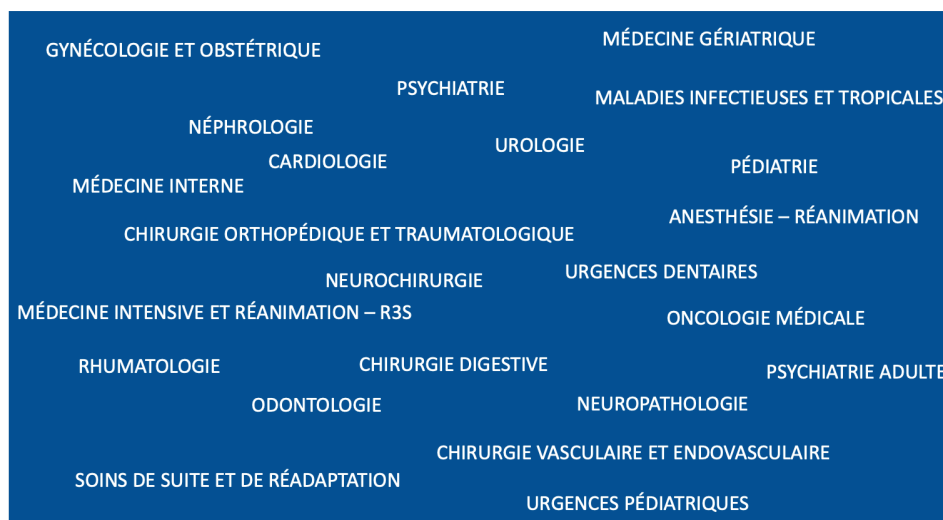


Figure 1 : Liste non exhaustive des services dans un hôpital (Exemple d'un hôpital de l'AP-HP : La Pitié-Salpêtrière¹)

1 AP-HP : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris - <https://pitie-salpetriere.aphp.fr/nos-services-nos-specialites/>

En France, la gestion des urgences dans les services hospitaliers est devenue au fil du temps un élément essentiel du système de santé. L'urgence dans les services hospitaliers fait référence à la situation où une personne présente une condition médicale grave et qui nécessite une intervention médicale immédiate. Cela peut inclure des situations telles que des accidents de la route ou domestiques, des blessures graves, des problèmes respiratoires ou cardiaques critiques, des hémorragies, des infections, des aggravations cliniques dans le cadre des maladies chroniques et d'autres complications médicales...

Il est donc crucial de pouvoir gérer ces situations de manière rapide et efficace par le personnel soignant et médical car il y a plus de 20 millions de visites chaque année à l'hôpital en France. De plus, près d'un cinquième de ces visites entraînent une hospitalisation. C'est pourquoi un des enjeux nationaux de l'hôpital est d'être prêt à affronter les situations de crises et d'urgence pour répondre aux besoins des patients. Mais avant tout cela, il est nécessaire de rappeler que depuis plusieurs années, l'hôpital fait face à une crise pour plusieurs raisons.

2. La crise hospitalière en France

La crise à l'hôpital en France est caractérisée par plusieurs facteurs : des problèmes de surcharge de travail, un manque de personnel, un manque de budget entraînant ainsi des difficultés dans la prise en charge des patients mais également un impact sur la qualité des soins.

a. Pénurie des ressources ^(5,6)

France Assos Santé, l'organisation principale représentant les patients ainsi que les usagers du système de santé en France, a mené une enquête en octobre 2022 sur la crise de l'hôpital en recueillant des témoignages de patients. Au total, 655 réponses sont récoltées dans ce sondage².

² D'après l'enquête flash de France Assos Santé en 2022 sur la crise de l'hôpital : <https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-detude-crise-hopital-finale.pdf>

Les hôpitaux ainsi que les patients subissent une pénurie de ressources. En effet, les hôpitaux font face à un manque de ressources indispensables telles que des lits, du personnel médical et soignant, des équipements médicaux etc. Il faut noter qu'en pleine crise de la COVID-19, plus de 5 000 lits supplémentaires ont été fermés.

Les répondants de cette enquête reconnaissent qu'il y a un réel manque de lits que ce soit dans les services MCO (Maternité, Chirurgie, Obstétrique) ou aux urgences puis un manque de personnel. Les verbatims « fermeture » ainsi que « manque » sont ceux qui sont revenus le plus souvent (Figure 2).

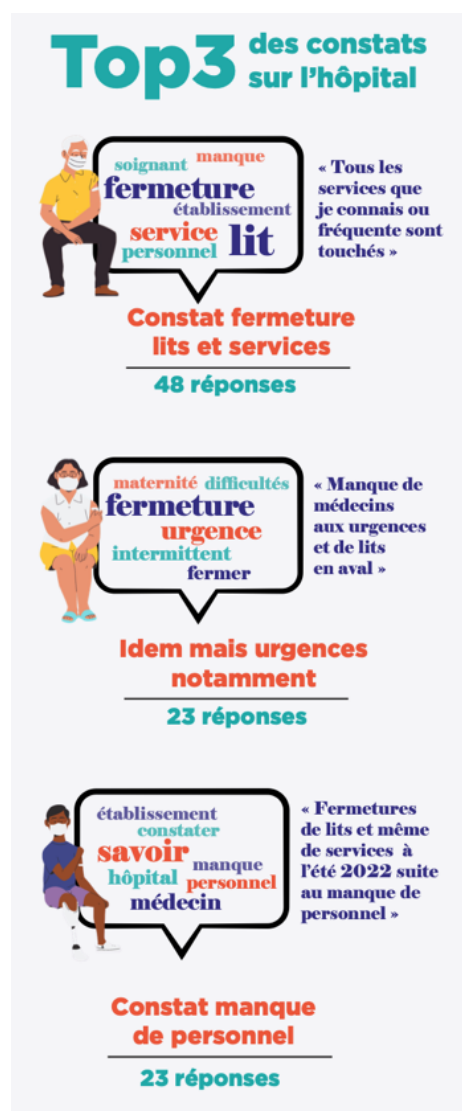


Figure 2 : Top 3 des constats sur l'hôpital - Source : Enquête Flash de France Assos Santé sur la crise de l'hôpital

b. Augmentation de la demande de soins ⁽⁷⁾

Compte tenu du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies chroniques ainsi que la nature des demandes médicales d'urgence, les services hospitaliers sont débordés et appauvris en ressources.

Les services d'urgence en font les frais : le problème des visites aux urgences par les usagers a été bien documenté par de nombreux rapports depuis 20 ans et est fréquemment ressenti par les patients lors de chaque pic épidémique. Le nombre moyen de passages par an augmente à cause de la fermeture des structures d'urgences³.

Une augmentation progressive du nombre de patients nécessitant des soins médicaux est une des raisons de la surcharge du système de santé. Cela peut s'intensifier lors d'épidémies, de catastrophes naturelles ou d'autres situations d'urgence.

c. Impact du manque de financement sur la demande de soins ^(1,8)

Les hôpitaux font face à des contraintes budgétaires qui limitent leur capacité à fournir des soins adéquats : accès limité à certains traitements et actes (imageries) ; limitation des consultations, réduction des infrastructures, accès réduit aux équipements médicaux etc.⁴

Les besoins de santé de la population évoluent avec le temps, ce qui créent de nouveaux défis pour les hôpitaux. Par exemple, l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population ou l'émergence de nouvelles maladies nécessite des ajustements dans les services hospitaliers entraînant ainsi une augmentation des dépenses de santé liées aux affections de longue durée.

d. Crise hospitalière intensifiée avec la COVID-19 ⁽⁹⁾

La crise de la COVID-19 a fortement impacté l'organisation de l'ensemble des services hospitaliers.

³ D'après le rapport DREES sur la médecine d'urgence, Edition 2021

⁴ D'après le rapport du Sénat : Les urgences hospitalières, miroir des dysfonctionnements de notre système de santé

Des renforts en moyens humains (*i.e. réquisition des professionnels de santé libéraux face au coronavirus*) et matériels ont été déployés pour répondre à la crise sanitaire de façon rapide.

Par exemple, certains services hospitaliers ont dû doubler leurs capacités pour transformer des lits dédiés à leurs activités habituelles en lits COVID. Pendant cette crise, qui a duré deux ans, l'hôpital a dû faire face à 5 vagues successives. De plus, à la suite de la crise sanitaire, une pression persiste sur les services en raison des reprogrammations d'actes comme les chirurgies. Les conséquences se sont répercutées sur le travail quotidien du personnel comme les infirmiers.

3. L'impact de la situation hospitalière sur le quotidien des infirmiers

a. Qui est l'infirmier ? ⁽¹⁰⁻¹²⁾

L'infirmier est un professionnel de la santé qui collabore étroitement avec les médecins et d'autres acteurs de la santé pour fournir des soins de qualité aux patients. En janvier 2020, d'après l'Ordre National des Infirmiers, la France comptait un effectif de 744 307 infirmiers et infirmières, dont 86% étaient des femmes. En 2020, près de 75% d'entre eux déclaraient avoir choisi cette profession par vocation.

L'infirmier a la responsabilité de surveiller l'état de santé des patients, d'administrer des médicaments et des traitements sous les instructions du médecin, ainsi que de coordonner les soins avec les autres membres de l'équipe médicale. Ce métier peut être exercé dans divers contextes, tels que les hôpitaux publics ou privés mais également dans le secteur libéral. La journée type d'un infirmier peut varier en fonction du lieu de travail et du service dans lequel il exerce. Dans le cadre de cette thèse, deux infirmières de deux structures et services différents ont été interrogées (*Figure 3 & 4*).

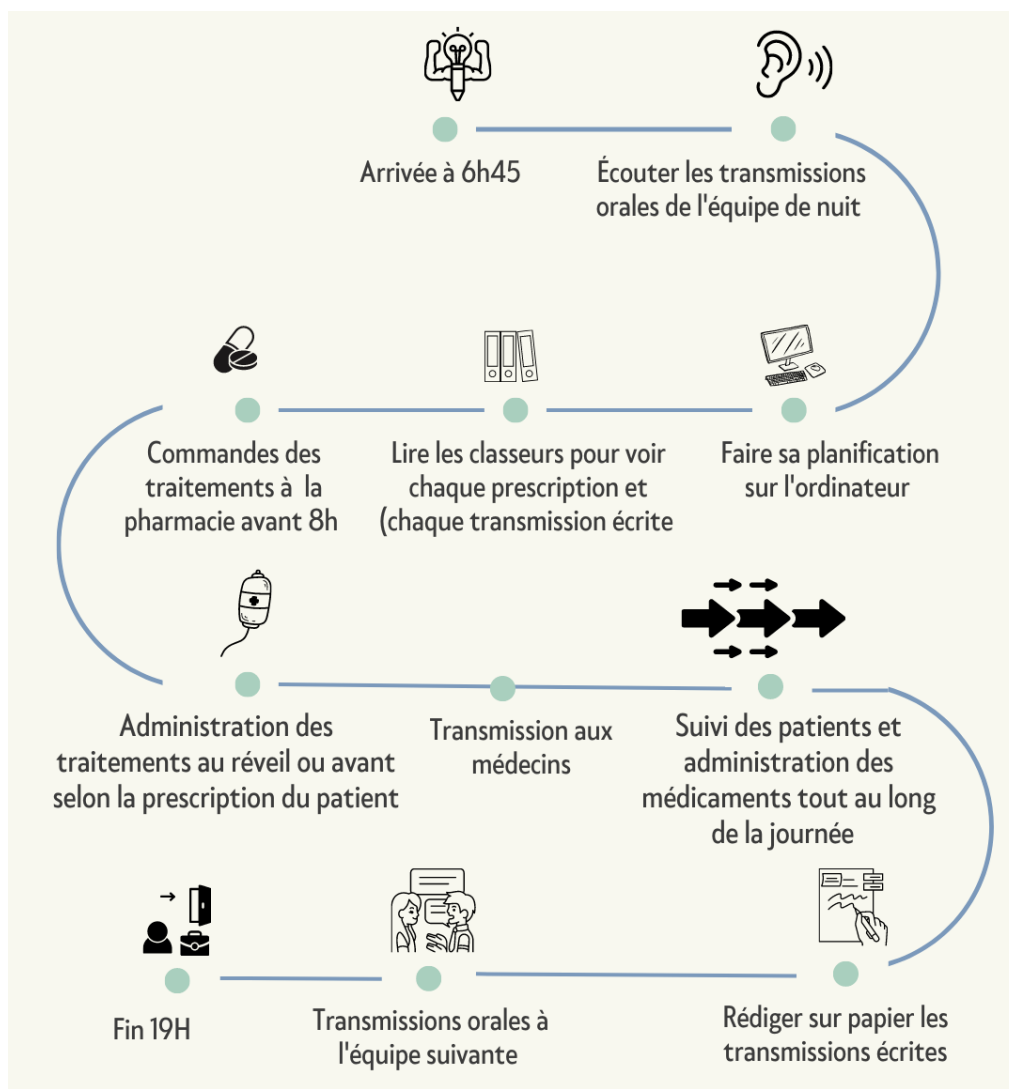


Figure 3 : Journée type d'une infirmière en pédiatrie dans un centre hospitalier en Ile de France (Entretien n°1) ¹¹

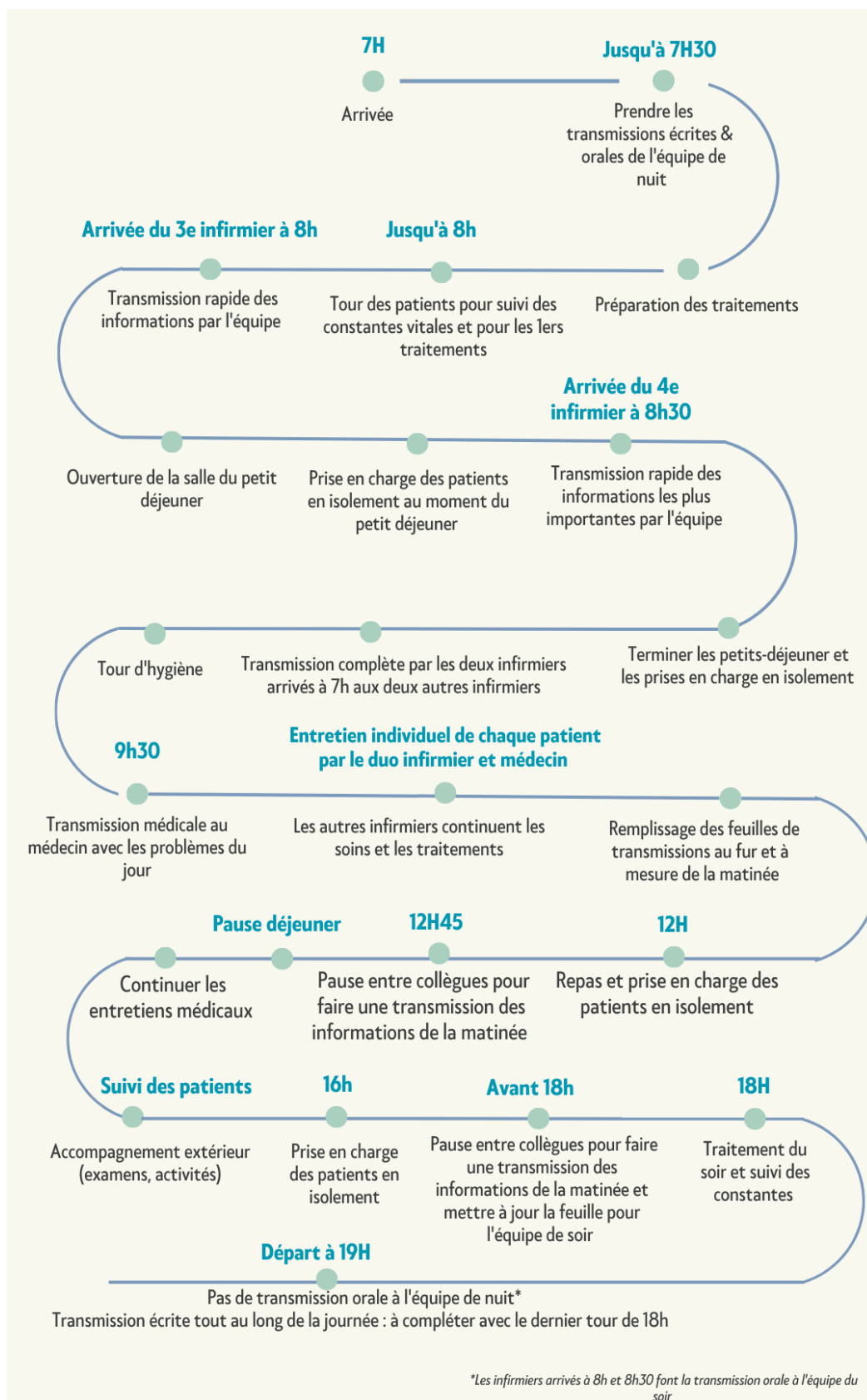


Figure 4 : Journée type d'une infirmière en psychiatrie dans un centre hospitalier en Ile de France (Entretien n°2) ¹²

Nous constatons bien que les deux journées sont distinctes : les protocoles de prise en charge peuvent varier d'un service à l'autre, d'un établissement à un autre bien que ce soit le même métier. La charge de travail peut également différer en fonction du service, des horaires et du degré d'activité. Il convient de noter que la journée d'un infirmier est souvent rythmée par des imprévus, des urgences ou des situations qui nécessitent une adaptation rapide.

b. Des conditions de travail de plus en plus dégradées

i. Attractivité du milieu hospitalier ⁽¹³⁾

Au cours des dix dernières années, les conditions de travail des infirmiers à l'hôpital se sont considérablement détériorées. Une pénurie d'infirmiers dans tous les établissements français a été observée avant même la pandémie du COVID-19. Cela peut s'expliquer par le manque d'attractivité du métier dans le milieu hospitalier. De plus en plus d'infirmiers quittent l'hôpital pour se lancer dans le secteur libéral ou faire une reconversion. L'hôpital est de moins en moins attractif pour les nouveaux diplômés ce qui rend difficile la gestion du travail des soignants par la Direction en raison du faible effectif disponible à l'hôpital. La principale raison en est la demande d'économies aux établissements de santé.

ii. Un sentiment de « travail déshumanisé » ⁽¹⁴⁻¹⁶⁾

Les infirmiers se retrouvent face à une « déshumanisation » du travail de soin en raison de nouvelles formes de management. Le Lean management fait partie de ces formes de management. « *Le Lean management est une organisation du travail qui vise à proposer davantage de valeur ajoutée au client en éliminant les gaspillages au sein des processus de production* » d'après Asana⁵.

Des hôpitaux français comme l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ou les Hospices Civils de Lyon ont adopté le Lean management, une approche managériale qui vise à améliorer l'efficacité, la qualité des soins, et la satisfaction des patients tout en réduisant les coûts et les gaspillages. Le Lean management tire son origine de l'entreprise Toyota dont le modèle a été adapté pour le milieu de la santé.

⁵ Définition du Lean Management selon Asana : <https://asana.com/fr/resources/lean-project-management>

Diverses études ont montré que les actions du Lean Management ont donné lieu à une amélioration des processus de prise en charge des patients : diminution de la durée du séjour, du temps d'attente et de la proportion de patients quittant l'urgence sans être vus.

Cependant, le Lean management a créé un sentiment de « travail déshumanisé » chez les infirmiers⁶. Les arguments autour de la rentabilité et de la performance entrent en conflit avec leurs perceptions du métier ce qui impactent énormément leur satisfaction au travail. D'autant plus que les infirmiers ne sont pas inclus la plupart du temps dans les décisions liées à l'organisation du travail.

La balance entre vie professionnelle et vie personnelle est aussi un facteur important à souligner : entre les remplacements de dernière minute, les longues journées de travail de 8h à 12h, les heures supplémentaires, les services de nuit, les infirmiers sont très vite submergés par leur situation. Ces aspects négatifs du métier sont mis en lumière dès la formation initiale des infirmiers. Le manque de temps des infirmiers ne permet pas aux étudiants d'avoir une formation complète et de haute qualité.

iii. Que disent les statistiques sur les infirmiers ? (17-18)

Selon l'étude "De la surcharge de travail à l'épuisement professionnel : ce que pensent les soignants" réalisée par HIMSS & Nuance Communications auprès de plus de 400 médecins et infirmiers dans dix pays différents en 2021, 66 infirmiers sur 67 (soit 99%) sont en situation d'épuisement professionnel en France (*Figure 5*).

⁶ D'après le syndicat national des infirmiers : <https://www.syndicat-infirmier.com/L-hopital-face-au-lean-management.html>

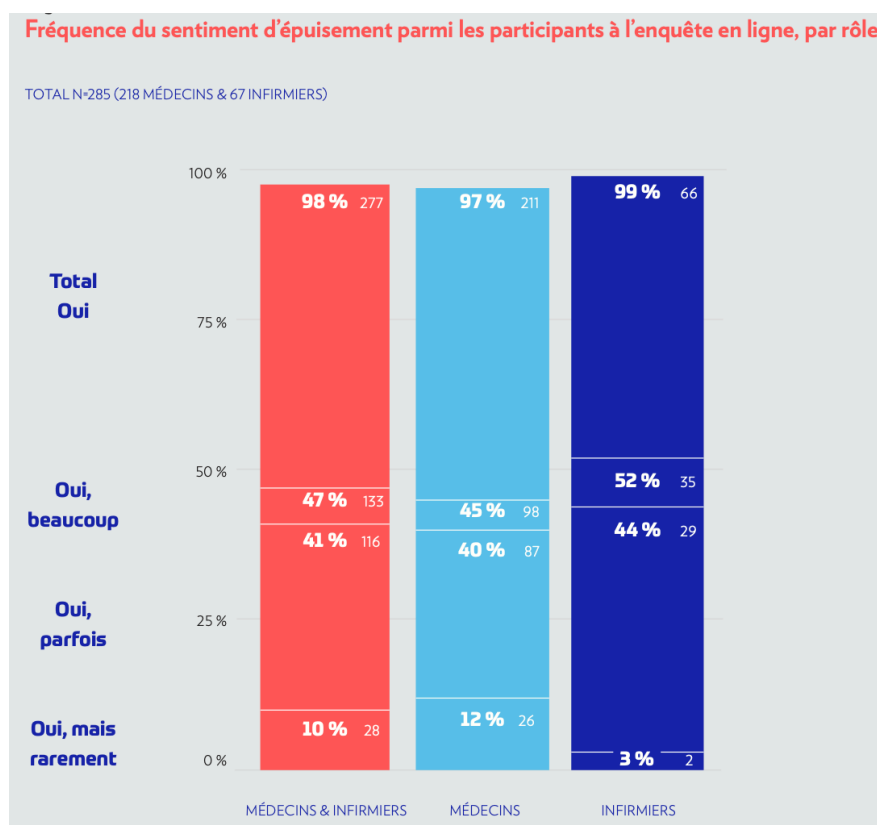


Figure 5 : Fréquence du sentiment d'épuisement chez les soignants d'après l'étude menée par Nuance ¹⁷

Il est important de noter que 98 % des interrogés déclarent « avoir ressenti des symptômes de burn-out à un moment ou à un autre dans leur vie professionnelle ». La pandémie de la COVID-19 a ajouté une pression accrue sur les professionnels de santé : des niveaux élevés de stress, charge de travail importante, risques pour leur propre santé conduisant ainsi à leur épuisement professionnel.

Selon une enquête réalisée en mai 2021 par l'Ordre national des infirmiers auprès de 30 000 professionnels, ces derniers considèrent à 64% que leur profession manque de reconnaissance en la qualifiant "d'ingrate". De plus, 40% des interrogés expriment leur souhait de changer de métier. L'absence de perspectives professionnelles est une des raisons principales.

c. Les mesures mises en place pour répondre au besoin

Des métiers sont créés pour alléger la charge de travail et pour faire monter les infirmiers en compétence.

i. Le métier d'infirmier en pratique avancée ⁽¹⁹⁾

Le métier d'infirmier en pratique avancée (IPA) est une évolution du rôle traditionnel de l'infirmier qui nécessite une formation et une expertise supplémentaires. Les IPA sont hautement compétents et qualifiés pour fournir des soins de santé de niveau avancé, allant au-delà des tâches habituelles de l'infirmier. La création du métier IPA a pour objectif de faire progresser le parcours de soins des patients tout en réduisant la charge de travail des médecins sur des domaines thérapeutiques précis. Ce métier requiert un niveau élevé de formation, de compétence avec des missions comme l'examen du patient, la prescription des médicaments selon le diagnostic, éduquer le patient sur leur santé, gestion des soins etc.

ii. Cas spécifique aux urgences : le métier d'infirmier organisatrice de l'accueil ⁽²⁰⁾

Le flux croissant de patients au service des urgences a rendu essentiel le triage des admissions par un infirmier organisateur de l'accueil (IOA). Son travail comprend plusieurs missions comme la gestion des arrivées des ambulanciers, l'admission des patients, le tri des patients, la détermination des lieux de soins appropriés, la récolte d'informations sur le patient, ainsi que son suivi et sa surveillance à l'hôpital. Le triage nécessite une bonne coopération entre le personnel soignant et les urgentistes.

D'autres mesures comme le numérique sont mises à disposition des infirmiers pour faciliter leur travail.

4. L'impact du numérique sur la pratique quotidienne des infirmiers

Les outils numériques en santé englobent les logiciels ainsi que les applications utilisées dans la pratique des soignants, en particulier des infirmiers si on s'intéresse à la cible de cette thèse. La pandémie de COVID-19 a joué un rôle crucial dans l'accélération de l'utilisation des supports numériques dans les hôpitaux.

Par exemple, la prise de rendez-vous en ligne par le biais de Doctolib a connu une accélération de son usage ce qui a permis de réduire les démarches administratives et la télémédecine a été largement adoptée durant la pandémie. Les chiffres le prouvent.

a. Que disent les statistiques sur l'usage du numérique chez les professionnels de santé ?

Une enquête sur l'usage du numérique a été menée par la plateforme 360 Medics auprès de la communauté d'étudiants en santé et de professionnels de santé en exercice, en janvier 2021. Au cours de cette enquête, 2400 répondants ont été inclus⁷.

Depuis le début de la crise sanitaire, on observe une hausse de l'utilisation d'outils digitaux dans la pratique des soignants. En effet, 81% d'entre eux intègrent désormais ces technologies dans leur travail, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à la période précédant la crise. Cette évolution témoigne de l'adaptation des professionnels de santé aux nouvelles opportunités offertes par les outils digitaux dans leurs activités depuis la crise sanitaire.

Il faut noter que les soignants ont développé une forte dépendance aux outils digitaux dans leur pratique. En effet, 80% d'entre eux affirment qu'ils ne peuvent se passer des outils digitaux. De plus, 67% des soignants déclarent utiliser leur téléphone dans le cadre de leur travail.

Ces chiffres soulignent l'importance essentielle des outils digitaux, en particulier des smartphones, qui sont devenus des éléments indispensables pour les professionnels de santé dans leurs activités quotidiennes.

i. Les différentes activités concernées par les outils digitaux

Nous constatons que l'utilisation de plateformes de téléconsultation a connu une augmentation significative de 20,6% depuis la crise de la COVID-19. Ces outils permettent aux soignants de fournir des consultations à distance, offrant une alternative pratique pour les professionnels de santé de continuer à prendre en charge leurs patients. L'usage des plateformes d'échanges entre confrères a augmenté de +12.9% depuis la crise : les professionnels de santé ont appris à collaborer à distance de plus en plus (*Figure 6*).

⁷ Enquête réalisée par 360 Medics : <https://med-cdn.ams3.digitaloceanspaces.com/assets/public/presse/ChiffresClefModifs.pdf>

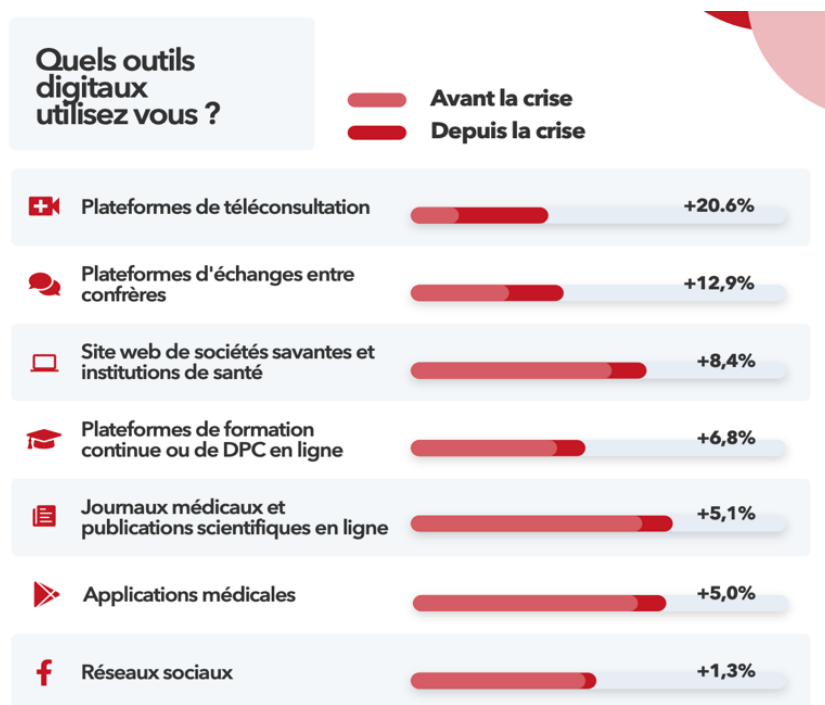


Figure 6 : Les activités les plus sollicitées par les outils digitaux – Source : Enquête 360Medics

ii. Besoins digitaux des professionnels de santé

Les résultats montrent que 78,1% des soignants considèrent l'accès à l'information scientifique comme un besoin clé sur le digital depuis la crise (Figure 7).

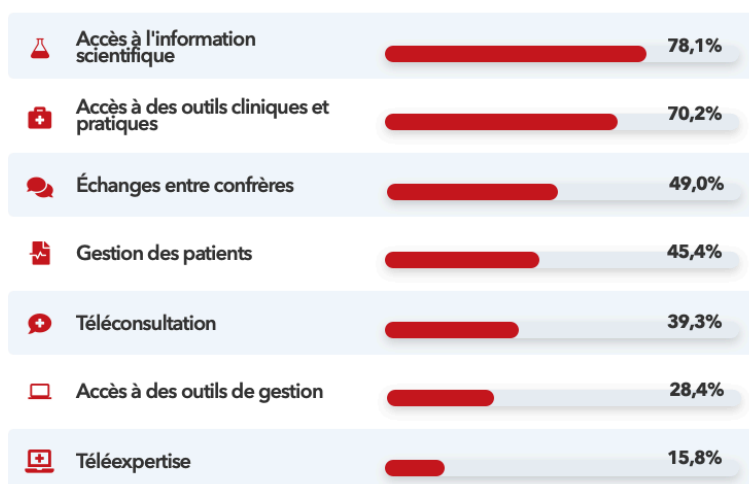


Figure 7 : Besoins digitaux des professionnels de santé - Source : Enquête 360Medics

De plus, 70,2% des soignants identifient l'accès à des outils cliniques et pratiques comme un besoin clé depuis la crise. Cela met en évidence l'importance de disposer de ressources numériques qui facilitent la prise en charge des patients.

Les échanges entre confrères sont également essentiels pour les soignants, leur permettant de partager des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques. En effet, 49,0% des soignants le pense. Cela souligne l'importance des plateformes en ligne et des réseaux sociaux professionnels pour faciliter ces interactions.

Environ 45,4% des soignants mentionnent la gestion des patients comme un besoin clé sur le digital depuis la crise.

Près de 9 soignants sur 10 (soit 88%) sont convaincus que les outils digitaux auront un effet bénéfique à long terme, c'est-à-dire sur une période de plus de 10 ans. La confiance à l'égard des outils digitaux est répandue, avec 80% des soignants exprimant leur confiance envers ces technologies. De plus, on observe une augmentation de confiance significative depuis la crise sanitaire, avec 26% des soignants se déclarant plus confiants vis-à-vis du digital depuis cette période.

En conclusion de cette étude, les professionnels de santé expriment le besoin d'accéder à des outils cliniques et pratiques via le digital, ainsi que de disposer de solutions pour la gestion des patients. Ces besoins reflètent la recherche de moyens numériques pour améliorer l'efficacité et la qualité des soins, ainsi que pour faciliter les tâches administratives que ce soit sur du court terme ou du long terme. Néanmoins, il convient de noter que cette étude concerne les professionnels de santé : médecins, infirmiers et d'autres ont été inclus. Une étude sur l'usage du numérique par les infirmiers uniquement n'a pas encore été réalisée. Il serait intéressant de voir si leurs pratiques ainsi que leurs attentes correspondent aux résultats obtenus dans l'étude 360 Medics.

a. Des outils digitaux pour les ressources humaines

i. Solution d'automatisation des recrutements

Inasoft est un logiciel spécialisé dans le recrutement des professionnels comme dans le domaine hospitalier. L'avantage que procure cet outil est l'automatisation des processus de recrutement à savoir de la rédaction de la fiche de poste jusqu'à l'embauche afin que les soignants se focalisent que sur la partie non administrative c'est-à-dire le choix des profils ainsi que les entretiens.

ii. Solution de gestion de remplacements/vacations

Les infirmiers peuvent être appelés à effectuer des vacations supplémentaires rémunérées en plus de leurs heures de travail régulières, en cas de périodes de forte affluence ou pour des services spécialisés, afin de couvrir les besoins de personnel supplémentaires que ce soit dans leurs établissements ou dans d'autres. La gestion des remplacements urgents et imprévus est devenue un défi majeur pour les établissements de santé en raison de l'absentéisme croissant du personnel. Pour remédier à cette situation, Hublo propose une solution numérique à la fois simple et ergonomique qui facilite la gestion de ces absences et permet de trouver des remplaçants dans les services. Il faut noter que plus de 2500 structures de santé utilisent Hublo⁸. Dans le même principe que Hublo, l'application Bipsoin propose aux soignants de recevoir des offres de missions ainsi que d'en proposer sur une courte durée pour pallier les besoins de leurs établissements.

b. Application pour le partage d'informations entre professionnels de santé

MSSanté⁹ correspond à une messagerie sécurisée et de confiance permettant aux professionnels de santé d'échanger des données de santé afin de favoriser la communication interprofessionnelle et encourager l'utilisation des technologies numériques dans le domaine de la santé. Environ 1700 établissements de santé sont utilisateurs de cet espace.

⁸ D'après Hublo, <https://hublo.com/fr>

⁹ D'après le Ségur numérique en santé : <https://esante.gouv.fr/produits-services/mssante>

c. Application pour la gestion des lits

La gestion des lits est un enjeu majeur dans les établissements de santé. C'est ce que propose M-Sésame, le projet de MainCare et Atout Majeur : optimiser la gestion des flux patients et contribuer à la fluidification de la gestion des lits¹⁰. M-Sésame propose de visualiser la disponibilité des lits à différentes échelles :

- Visibilité en temps réel de l'occupation des services et des lits disponibles
- Partage des informations sur le patient, sur les entrées & sorties et sur les transferts
- Déploiement possible au sein d'un territoire comme les groupements hospitaliers de territoire (GHT)

d. Application pour fluidifier la communication entre le patient et le professionnel de santé

Hospitalink, société française, a été créée pour améliorer la communication entre les soignants et les patients pendant leur hospitalisation. Hospitalink cible aujourd'hui près de 20 000 patients et de 3 000 soignants en France et en Belgique. La start-up propose une application incluant un bip 2.0 qui permet d'alerter le personnel soignant des besoins du patient comme un verre d'eau, prise de médicament ou même alerter sur son état de santé (fièvre, diarrhée, douleur etc.). L'application offre alors la satisfaction du patient lors de son passage à l'hôpital et une meilleure organisation de l'équipe soignante.

e. Chatbot pour préparer l'arrivée du patient

Au-delà des applications utilisées en santé, un autre outil est présent sur le marché : le chatbot. Il s'agit par exemple, d'une conversation automatisée entre le patient et un intervenant issu du milieu médical. Ce type d'outil a pour vocation de suivre le patient au niveau de sa santé en lui posant des questions sur son quotidien et en lui proposant des conseils personnalisés suivant ses réponses. C'est ce que propose Memoquest, un chatbot par SMS créé par la startup Calmedica et utilisé pour suivre les patients en amont et en aval d'une hospitalisation en ambulatoire tout en étant conforme aux recommandations des autorités de santé. Une interaction virtuelle se fait entre le soignant et le patient comme sur une plateforme de médias sociaux (Facebook, WhatsApp etc.)

¹⁰ D'après une session organisée par MainCare et AtoutMajeur à l'occasion de SantExpo 2023

f. Des applications pour faciliter les soins infirmiers

i. L'application Vidal

VIDAL est une base de données complète et actualisée regroupant des informations sur les médicaments comme les posologies, les indications, les contre-indications, les effets indésirables et les interactions médicamenteuses. Cette base de données est disponible sous forme d'application sous le nom de Vidal dans les stores.

ii. Dragon Medical One¹¹

Dragon Medical One est un logiciel élaboré par la société Nuance. Le concept ainsi que le logiciel seront expliqués dans la partie III.9.e sur les usages actuels de la reconnaissance vocale en santé. Pour revenir à l'utilisation de Dragon Medical One chez les infirmiers, l'outil couplée à l'intelligence artificielle, facilite leurs tâches en leur permettant de naviguer facilement dans le dossier patient informatisé.

En effet, les infirmiers peuvent dicter les informations concernant les soins pour les implémenter dans le dossier patient informatisé afin que le médecin soit au courant en temps réel de l'avancement des soins pour chaque patient. Les infirmiers font face à des défis considérables, dont le principal est le temps consacré au remplissage des dossiers de soins comme le dossier patient informatisé. Selon plusieurs études menées en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, il est estimé que les infirmiers passent en moyenne 50% de leur temps à remplir les dossiers des patients, nécessitant environ 15 heures par semaine. Cette charge administrative est préoccupante, car le nombre de patients augmente, tout comme les exigences en matière de qualité des soins.

Fiches d'aide aux soins infirmiers

Des applications regroupant des fiches d'aide pour les soins infirmiers sont disponibles : Protocoles MAPAR et fiches IDE. L'application Protocoles MAPAR est gratuite tandis que celle des fiches IDE est payante (3.99 €).

¹¹ D'après un document de la société Nuance sur l'usage de DragonMedicalOne des infirmières : https://www.nuance.com/fr-fr/healthcare/dossier-soins-numeriques-infirmieres.html#standardpage-mainpar_progressiveaccordion

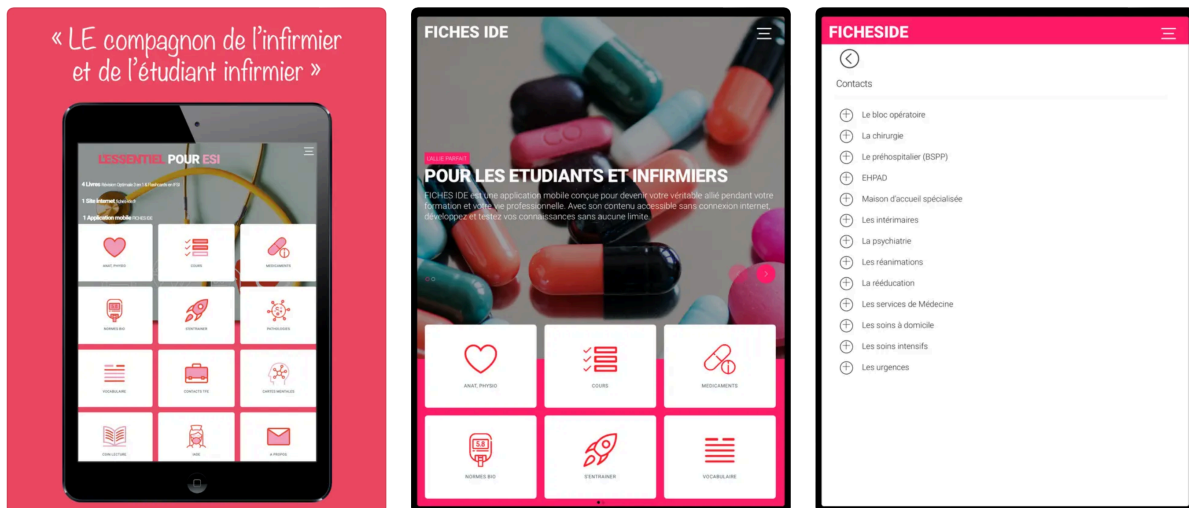


Figure 8 : Aperçu de l'application "Fiches IDE"

Nous constatons tout de même que par rapport aux médecins, les infirmiers dans les établissements de santé restent une cible négligée. A l'ère du numérique, ils disposent peu d'outils numériques liés à leur usage quotidien. Dans le cadre de cette thèse, un échantillon de 69 infirmiers a été interrogé et seulement 33% ont déclaré que des mesures digitales ont été mises en place dans leur service pour leur quotidien.

Conclusion de la première partie : La place de l'infirmier dans le contexte hospitalier actuel

Dans le contexte actuel en France, les hôpitaux doivent s'adapter aux besoins croissants de la population, notamment en raison du vieillissement et des maladies chroniques. Cependant, la crise hospitalière est marquée par plusieurs facteurs : une pénurie de ressources, un manque de personnel et de financement, tout ceci intensifiée par la pandémie de COVID-19.

Ces difficultés ont un impact sur le quotidien des infirmiers, qui font face à une charge de travail de plus en plus lourde et à des conditions de travail dégradées. Leur métier est confronté à « *une déshumanisation du travail de soin* » ce qui conduit à un épuisement professionnel.

Pour répondre aux besoins du personnel soignant, des outils numériques sont progressivement introduits dans les hôpitaux français. Cependant, le secteur des infirmiers reste encore sous-équipé par rapport à celui des médecins.

Dans un contexte hospitalier où les infirmiers ont une charge de travail importante liée à leurs activités, nous allons voir comment la reconnaissance vocale, une technologie digitale, peut impacter leur quotidien. Nous allons tenter de répondre à la problématique de cette thèse qui est « Dans quelle mesure la reconnaissance vocale couplée à l'intelligence artificielle peut-elle faciliter le travail des infirmiers dans les hôpitaux ? »

III. Regard sur la reconnaissance vocale : ses avantages et ses applications

1. Qu'est-ce que la reconnaissance vocale ? (21-25)

« La reconnaissance vocale est une fonctionnalité qui utilise le traitement du langage naturel pour transcrire la parole humaine dans un format écrit » d'après IBM¹²

La reconnaissance vocale, également connue sous le nom de reconnaissance automatique de la parole (ASR pour Automatic Speech Recognition en anglais), est une technologie d'intelligence artificielle qui permet à un système informatique d'écouter et d'analyser la parole humaine pour la convertir en texte écrit.

Cela permet aux utilisateurs de communiquer avec des interfaces incluant des microphones comme des ordinateurs ; des smartphones ; des applications afin d'utiliser leur voix plutôt que de saisir du texte manuellement.

2. Histoire de la reconnaissance vocale (21-25)

L'histoire de la reconnaissance vocale remonte au début du 20e siècle.

En 1952, l'américain Bell Labs a lancé le premier système de reconnaissance vocale, Audrey, qui est capable d'identifier les chiffres prononcés de 0 à 9 avec un taux de réussite de 99 %.

À la suite de cette découverte, est apparue une machine de l'entreprise multinationale IBM sous le nom de Shoebox. Cette invention peut reconnaître, comme Audrey, les chiffres 0 à 9 mais également « 16 mots » dans le but de résoudre des problèmes mathématiques énoncés à l'oral.

¹² D'après IBM, un des pionniers du secteur de la reconnaissance vocale.

Dans les années 1970, la reconnaissance vocale a commencé à évoluer avec l'utilisation de modèles statistiques identifiant plus de mots. C'est le cas du programme informatique nommé Harpy qui est né au sein de l'université de Carnegie Mellon en 1970. Cette fois-ci, la machine est capable de reconnaître plus de 1000 mots ce qui équivaut à la reconnaissance cognitive d'un enfant de 3 ans. Harpy fait partie des premiers à utiliser les modèles occlusifs cachés (HMM, en anglais Hidden Markov Models) pour la reconnaissance vocale. Les HMM sont une classe de modèles statistiques largement utilisés dans le domaine de la reconnaissance de la parole, de la reconnaissance de l'écriture manuscrite, de la reconnaissance de caractères, du traitement du langage naturel, et d'autres domaines où des séquences de données doivent être analysées.

Dans les années 1990, avec l'avènement des ordinateurs plus puissants et de meilleures méthodes de traitement du signal, la reconnaissance vocale a connu une avancée significative. Des entreprises comme IBM ou Dragon ont lancé leurs produits de reconnaissance vocale à destination du grand public, mais ces systèmes étaient encore peu adoptés par le public en raison des limitations imposées par ces derniers. En effet, Dragon a lancé son système de reconnaissance de vocale « DragonDictate » qui est limité à 5000 mots. L'inconvénient du système est que celui-ci imposait aux utilisateurs d'avoir un temps de pause entre les mots¹³.

Les années 2000 ont été marquées par des améliorations importantes dans la reconnaissance vocale grâce à d'autres techniques de traitement du langage naturel afin d'obtenir des taux de précision plus importants permettant ainsi une utilisation plus généralisée.

Vers la fin des années 2000, nous assistons à l'avènement des assistants vocaux comme Siri en 2011 puis Google Assistant et Amazon Alexa. Ces assistants ont popularisé l'utilisation de la reconnaissance vocale dans la vie quotidienne, notamment pour des tâches telles que la recherche d'informations, la planification, le contrôle des appareils intelligents, etc.

¹³ D'après Dragon Transcription Medical : http://www.dragon-medical-transcription.com/history_speech_recognition.html

La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a résumé l'avancée des assistants vocaux depuis l'arrivée de Siri en 2011 (*Figure 9*).

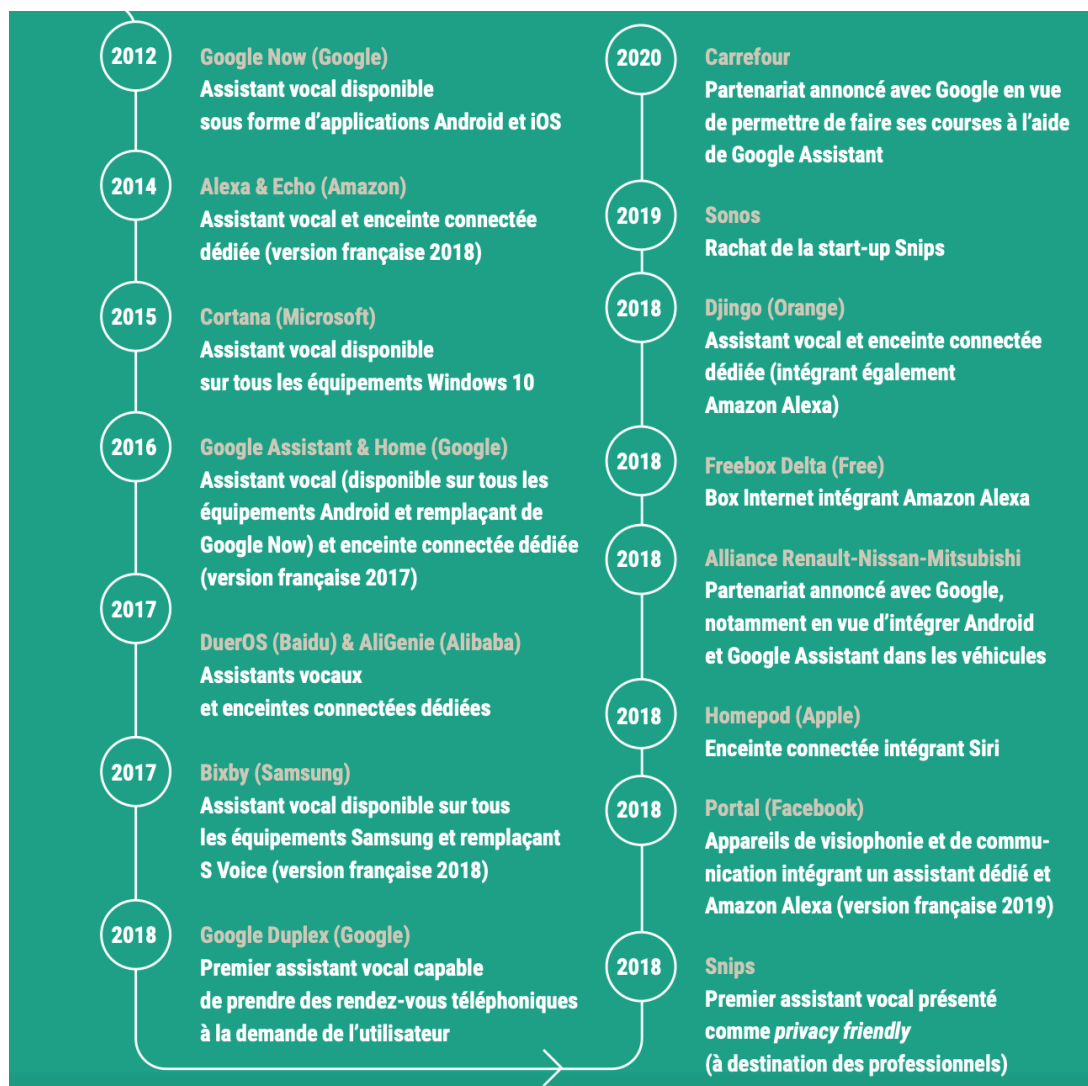


Figure 9 : Évolution des assistants vocaux depuis l'arrivée de Siri en 2011 - Source : CNIL ¹⁴

Depuis les années 2010, la reconnaissance vocale a continué de s'améliorer grâce aux avancées dans l'apprentissage profond (*Deep Learning en anglais*) et à l'augmentation de la puissance de calcul. Nous verrons dans la prochaine sous-partie comment le deep learning a fait évoluer la reconnaissance vocale. Les systèmes de reconnaissance vocale sont désormais capables de comprendre et de traiter des conversations plus complexes, y compris dans des domaines techniques et spécialisés comme l'automobile ou la santé.

¹⁴ D'après la CNIL : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/cnil_livre-blanc-assistants-vocaux.pdf

3. Comment fonctionne la reconnaissance vocale ⁽²⁸⁻³³⁾ ?

La reconnaissance vocale se concentre sur la conversion de la parole en texte écrit. Il prend l'audio de la parole et la transcrit en texte. Avant de rentrer dans le fonctionnement technique de la reconnaissance vocale, il existe deux systèmes de reconnaissance vocale :

- **Multi-locuteur** : plusieurs voix possibles, nécessite d'une connexion internet pour comparer la requête avec une base présente en ligne, destiné à des cas d'usage simple pour le grand public
- **Mono-locuteur** : une seule voix possible, nécessite d'une phase d'apprentissage pour se familiariser avec la voix de l'utilisateur, plus précis pour des applications complexes

a. Activation de la reconnaissance vocale

Le mot déclencheur autrement appelé « *wake word* » va être l'élément activateur de la reconnaissance vocale. En effet, le système va reconnaître la voix de l'utilisateur pour ainsi activer la reconnaissance vocale. Le « *wake word* » peut correspondre à un seul mot ou un groupe de mots. Cette étape est fondamentale car elle se concentre uniquement sur l'enregistrement de la voix à partir de la prononciation du "*wake word*", capturant ainsi la requête de l'utilisateur. Tout ceci s'inscrit dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Le « *wake word* » est l'équivalent du « Dis Siri » sur les appareils Apple et du « Ok Google » pour les appareils Google.

b. Speech to text (STT) : convertir la parole en texte écrit

Une fois le mot déclencheur prononcé, l'utilisateur va prononcer sa requête. Celle-ci va être captée en segments de fréquences sonores. Afin de normaliser l'ensemble des fréquences sonores, le système va traiter l'audio en supprimant les pics anormaux des fréquences sonores, les bruits de fond.

D'après Carole Lailler, Fondatrice de Scribe-Conseil, Docteur en Sciences du Langage, Consultante en IA, « *Lorsqu'on fait de la reconnaissance de la parole, il faut réussir à capter la voix. Le modèle acoustique va modéliser tous les sons de la voix (bruits de la bouche, les respirations, les inspirations, les raclements de gorge, les rires, les souffles, les interjonctions, également les silences* »²⁸.

Chaque segment va ensuite être associé à un phonème qui est la plus petite unité distinctive du langage. Les phonèmes sont utilisés pour former des mots qui permettent ainsi de les distinguer. Pour effectuer les associations entre les fréquences sonores et les phonèmes, le deep learning est utilisé pour améliorer la précision de la reconnaissance vocale.

i. Qu'est-ce que le deep learning ? ³⁰

Le deep learning est une sous forme du machine learning qui est lui-même une branche de l'intelligence artificielle (*Figure 10*).

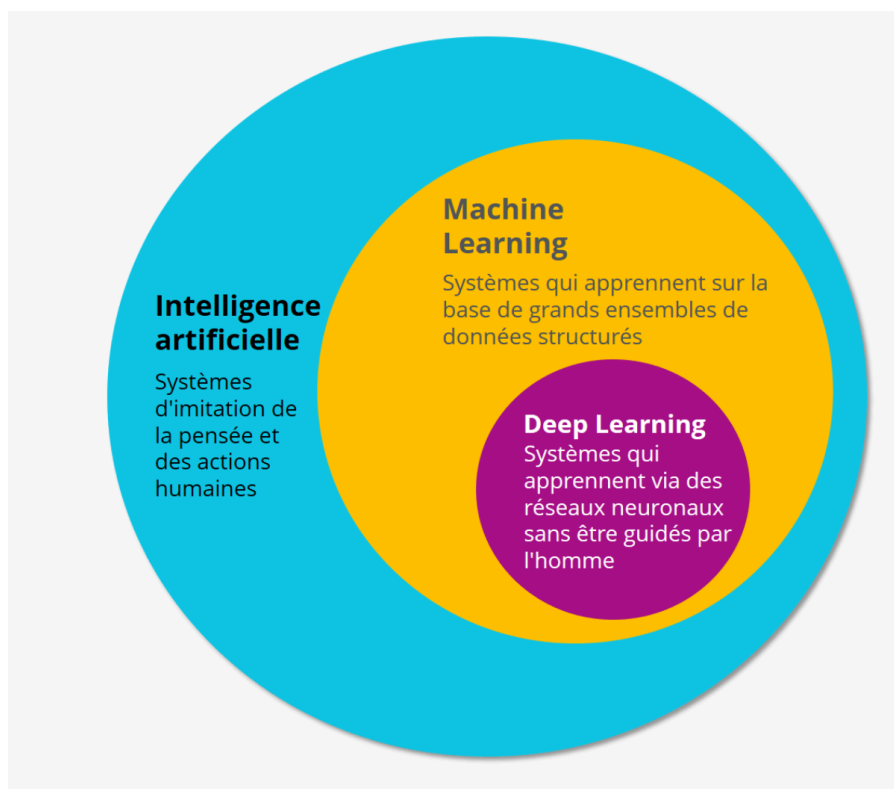


Figure 10 : Représentation du deep learning et du machine learning dans l'intelligence artificielle ³⁰

Le deep learning est une forme d'apprentissage automatique qui permet aux ordinateurs d'apprendre sans instructions de programmation explicites, grâce aux réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont inspirés du fonctionnement de notre cerveau. Ces réseaux de neurones sont entraînés en utilisant de grandes quantités de données, ce qui signifie que plus ils analysent de données, plus ils deviennent efficaces dans leur tâche.

Le deep learning est comparable à un enfant qui apprend à reconnaître les chats en voyant différentes photos de chats et en écoutant qu'il s'agit bien de chats. De la même manière, les ordinateurs utilisent de vastes ensembles de données contenant des images de chats pour apprendre à les identifier de manière autonome. Une fois entraînés, les modèles de deep learning peuvent reconnaître les chats dans de nouvelles images avec précision et sans l'aide d'un humain.

Dans le domaine de la reconnaissance vocale, les réseaux de neurones du deep learning établissent des liens entre les fréquences sonores et les phonèmes. C'est pourquoi un bon entraînement du système à l'aide du deep learning est indispensable pour limiter les erreurs de compréhension dans la phase du Speech to Text.

La reconnaissance vocale s'arrête ainsi à la fin de cette étape. **Bien qu'elle puisse être utilisée seule pour transcrire la parole en texte, l'ajout du traitement du langage naturel (NLP) est essentiel pour fournir des interactions plus avancées, contextualisées et conversationnelles.**

4. Les autres modules potentiels à combiner à la reconnaissance vocale

a. Le traitement du langage naturel (NLP) : analyse de la phrase par la machine ^(28,33-34)

Le traitement du langage naturel (NLP, Natural Language Processing en anglais) est un domaine de recherche qui combine l'intelligence artificielle et la linguistique, permettant ainsi de comprendre le sens des paroles de l'utilisateur par le système et de répondre de manière plus humaine.

Dans un premier temps, des « tags » vont être associés à chaque mot ou chaque caractère ou chaque sous-mot afin de définir leur sens. Cette étape est appelée la tokenisation : le but de la tokenisation est de découper un texte en entités. Ainsi, à la suite de l'attribution des tags à chaque mot, une analyse syntaxique ainsi que sémantique de la phrase vont être faites.

L'analyse syntaxique correspond à l'analyse de la grammaire d'une phrase en identifiant la fonction et la position des mots. Tandis que l'analyse sémantique correspond à l'analyse du sens des mots ainsi qu'à leurs combinaisons au sein de la phrase pour traduire l'intention de l'utilisateur. Ces deux analyses sont regroupées dans une sous-partie du NLP : la compréhension du langage naturel (NLU, Natural language understanding en anglais) (*Figure 11*).

Le NLU permet aux machines de comprendre le langage naturel utilisé par les humains dans leur communication. Il utilise des algorithmes et des modèles de traitement du langage pour analyser et interpréter le texte ou la parole afin d'extraire des informations pertinentes telles que les concepts, les entités, les émotions, les mots-clés, et bien d'autres éléments.

L'autre sous-partie du NLP est la génération automatique de textes (NLG, Natural Language Generation en anglais) qui est une technique d'intelligence artificielle permettant de générer automatiquement du texte naturel et compréhensible par les humains.

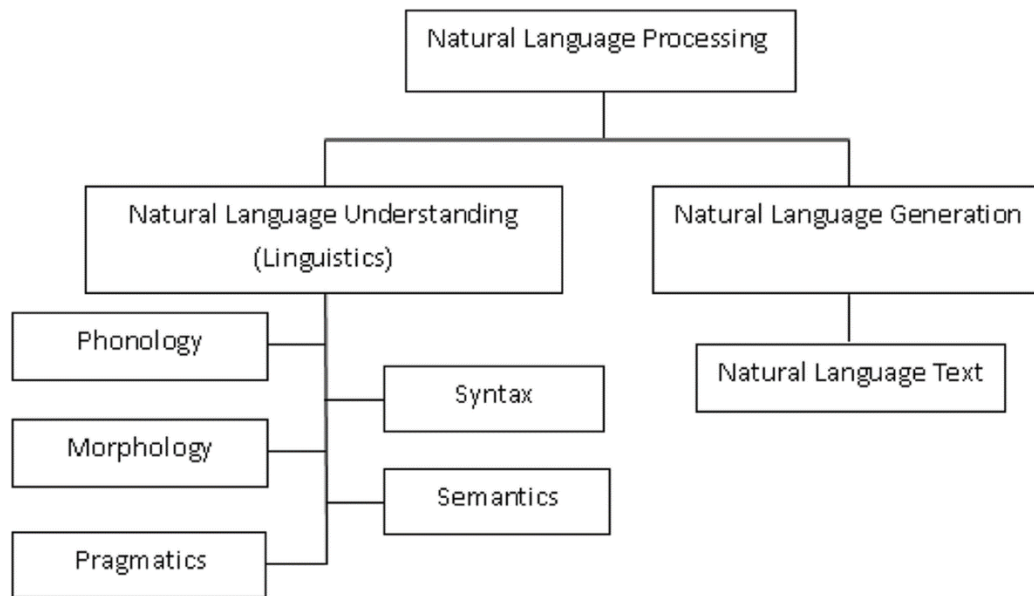


Figure 11 : Classification du NLP sous deux catégories : NLU et NLG d'après l'article Khurana, D et al. Natural language processing: state of the art, current trends and challenges ³⁴

D'après Carole Lailler :

« Lorsqu'on fait de la reconnaissance de la parole, il faut réussir à capter la voix pour la transformer en mots pour travailler sur ces mots et à savoir ce qu'ils veulent dire et les émotions que cela suscite. Pour cela, il y a 3 bases de connaissances :

- Le modèle acoustique (vu dans la partie 3b).
- Le modèle de langage : c'est la modélisation de la grammaire. Quels sont les mots employés ? Comment sont-ils utilisés ? Cette modélisation doit être actuelle et non normative afin qu'elle puisse être comprise par tout le monde. Puis nous cherchons à calculer les probabilités d'existence des suites de mots afin que la modélisation encapsule les probabilités les plus courantes. Exemple, lorsque les termes « pomme de » sont prononcés, il y a de grandes chances que la suite est « terre ».
- Enfin le dictionnaire de phonétisation : ce dernier fait correspondre le modèle acoustique au modèle de langage c'est-à-dire que pour un mot, il va comporter toutes les façons dont on peut le prononcer dans la langue française.

Pour la reconnaissance vocale, nous sommes dans l'obligation d'aller capturer les usages d'une population cible. Si notre objectif est de capturer les usages d'une population médicale, nous devons prendre un corpus médical¹⁵. Par exemple, si nous prenons des corpus trop anciens, ils vont être en décalage par rapport à notre cible d'autant plus que nous ne sommes pas dans une obligation de respecter la grammaire.

C'est le cas de chatGPT, il ne fait pas de fautes de lexique, cependant, celui-ci commet des fautes de syntaxe. Prenons l'exemple du terme « pallier à », en français, nous devons dire « pallier le manque de » mais à force de récolter du corpus, ChatGPT a conclu que les gens disaient « pallier à ». Ainsi il émet la réponse « pallier à » aujourd'hui alors que grammaticalement, ce n'est pas correct »

En combinant la reconnaissance vocale au NLP, il est donc possible aux systèmes informatiques de comprendre la parole humaine, la transcrire en texte et ensuite interpréter le sens de ce texte grâce au NLP. Cette intégration permet de fournir des interactions plus avancées et contextualisées avec les utilisateurs, que ce soit pour des assistants vocaux, des agents conversationnels, des commandes vocales, des centres d'appels automatisés, des logiciels de reconnaissance vocale etc.

Ainsi pour revenir au NLP, l'objectif final est de traduire l'intention de l'utilisateur : comprendre l'utilisateur afin de lui fournir une réponse appropriée. Pour réaliser cette réponse, l'intelligence artificielle peut être associée.

b. L'intelligence artificielle couplée à la reconnaissance vocale pour réaliser un cas d'usage ^(32, 35-36)

Après la reconnaissance vocale et le NLP, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans la réalisation de l'action. Elle n'est pas nécessaire dans tous les cas d'usage. Elle peut ainsi réaliser le cas d'usage dans des situations spécifiques : c'est ce que propose le logiciel Dragon Medical One de l'entreprise Nuance.

¹⁵ Corpus : ensemble de données vocales utilisées pour entraîner et améliorer les modèles d'intelligence artificielle, permettant ainsi aux systèmes de reconnaître et de comprendre la parole humaine avec précision

Dragon Medical One est une solution de reconnaissance vocale basée sur le cloud, conçue spécifiquement pour les professionnels de la santé. Elle permet aux médecins de mettre à jour le dossier patient en utilisant leur voix, à partir de n'importe quel appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou d'une tablette, et ce, peu importe où ils se trouvent. Dans ce cas précis, l'intelligence artificielle permet de récolter les informations vocales via l'appareil pour remplir automatiquement le dossier patient dans les bons champs plutôt que de les saisir manuellement. La sauvegarde se fait en temps réel puisque les données sont stockées dans un cloud.

La figure 12 résume les trois technologies que nous venons de voir dans les parties 3 et 4.

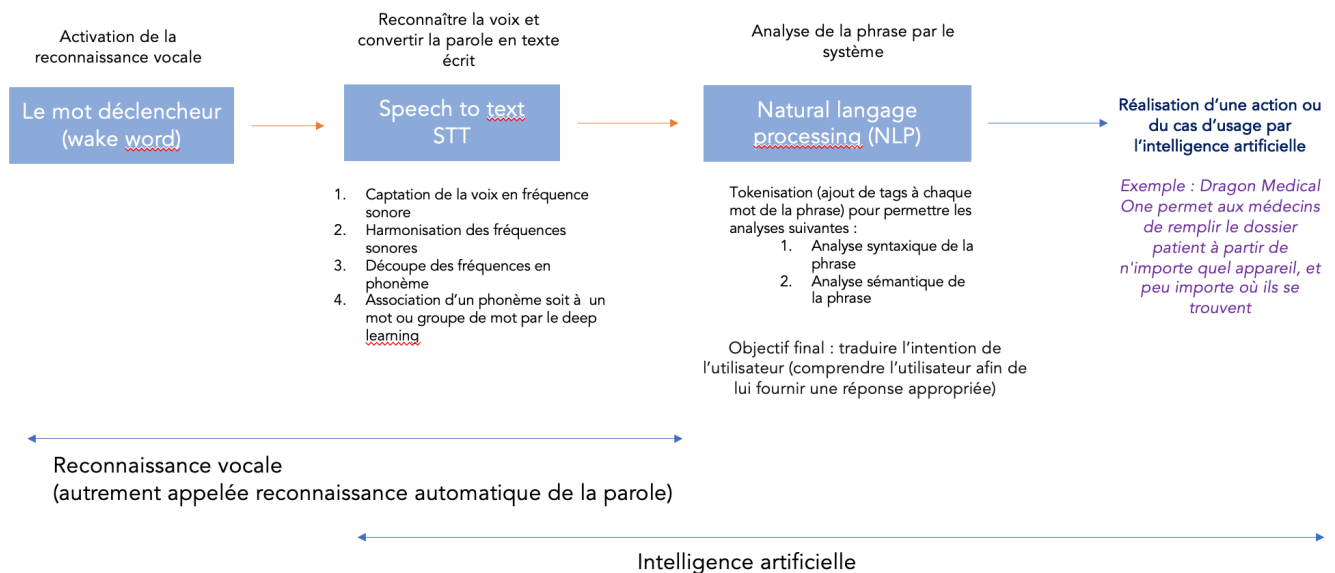


Figure 12 : Synthèse de l'activation de la reconnaissance vocale à la réalisation du cas d'usage

c. Text-to-Speech (TTS): synthèse vocale ⁽³⁰⁾

Dans certains cas, il est possible d'obtenir une réponse vocale pour donner suite à la requête de l'utilisateur. En effet, une fois que la machine a compris la requête de l'utilisateur, le système peut utiliser la synthèse vocale pour fournir une réponse qui sera énoncée par une voix synthétique. C'est ce qu'on retrouve dans les assistants vocaux comme Siri ou Google Assistant. Lorsque ces assistants vocaux fournissent une réponse à l'utilisateur, une voix synthétique dicte alors leurs réponses.

5. La reconnaissance vocale et le NLP : un marché toujours en progression

(26-27)

Pour le marché de la reconnaissance vocale, une étude de Meticulous Research publiée en mars 2023 prévoit un marché mondial de 67,52 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel d'environ 19,3% entre 2023 et 2028. Les progrès de l'intelligence artificielle expliqueraient cette évolution dans divers secteurs comme l'automobile, la santé, l'électronique. Le principal marché concerné par cette forte évolution serait le domaine de l'automobile.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research sortie en janvier 2022, le marché du traitement du langage naturel (NLP) devrait atteindre 50,62 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel estimé à 20,1% entre 2021 et 2028.

6. La reconnaissance vocale : sous quelles formes ?

a. Les voicebots ⁽³²⁾

Les voicebots sont des logiciels ou des applications qui utilisent la technologie de la reconnaissance vocale ainsi que celle de la synthèse vocale pour interagir avec les utilisateurs de manière vocale. Il s'agit des chatbots en version vocale. Ils peuvent être utilisés dans une variété de domaines, tels que le service client, l'assistance virtuelle, la domotique, les applications mobiles, les jeux, etc. Les voicebots sont devenus de plus en plus populaires car ils offrent des possibilités d'automatisation et d'amélioration de l'expérience utilisateur. Dans la partie III.9. *Quels usages actuels dans le domaine de la santé*, nous verrons quelques exemples.

b. Les assistants vocaux ⁽³²⁾

Les assistants vocaux sont des systèmes inclus dans les appareils pour interagir avec les utilisateurs par la voix. Ils utilisent la reconnaissance vocale pour comprendre les requêtes des utilisateurs, et fournissent des réponses ou des actions en retour. Les assistants vocaux sont intégrés à des appareils tels que des smartphones, des enceintes connectées, des montres connectées ou des ordinateurs, et peuvent être activés par des mots-clés comme « Ok Google » pour Google Assistant ou « Dis Siri » pour Apple.

Il existe d'autres assistants vocaux comme Alexa d'Amazon et Cortana de Microsoft. En traitant la requête de l'utilisateur, ils peuvent effectuer une variété de tâches telles que la recherche d'informations, la planification d'itinéraires, les appels depuis l'agenda, l'envoi de messages, et bien plus encore.



Figure 13 : Infographie sur l'usage des assistants vocaux en France¹⁶

¹⁶ Infographie réalisée dans le cadre du MBADMB : <https://blog.mbadmb.com/infographie-lassistant-vocal-un-futur-outil-dans-la-gestion-de-la-relation-client/>

c. Les callbots ⁽³⁷⁾

Un callbot est un logiciel qui combine la reconnaissance vocale et la compréhension du langage naturel (NLU) pour répondre automatiquement aux appels téléphoniques des clients. Il est capable de comprendre les intentions des clients exprimées à l'oral et de fournir des solutions précises en fonction du contexte.

Le callbot peut automatiser une grande partie du processus d'interaction avec les appelants, sans avoir besoin d'une intervention humaine pour chaque appel. Il est beaucoup utilisé dans le domaine de l'assurance par exemple. En utilisant la reconnaissance vocale, les callbots peuvent gérer un grand volume d'appels de manière plus efficace et rapide. Cela peut être particulièrement utile dans les centres d'appels ou les services clients où de nombreuses requêtes répétitives peuvent être résolues automatiquement sans impliquer un agent humain. C'est ce que propose la société TLM Com avec leur solution Wel'Com.

d. Des systèmes de reconnaissance vocale du locuteur ⁽³²⁾

Les systèmes de reconnaissance vocale du locuteur, également connus sous le nom de systèmes de reconnaissance vocale biométrique, sont conçus pour vérifier l'identité d'un locuteur spécifique à partir de sa voix. Ces systèmes sont utilisés pour l'authentification et la reconnaissance des individus en fonction de caractéristiques vocales uniques, telles que le timbre, la fréquence, l'intonation et d'autres aspects de la voix. Ils sont utilisés dans une variété d'applications, notamment la sécurité, la biométrie et le marketing. C'est le cas de Whispeak, une start-up fondée à Roubaix, qui développe un outil de biométrie vocale.

e. Des logiciels de dictée vocale ⁽³²⁾

La dictée vocale fait partie des logiciels de reconnaissance vocale les plus utilisés. Word, Dragon sont des exemples de logiciels incluant la dictée vocale. Dans le cadre d'un cas d'usage plus complexe avec l'utilisation de l'intelligence artificielle en plus, des logiciels de reconnaissance vocale sur cloud sont disponibles, c'est le cas de Dragon Medical One citée plus haut.

7. Avantages pour la reconnaissance vocale ? Et les inconvénients ? (28, 38-44)

La technologie de la reconnaissance vocale offre plusieurs avantages (*Figure 14*), notamment :

- **Avoir les mains libres** : afin de saisir du texte ou même interagir avec un appareil électronique en le parcourant, les mains peuvent ne pas être sollicitées :

« *Faire autre chose en plus quand nos mains sont prises* » dit Heidi Ghernati, co-gérant de la société Bakasable.

« *On gagne du temps quand ça remplace un nombre de manœuvres qui nécessite les mains* » ; « *Dans le cas de voicebots, il y a une rapidité à donner une réponse à un instant T, quand j'ai les mains et l'esprit occupés* » : explique Amina Esselimani, fondatrice de l'agence Speak UX !.

« *C'est le nomadisme : on peut l'utiliser partout et n'importe quelle façon, on n'est pas forcément obligé d'avoir le téléphone entre les mains pour pouvoir saisir quelque chose, on peut voir l'outil à proximité pour faire une requête. C'est le côté nomade que je trouve assez pertinent ; c'est le fait de pouvoir se balader avec et à n'importe quel endroit de pouvoir se seulement parler ou même chuchoter dans l'idéal* » explique François Martin-Chave, Automation Leader chez Orange.

- **Gain de temps** : Les tâches sont effectuées plus rapidement, ce qui permet de gagner du temps. La reconnaissance vocale permet de rédiger des documents, des courriels ou des messages beaucoup plus rapidement, ce qui augmente la productivité. En effet, elle permet de documenter 7 fois plus rapidement que la saisie au clavier.

« *Tout ce qui génère un gros volume de tâches peut être automatisé par la technologie de la reconnaissance vocale* » ; « *en automatisant les tâches, beaucoup plus rapide avec un agent conversationnel* » : Sabrina Delale, Head of CX Digital Consulting EMEA & Global SME Conversational AI Voice chez Foundever.

« *La rapidité est la promesse d'un canal conversationnel* » : Amina Esselimani.

- **Facilité d'utilisation** : La reconnaissance vocale facilite l'utilisation des appareils électroniques, en particulier pour les personnes rencontrant des difficultés avec la saisie au clavier ou la manipulation de la souris. Elle offre une alternative plus naturelle et intuitive pour interagir avec les dispositifs numériques.

« Plus facile à dire qu'à faire, je peux le faire en langage naturel » : Amina Esselimani.

- **Ergonomie améliorée** : La saisie répétitive au clavier peut entraîner des problèmes de santé, comme des douleurs au poignet ou au dos (syndrome du canal carpien ou troubles musculosquelettiques). En utilisant la reconnaissance vocale, la tension exercée sur ces parties du corps est réduite, pouvant ainsi contribuer à une meilleure santé et à un meilleur confort.
- **Accessibilité** : Pour les personnes atteintes de handicaps physiques, elle peut être une solution adaptée pour eux afin d'accéder aux outils numériques.
- **Multitâches** : La reconnaissance vocale permet de réaliser plusieurs tâches en même temps. Par exemple : dicter son texte et chercher des documents en parallèle. Elle permet ainsi à l'utilisateur de se libérer de la partie administrative pour se concentrer sur une autre tâche.
- **Précision améliorée** : Les systèmes de reconnaissance vocale se sont considérablement améliorés en termes de précision grâce aux progrès de l'intelligence artificielle. Cela rend l'expérience de la reconnaissance vocale plus fiable et précise fournissant ainsi une meilleure qualité de la documentation.
- **Mise en place rapide dans les services** : Par rapport à d'autres technologies, la reconnaissance vocale est facile à prendre en main et ne nécessite pas d'une formation longue.

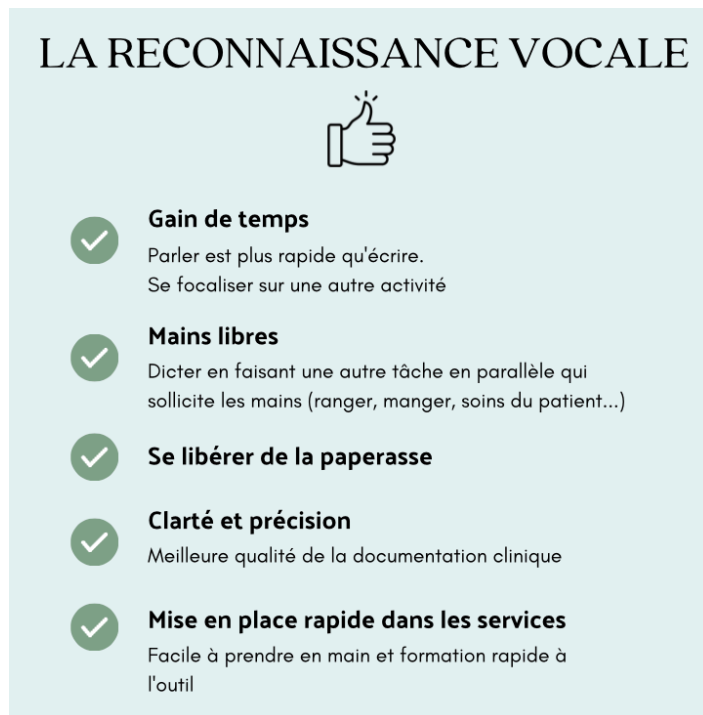


Figure 14 : Récapitulatif des avantages de la reconnaissance vocale

La reconnaissance vocale présente des inconvénients et des axes d'amélioration à prendre en considération d'après nos experts.

Tout d'abord, un inconvénient majeur est la génération importante de texte résultant des interactions vocales, il est important de faire une analyse sémantique derrière chaque phrase dictée pour assurer des réponses ainsi que des actions adéquates.

De plus, si la brique de reconnaissance vocale n'est pas performante et adaptée à l'usage spécifique, son utilisation peut s'avérer superflue et les actions engendrées peuvent être inadaptées à la situation. Par exemple, si une application de reconnaissance vocale destinée aux patients ne parvient pas à reconnaître la requête de l'utilisateur "j'ai mal au ventre", cela indique que la brique n'a pas été formée avec des termes scientifiques, ce qui pose un problème.

Un autre défi consiste à comprendre l'intention de l'utilisateur malgré le bruit et les accents, la suppression des bruits de fond est donc un enjeu majeur.

Dans le cas de la reconnaissance vocale, l'actualisation d'une base de données est essentielle, notamment en ce qui concerne les changements de lois ou changements de posologies en santé par exemple. Lorsque cette dernière n'est pas à jour, les réponses et les actions du logiciel peuvent être erronées.

L'aspect légal est également fondamental, car les applications de reconnaissance vocale nécessitent une quantité importante de données pour leur entraînement, ce qui soulève des questions juridiques telles que les consentements des utilisateurs et la protection des données conformément au RGPD.

En somme, l'amélioration de la reconnaissance vocale implique une prise en compte minutieuse de ces inconvénients et une attention continue aux axes d'amélioration, notamment en matière de performance, d'efficacité, de légalité et d'adaptabilité aux besoins des utilisateurs.

8. Les bonnes pratiques des experts pour développer un logiciel de reconnaissance vocale

Pour développer un logiciel de reconnaissance vocale, il est essentiel *« d'identifier le bon cas d'usage et déterminer quand il est pertinent d'utiliser la voix comme moyen d'interaction, trouver le bon cas d'usage est la clé, car cela représente 50% du succès du produit. On va chercher des cas d'usage où l'humain est moins performant que le vocal et pas l'inverse »* d'après Amina Esselimani. Pour cela, il faut bien comprendre dans quels scénarios le vocal serait le plus approprié. Dans ces cas-là, il faut observer ce que nos utilisateurs cibles font c'est-à-dire regarder ce qu'ils n'aiment pas faire ou ce qu'ils délèguent (*i.e.* voir les tâches fastidieuses).

a. Comment entraîner un bot ¹⁷ ?

Une fois le cas d'usage bien défini, l'étape suivante est d'entraîner le bot mais il faut être attentif car la reconnaissance vocale « *c'est là où il y a le plus d'erreurs* » selon Amina Esselimani, surtout si la brique n'a pas été correctement modélisée et entraînée.

Par exemple, si le bot indique « j'ai mal à la dans » au lieu de "j'ai mal à la dent », nous voyons bien que le bot n'a pas été entraîné pour un vocabulaire spécifique au domaine médical. Il faut lister toutes les phrases et les formulations possibles qui font référence à la demande. Par exemple, si on a une requête sur une demande de RDV avec comme motif : « j'ai mal à la dent », « j'ai la joue enflée », on doit préparer le bot à fournir une réponse rapidement en proposant à l'appelant de prendre un RDV.

« En santé, par exemple, si on souhaite développer un cas d'usage de prise de RDV dans un centre de radiologie, nous allons devoir récolter des données liées à la radiologie, aux médecins, aux experts, aux praticiens, de façon à apprendre tout le vocabulaire précis dans le contexte de la radiologie pour en faire un modèle de langage. Ce voicebot sera très performant en radiologie mais moins bon pour le secteur de l'automobile » explique Carole Lailler.

L'entraînement du bot est le métier d'un développeur NLU : il épuise un corpus de données pour fournir une telle réponse. Il va récupérer tous les appels téléphoniques de prise de RDV si on reste sur le même exemple et regarder comment les gens s'expriment au téléphone. A partir des données de ces appels, on entraîne les bots. Plus un bot est entraîné, plus il sera performant. Ainsi, un effort d'entraînement dans le domaine d'expertise est indispensable pour assurer la performance de la reconnaissance vocale. « *Si la brique n'est pas performante, il n'est pas nécessaire de développer un outil* » d'après Amina Esselimani. Les voicebots tout comme les chatbots nécessitent d'une grande quantité de données pour être correctement entraînés.

¹⁷ Bot : programme informatique conçu pour effectuer des tâches spécifiques de manière automatisée

Cependant, la collecte et l'utilisation des données peuvent soulever des questions juridiques importantes concernant la confidentialité et le consentement des utilisateurs. *« Il y a encore beaucoup de réglementation à faire encore, car nous avons besoin de beaucoup de data pour s'entraîner »* selon Amina Esselimani.

b. Comprendre l'intention

Selon François Martin-Chave, Il est indispensable de bien maîtriser la compréhension du langage pour identifier l'intention de l'utilisateur. D'après son expérience professionnelle, il tire les 4 difficultés liées au vocal qu'il faut réussir à surpasser :

- Comprendre l'intention
- Reconnaître l'intention exacte malgré les accents : il y a un vrai travail de NLU à faire même *s'il a conscience que c'est déjà en cours dans certains travaux*
- Tonalité de flux de parole : débit de parole lent *versus* rapide
- Réduire fortement les nuisances externes qui ne sont pas liées à la voix

En effet, deux experts (Amina Esselimani et François Martin-Chave) ont souligné l'importance de l'absence de bruit au moment de la reconnaissance vocale :

« Si on parle très vite ou en présence de bruit, cela peut entraîner des erreurs de retranscription, à prendre en compte lors de la mise en place de cette technologie »

« Il faut comprendre l'intention si en plus de cela on rajoute le bruit, les accents, ça complexifie beaucoup »

c. Modèle de langage : un modèle GAFAM ou un modèle open source à choisir pour un cas en santé ?

« Quand je fais un benchmark, je compare plusieurs solutions sur un cas d'usage, le plus simple est de construire sa solution d'intelligence artificielle avec un modèle d'open source, une brique open source est une brique technologique pour laquelle on a les sources pour refaire l'exercice, c'est ce que fait HuggingFace, Rasa OpenSource.

En santé, quand on fait un suivi de patient ou un suivi de posologies par exemple pour les enfants asthmatiques, on touche aux données personnelles d'un patient mineur, il y a très peu d'outils GAFAMs qui sont RGPD compliant¹⁸. Dans ce cas d'usage, on est bien obligé de trouver autre chose qu'un modèle de langage d'un GAFAM » d'après Carole Lailler.

d. Importance des émotions

D'après Carole Lailler, les émotions sont importantes et il est encore plus important de les reconnaître sans pour autant surjouer dans la réponse de la solution. « *Dans l'exemple d'un call center travaillant dans l'assurance, en cas de déclaration de décès, l'appelant est triste ou en colère. L'idée de reconnaître la tristesse pour mieux répondre au contexte est importante c'est-à-dire ne pas donner une réponse très joyeuse par exemple). En revanche, ce n'est pas parce qu'on détecte une tristesse que le bot doit adopter une voix triste »*

Il est important de contrôler ce type de technologie et de connaître sa finalité. « *La reconnaissance vocale peut générer une grande quantité de texte, ce qui peut être difficile à gérer en certaines occasions. Un retour d'information efficace pourrait être la mise en place d'un petit son ou signal visuel pour indiquer quand l'enregistrement vocal est actif. Cela permettrait aux utilisateurs de savoir quand la reconnaissance vocale est en cours, évitant ainsi des enregistrements involontaires »* explique Heidi Ghernati.

9. Quels usages actuels dans le domaine de la santé ?

a. Pour la détection des pathologies : exemple des troubles vocaux ⁽⁴⁵⁾

L'étude de Hu H et al. vise à détecter les plis vocaux de personnes atteintes de différentes maladies par le biais de la reconnaissance vocale pathologique en utilisant l'intelligence artificielle.

¹⁸ Une application ou un service est considéré comme "RGPD compliant" lorsqu'il respecte les exigences et les normes établies par le RGPD en termes de traitement, de collecte et de sécurité des données personnelles des utilisateurs.

Les chercheurs ont collecté 741 échantillons vocaux, dont 189 voix normales et 552 échantillons de personnes souffrant de troubles vocaux (i.e. *atrophie vocale, la paralysie unilatérale des cordes vocales, les lésions organiques des plis vocaux et la dysphonie spasmodique en adduction*).

Un des réseaux de neurones les plus utilisés du deep learning est le réseau de neurones convolutifs (CNN, *Convolutional Neural Network en anglais*). Les CNN sont capables de capturer les caractéristiques temporelles des signaux audio.

En effet, les couches de convolution présentes dans les réseaux de neurones, permettent de détecter des motifs et des structures dans les données audio à différents temps, ce qui facilite l'identification des phonèmes, des mots et des phrases.

Pour revenir à la méthodologie de l'étude, un réseau de neurones convolutif a été utilisé pour entraîner le modèle afin d'obtenir une précision de prédiction plus élevée, et les résultats ont été comparés à ceux des spécialistes humains.

Le modèle de réseau de neurones convolutif a atteint une précision globale de 66,9% pour distinguer les voix normales et les différentes pathologies des plis vocaux. Tandis que la précision globale était de 60,1% pour les deux laryngologistes et de 56,1% pour les deux médecins spécialisés en ORL.

Les résultats de l'étude suggèrent que la reconnaissance vocale seule peut être utilisée pour la reconnaissance des maladies courantes des plis vocaux grâce au deep learning à partir d'une base de données vocales pathologiques. Cette approche d'intelligence artificielle pourrait être cliniquement utile pour le dépistage des maladies des plis vocaux en utilisant simplement la voix. Elle pourrait soutenir les médecins dans le pré diagnostic des cas.

b. Exemple de la Corée pour la gestion des patients ⁽⁴⁶⁾

L'hôpital Severance en Corée a introduit un robot vocal d'intelligence artificielle appelé AI Serabot pour aider à gérer les horaires médicaux des patients, notamment les examens et les changements de rendez-vous.

L'objectif est d'aider les patients qui pourraient oublier leurs rendez-vous en raison de circonstances personnelles ou d'autres événements. AI Serabot est alimenté par la technologie Speech To Text (STT) et le traitement du langage naturel (NLP) de Korea Telecom, permettant des conversations naturelles avec les patients et un fonctionnement stable de l'IA tout au long de l'année.

Le voicebot appelle les patients pour prendre rendez-vous et les informe de l'horaire. Si le patient souhaite modifier ou annuler le rendez-vous, l'IA effectue immédiatement les changements. De plus, le système fournit des informations sur les documents et les notes nécessaires pour une visite médicale pratique.

AI Serabot ressemble à une version de Doctolib en mode vocalisé. L'hôpital prévoit d'étendre le service au-delà du service d'information médicale pour connecter automatiquement les conseillers professionnels aux patients qui ont besoin de conseils individuels. L'objectif est d'améliorer la satisfaction des patients en leur offrant des services médicaux personnalisés.

L'article mentionne également que l'hôpital continuera à développer des solutions d'IA en collaboration avec Korea Telecom pour améliorer les services aux patients en utilisant l'informatique dans l'ensemble du système de santé médicale.

c. Exemple des Etats-Unis pour améliorer l'interactions avec les patients ⁽⁴⁷⁾

LivePerson, un leader de l'IA conversationnelle, a annoncé un partenariat avec TGH Urgent Care pour utiliser un voicebot afin d'améliorer les expériences des patients et des employés. TGH Urgent Care est un réseau primé de 16 cliniques de soins de santé desservant la région de Tampa Bay, Floride. C'est une entité médicale qui offre des services d'urgence et de soins médicaux rapides aux patients dans cette région. Ils ont choisi de s'associer à LivePerson pour utiliser un voicebot afin d'améliorer leurs interactions avec les patients et leurs opérations globales :

- Réduire la pression sur les agents humains
- Détourner les appels vers la messagerie pour réduire le temps d'attente pour les clients souhaitant avoir une réponse au téléphone et offre des expériences fluides pour ceux qui préfèrent envoyer des messages

- Améliorer le moral du personnel et étendre le service à la clientèle en dehors des heures de bureau grâce au FAQ intégré au bot

d. Thegood.Health ⁽⁴⁸⁾

Thegood.health est un voicebot disponible aux Etats-Unis qui permet aux prestataires de soins de santé de suivre les patients. Il en existe plusieurs en fonction de la maladie (diabète, maladie rénale etc.). Les voicebots peuvent interagir avec les patients par la voix et offrir une gamme étendue de services de santé. Les avantages de Thegood.health incluent une assistance personnalisée disponible 7j/7, la collecte et l'analyse de données des patients pour le suivi et la recommandation de traitements personnalisés, ainsi que la réduction des coûts de soins de santé grâce à l'automatisation des tâches et au suivi à distance. Les voicebots TheGood.Health améliorent également l'accessibilité des soins en répondant aux besoins des patients dans des zones rurales ou éloignées, avec des problèmes de mobilité ou des barrières linguistiques. Pour les médecins, ces voicebots offrent un accès en temps réel aux données des patients, facilitent le diagnostic médical en identifiant les symptômes, aident à personnaliser les plans de traitement et optimisent les procédures chirurgicales si une chirurgie est prévue.

e. Automatisation des dossiers patients

i. Dragon Medical One ^(36, 42-44, 49)

Nuance Communications est une entreprise « leader » dans le domaine de l'intelligence artificielle conversationnelle. Elle est le partenaire de 77% des hôpitaux américains, ce qui témoigne de la qualité de ses solutions.

Nuance Dragon One est un des services développés par Nuance Communications proposant ainsi une reconnaissance vocale avancée. Il s'agit d'une solution de reconnaissance vocale médicale basée sur l'Intelligence Artificielle (IA) et disponible dans le cloud. Elle consiste à améliorer l'efficacité des processus de production de documentation clinique à l'hôpital en réduisant les tâches administratives du médecin et en automatisant les tâches les plus chronophages. Outre la fonctionnalité habituelle de dictée vocale offerte par les outils de Nuance, la reconnaissance vocale médicale dans le cloud basé sur l'IA fait partie des outils numériques innovants de Nuance.

En effet, Dragon Medical One facilite la capture en temps réel des données des patients et leur partage avec d'autres praticiens au sein de l'hôpital mais également en dehors de l'hôpital.

Lorsque les médecins dictent directement les comptes rendus, les secrétaires médicales sont déchargées de la saisie manuelle. Elles n'ont plus besoin de retranscrire les paroles du médecin, car l'outil le fait automatiquement et les intègre directement dans le dossier patient. Elles peuvent donc se concentrer sur la préparation des dossiers pour les médecins, la gestion de la patientèle ou d'autres tâches nouvelles.

L'outil a un impact sur le quotidien des infirmiers. En effet, Dragon Medical One, couplé à l'intelligence artificielle, facilite la tâche des infirmiers en leur permettant de naviguer facilement dans le dossier patient informatisé. Il leur offre la possibilité de capturer de manière sécurisée, rapide et simple les soins infirmiers faits au chevet du patient, sans avoir à interrompre leur tournée de service, ce qui garantit la continuité des soins. Grâce à cette solution, l'infirmier peut enregistrer les données recueillies, les problèmes identifiés et les évaluations réalisées directement dans le dossier patient informatisé.

Ainsi, il peut partager rapidement les informations prioritaires avec le médecin, favorisant une prise de décision éclairée et une coordination efficace des soins.

Le centre hospitalier de Nancy a déployé la solution de reconnaissance vocale de Nuance dans le cadre de son plan de transformation digitale. Initialement, la solution a été mise en place pour les secrétaires médicales afin de les libérer des prises de rendez-vous et des tâches de saisie qui occupaient environ 30% de leur temps. Grâce à la reconnaissance vocale, les secrétaires peuvent désormais se concentrer sur d'autres tâches.

Par la suite, le centre hospitalier de Nancy a étendu l'utilisation de la reconnaissance vocale aux médecins, qui consacraient jusqu'à 30% de leur journée aux tâches administratives. Environ 270 professionnels de santé du centre hospitalier de Nancy utilisent maintenant cette solution pour générer des lettres de liaison à l'issue d'une hospitalisation. Les informations vocales captées par Dragon Medical One sont stockées dans le cloud et intégrées dans le dossier patient informatisé.

Au total, Dragon Medical One est utilisée par environ 18 000 professionnels de la santé en France et 500 000 dans le monde, principalement dans le secteur hospitalier. Elle permet la transcription automatique des informations échangées entre les médecins et leurs patients dans le dossier patient informatisé, ce qui génère des gains de temps importants et permet aux professionnels de santé de se concentrer davantage sur les soins aux patients.

ii. *Revue sur l'utilisation de la reconnaissance vocale en santé dans le monde entier*
(50-52)

L'article de B. Aldosari et al. met en lumière les avancées technologiques de l'utilisation de la reconnaissance vocale en santé et son application dans les dossiers médicaux électroniques. Cette revue examine diverses études scientifiques pour évaluer les progrès de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance vocale en santé, en se basant sur des bases de données académiques et en utilisant des mots-clés pertinents pour l'identification des articles.

Les mots-clés suivants sont utilisés pour effectuer des recherches dans les titres et les résumés des articles : "Technologie", "DSE" (dossier de santé électronique), "Intelligence artificielle", "Reconnaissance vocale" et "Reconnaissance vocale ET chirurgie".

Dans cet article, l'étude de Negro-Caldauch et al. a permis d'observer les progrès technologiques et l'optimisation des systèmes de dossier de santé électronique (DSE) dans les soins de santé au cours de la dernière décennie. Les résultats de la revue ont montré que les systèmes de reconnaissance vocale peuvent améliorer les inefficacités du flux de travail et faciliter la documentation par la dictée. De plus, ils ont constaté que la technologie réduisait le comportement de copier-coller de 92,73% à 49,71%, ce qui permettait d'obtenir des rapports de meilleure qualité.

Une autre étude de Vase et al. est citée dans l'article de B. Aldosari et al. Cette étude a examiné les pratiques de santé lors de l'adaptation à l'utilisation de la reconnaissance vocale. Les résultats ont montré que les médecins avaient des opinions différentes sur l'utilisation de cette technologie dans leurs cliniques. Certains médecins se sont plaints de la lenteur de la technologie par exemple.

Malgré ces problèmes, les médecins ont continué à utiliser la reconnaissance vocale lors de la réalisation des DSE. Les chercheurs ont conclu que les flux de travail varient en fonction de la complexité de l'algorithme utilisé dans le système.

La reconnaissance vocale offre des avantages potentiels pour améliorer les services de santé en réduisant les coûts, en augmentant la productivité et en améliorant la sécurité. Cependant, des défis subsistent, tels que les erreurs de reconnaissance et la nécessité de corriger les erreurs de dictée.

iii. Saykara ⁽⁵³⁾

En février 2021, Nuance Communications a acquis la start-up Saykara, qui a développé un assistant vocal utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser les dossiers patients. L'assistant, nommé "Kara", a pour objectif de réduire l'épuisement professionnel des cliniciens en supprimant les tâches administratives lourdes en lien avec la documentation clinique.

Kara enregistre les conversations médecin-patient, interprète les informations pertinentes et les insère directement dans le dossier de santé électronique, réduisant ainsi le temps de création des notes et améliorant leur qualité. L'acquisition renforce les capacités d'IA de Nuance dans le domaine des soins de santé, soulignant l'engagement de l'entreprise à proposer des solutions innovantes pour améliorer l'expérience des patients et soutenir les cliniciens.

f. DeepOr : un assistant vocal pour les chirurgiens ⁽⁵⁴⁾

DeepOR, fondé en 2016 par Yasser Jebbari et Ilyès Sghir, a conçu le premier assistant vocal intelligent, Next, spécifiquement pour les chirurgiens, afin de résoudre le problème de la gestion des patients dans les salles d'opération. Cette solution innovante utilise des capteurs pour surveiller en temps réel les activités du bloc opératoire, pour permettre d'optimiser l'utilisation des ressources et de suivre les performances de manière précise. Ce système se compose d'un casque équipé d'un microphone porté par le chirurgien, permettant des interactions vocales avec un retour visuel affiché sur une tablette numérique.

Grâce à Next, les chirurgiens et les équipes médicales peuvent réduire le temps d'attente des patients pour accéder au bloc opératoire, améliorant ainsi l'efficacité globale du service. Avec Next, la gestion et la sécurité des informations des patients est possible tout en réduisant l'utilisation des dispositifs clavier et souris.

g. Illuin Santé : le vocal couplé à l'I.A pour remplir le dossier patient

Illuin Santé (sous-unité d'Illuin Technology), un des leaders français en matière de NLP, a présenté à l'occasion de SantExpo 2023 sur son stand, le remplissage des données patients dans le dossier patient par la voix. Illuin Santé propose le voice parser, c'est-à-dire l'extraction des données dites de vive voix afin de remplir le dossier patient, soit en live pendant les échanges, ou soit *a posteriori*.

L'I.A reconnaît les différents paramètres comme les symptômes dans les paroles dictées et remplit à cette occasion, de façon automatique, les symptômes dans la case correspondante. Cela permet aux professionnels de santé de dicter les informations relatives aux patients directement dans le dossier patient ce qui facilite et accélère la saisie des données.

Conclusion sur la deuxième partie : Regard sur la reconnaissance vocale

La reconnaissance vocale, une technologie dont l'histoire remonte au début du 20^e siècle, a connu d'importantes avancées. Le processus commence par l'activation via un "wake word", suivie de la conversion de la parole en texte (STT). Ensuite, le traitement du langage naturel (NLP) intervient pour comprendre le sens de la parole de manière contextuelle. Enfin, l'intelligence artificielle (IA) peut être intégrée pour des interactions fluides et personnalisées.

Cette technologie offre des avantages tels que l'utilisation mains libres, un gain de temps et une meilleure ergonomie. Dans le domaine médical, des bonnes pratiques sont essentielles, notamment l'identification des cas d'usage pertinents, l'entraînement du modèle avec des termes spécifiques au domaine médical et la compréhension de l'intention de l'utilisateur. Les usages dans la santé sont variés, allant de la détection des pathologies à l'automatisation des dossiers patients, améliorant ainsi l'efficacité et l'expérience des patients et des professionnels de santé. En intégrant la reconnaissance vocale dans le domaine médical, on ouvre la voie à des solutions innovantes.

IV. Enquête qualitative : Perception des infirmiers à l'égard de la reconnaissance vocale

Afin de mieux appréhender la perception de notre cible vis-à-vis de la reconnaissance vocale, une étude qualitative via un Google Forms a été menée auprès de 69 infirmiers. L'enquête a été diffusée au sein de mon réseau ainsi qu'au sein des associations d'infirmiers.

1. Méthodologie

Comme évoqué précédemment, il est important de collecter les différentes pratiques des infirmiers et leurs opinions sur la reconnaissance vocale. Les questions posées sont regroupées sous quatre grands thèmes :

- Profil
- Les tâches quotidiennes
- La reconnaissance vocale dans leur quotidien
- Autres innovations digitales dans leur routine

Problématiques	Questions posées
Profil	Leur métier ? Type d'établissement dans lequel vous travaillez ? Votre zone géographique ? Votre spécialité ?
Les tâches quotidiennes	Dans quel type de tâches perdez-vous du temps ? Si vous souhaitez apporter plus d'informations sur les tâches qui vous font perdre du temps
La reconnaissance vocale dans leur quotidien	Pensez-vous que la reconnaissance vocale pourrait améliorer le quotidien des professionnels de santé ? Pourquoi ? Pour quel type de tâches vous verriez-vous utiliser la reconnaissance vocale ?

	Seriez-vous prêts à l'utiliser dans votre routine ?
Autres innovations digitales dans leur routine	Existe-t-il d'autres innovations digitales mises en place dans vos services pour mieux gérer votre routine ? Si oui, lesquelles ? Pourriez-vous en dire quelques mots ?

L'objectif de cette étude est de repérer les insights des participants afin de répondre au mieux à la problématique de cette thèse.

2. Résultats

a. Profil

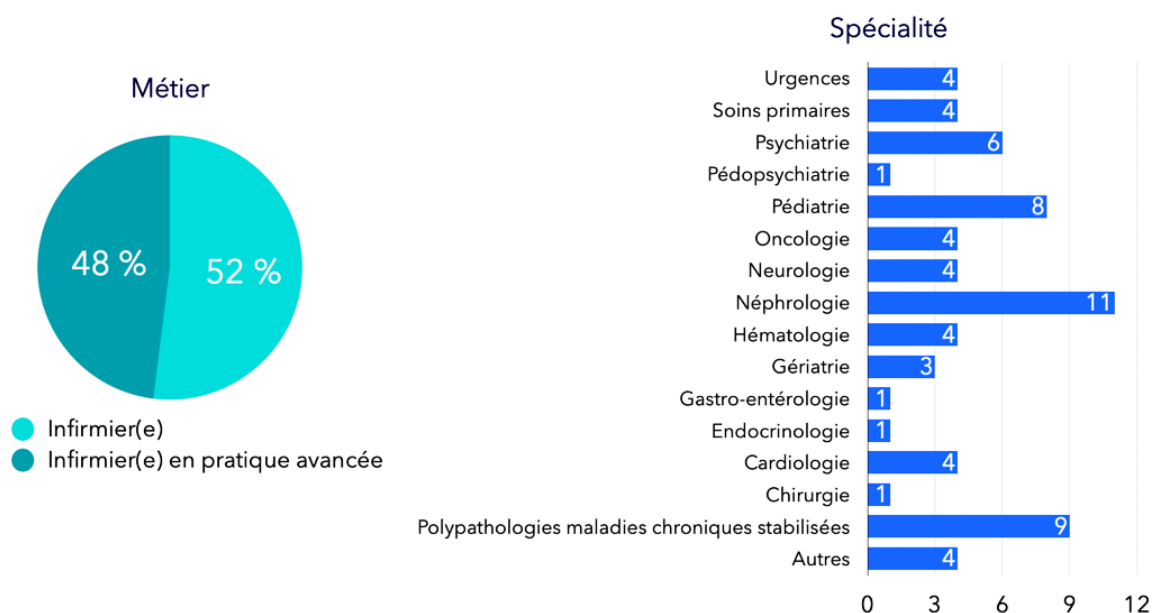


Figure 15 : Représentation du métier ainsi que des spécialités du panel des répondants

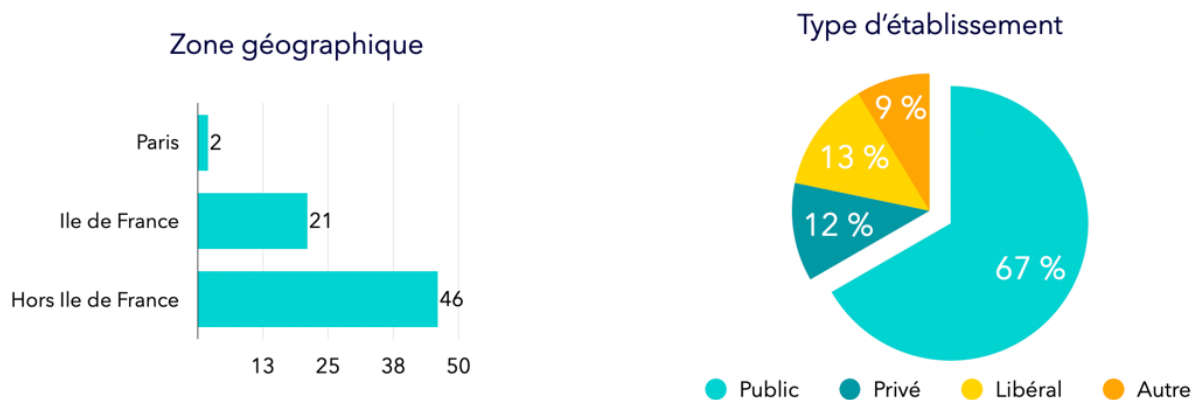


Figure 16 : Lieu d'exercice des répondants

Dans l'échantillon interrogé, nous observons une répartition équitable entre les infirmiers ainsi que les infirmiers en pratique avancée (IPA) : 48% sont des infirmiers et 52% sont des IPA. Pour rappel, un IPA a acquis des compétences et des connaissances supplémentaires au-delà du niveau de base de la pratique infirmier. Ces derniers sont autonomes et capables de fournir des soins de santé avancés, de diagnostiquer et de traiter des problèmes de santé, de prescrire des médicaments et de prendre des décisions cliniques. La population interrogée présente des spécialités variées comme la néphrologie, la psychiatrie, la pédiatrie, la cardiologie, les polypathologies maladies chroniques stabilisées (*Figure 15*).

Plus de la moitié de l'échantillon déclarent vivre en dehors de la région parisienne. Plus de 60% sont des infirmiers exerçant leur activité dans un hôpital public suivi par les activités libérales ainsi que l'hôpital privé. Enfin dans la catégorie "Autres", se trouvent les infirmiers travaillant dans des maisons de santé ou association (*Figure 16*).

b. Les tâches quotidiennes

Dans quel type de tâche(s) perdez-vous du temps ?

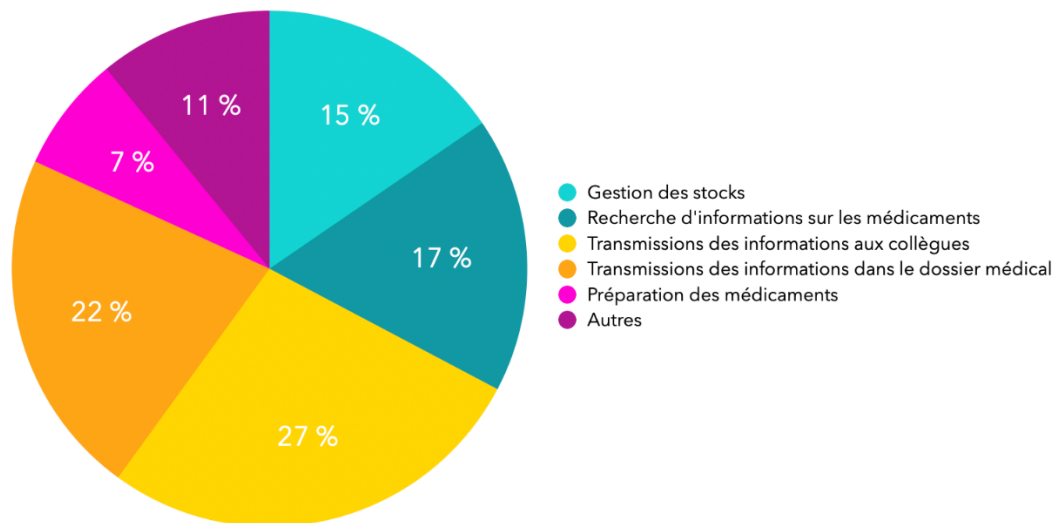


Figure 17 : Représentation des tâches chronophages des répondants dans leur quotidien à l'hôpital

La transmission des informations à leurs collègues est la tâche qui fait perdre le plus de temps (à 27%) suivi de près par les transmissions d'informations dans le dossier médical du patient (22%). La partie médicamenteuse à savoir la recherche d'informations sur les médicaments, leur préparation ainsi que la gestion des stocks fait partie des tâches où les infirmiers perdent du temps (Figure 17). Lorsqu'il leur a été demandé d'apporter plus d'informations sur cette perte de temps, nous constatons qu'il s'agit surtout de tâches qui sont plutôt d'ordre administratif : les verbatims cités par les répondants sont mentionnés dans la figure 18.

Bug informatique
Réseau internet Préparation des feuilles de demande d'examen
Recherche des interactions médicamenteuses Applications non ergonomiques
Courriers Transmissions Posologie des traitements
Programmation des rendez-vous Cotation de l'activité Coordination
Commandes matériel et médicaments Recherche de protocoles
Attente des commandes de la pharmacie Résultats des derniers bilans sanguins
Comptes-rendus

Figure 18 : Verbatims des répondants sur la perte de temps dans leurs tâches quotidiennes

Le terme « transmission » est le terme le plus cité, suivi de « courriers », « comptes-rendus ». Les infirmiers identifient la gestion des transmissions, des courriers et des comptes-rendus comme un aspect de leur quotidien qui leur fait perdre du temps. Elle représente une charge de travail supplémentaire mais restent importantes pour assurer une communication efficace et une continuité des soins.

c. La reconnaissance vocale dans leur quotidien

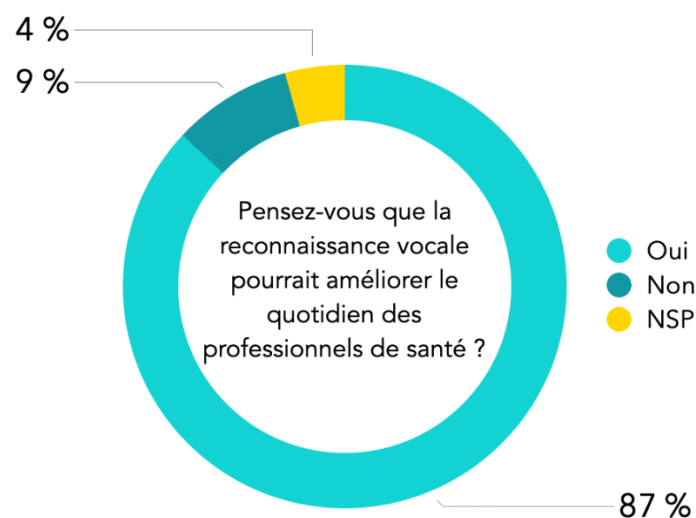


Figure 19 : Avis des infirmiers sur le futur de la reconnaissance vocale à l'hôpital

Nous pouvons remarquer que 87% de la population interrogée estime que la reconnaissance vocale pourrait améliorer le quotidien des professionnels de santé (Figure 19). En effet, le gain de temps est l'avantage principal perçu par l'échantillon (n=34). Voici quelques verbatims intéressants à analyser à ce sujet :

« **PARLER VA TOUJOURS PLUS VITE QU'ÉCRIRE OU TAPER AU CLAVIER** »

« **NE PAS OUBLIER DE RETRANSCRIRE DES CHOSES QUI ONT ÉTÉ DITES** »

« **ÉVITE LE TRAVAIL LABORIEUX DE FRAPPE DANS UN LOGICIEL ET PERMET ÉGALEMENT D'ALLER DIRECTEMENT À L'INFORMATION** »

« **LA DICTÉE AMÉLIORERAIT LES TRANSMISSIONS** »

« **QUAND NOUS FAISONS DES SOINS, NOUS ÉCRIVONS D'ABORD SUR UN PAPIER PUIS NOUS RETRANSCRIVONS. C'EST UNE DOUBLE TACHE QUI POURRAIT ÊTRE ÉVITÉ. CET OUTIL POURRAIT ME FAIRE GAGNER DU TEMPS, AUTANT SUR L'ÉCRIT QUE SUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHES** »

« **OPTIMISE LE TEMPS PASSÉ À FAIRE SON CŒUR DE MÉTIER: LA CLINIQUE** »

« **POSSIBILITÉ DE FAIRE PLUSIEURS TACHES EN MÊME TEMPS** »

- Entrer une information complète, sûre, pertinente sans la perdre (n=10)
- Rechercher une information rapidement et en temps réel (n=8)
- Rappel des tâches (n=3)
- Gestion de commande (n=2)

Des répondants ont apporté quelques attentes vis-à-vis de l'outil de la reconnaissance vocale. L'outil de reconnaissance pourrait améliorer le quotidien des professionnels :

- *“Dans la rédaction des comptes-rendus, des synthèses de consultation, même si aujourd’hui il en existe (Dragon), ils sont encore bien trop onéreux ou peu performants pour d’autres”*
- *“Faire passer des informations au patient de façon simple et ludique”*
- *“Dicter les comptes rendus et qu’ils soient directement écrits sur le logiciel”*

Pour les répondants sceptiques à l’usage de la reconnaissance vocale dans leur quotidien, trois points ont été soulevés :

- La sécurité des données : *“attention au secret professionnel”* ;
- Interopérabilité des outils : *“ne pas ajouter de gestion d’un nouveau logiciel, il faut de l’interopérabilité entre les outils”*
- Fracture numérique : *“Je ne connais pas les possibilités existantes. Mes connaissances sont limitées sur le sujet. J’ai l’impression de vivre la fracture numérique en devenant IPA”*

Pour quel type de tâches verriez-vous utiliser de la reconnaissance vocale ?

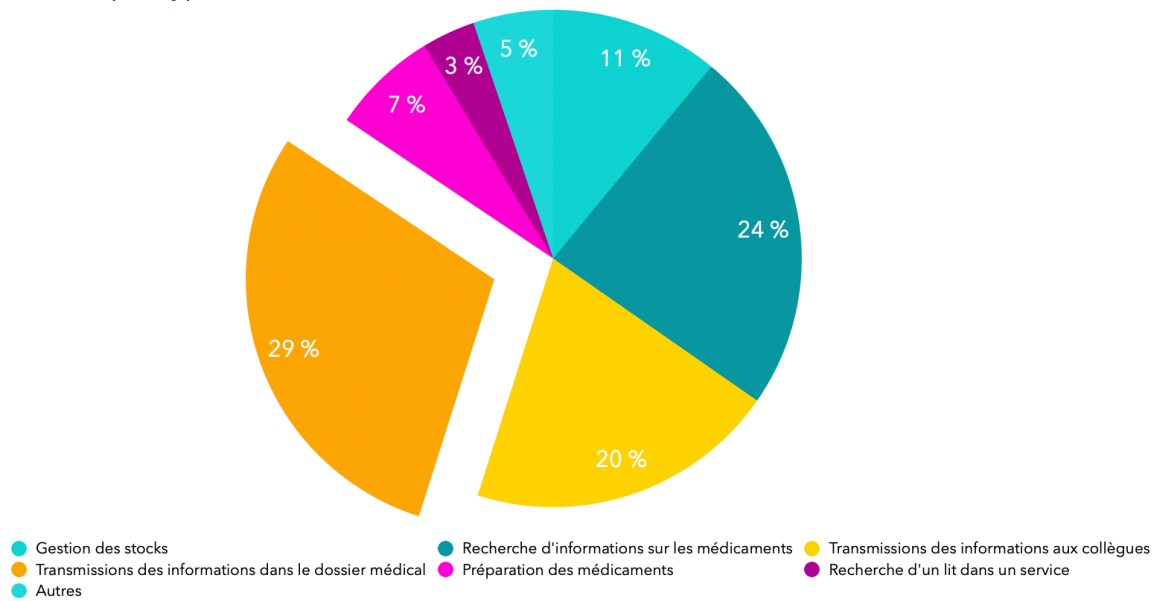


Figure 20 : Usages potentiels de la reconnaissance vocale dans leur quotidien

A la question “ Pour quel type de tâches vous verriez-vous utiliser de la reconnaissance vocale ?”, trois réponses se démarquent nettement des autres : la transmission des informations dans le dossier médical, la recherche d’information sur les médicaments puis la transmission des informations aux collègues (Figure 20).



Figure 21 : Utilisation d'un outil de reconnaissance vocale

Il est intéressant de noter que 93% de la population interrogée se déclare prête à utiliser un outil de reconnaissance vocale. A la question “Pourquoi sont-ils prêts à utiliser un outil de reconnaissance vocale ?”, le gain de temps est la raison principale, d’autres verbatims sont intéressants à analyser pour comprendre la perception des professionnels de santé :

« **CELA FAIT PARTIE DE L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE SOINS** »

« JE SUIS PLUTÔT JEUNE ET **OUVERT SUR LA MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ**, TOUTEFOIS J'AI PEU D'ESPOIR AU REGARD DE LA DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE ET DE LA DYNAMIQUE DU SYSTÈME DE SOINS ACTUEL »

« POUR ME **LIBÉRER LES MAINS ET LES YEUX** »

« **INNOVATION** »

« ON **PERD** TROP DE TEMPS EN LOGISTIQUE ET DU COUP **RÉPERCUSSION** SUR LES PATIENTS »

« POUR **GAGNER EN EFFICACITÉ** ET AVOIR **PLUS DE TEMPS AUPRÈS DES PATIENTS** »

« GAIN DE TEMPS ET DE **CLARTÉ** DANS LES TRANSMISSIONS »

« SI L'OUTIL EST **ADAPTÉ AUX BESOINS**, J'ADHÉRERAI VOLONTIERS »

"CAR IL FAUT TOUJOURS **ESSAYER** AVANT DE DIRE NON "

« **EFFICIENCE TRANSMISSIONS. RAPIDITÉ RÉDACTIONNELLE** »

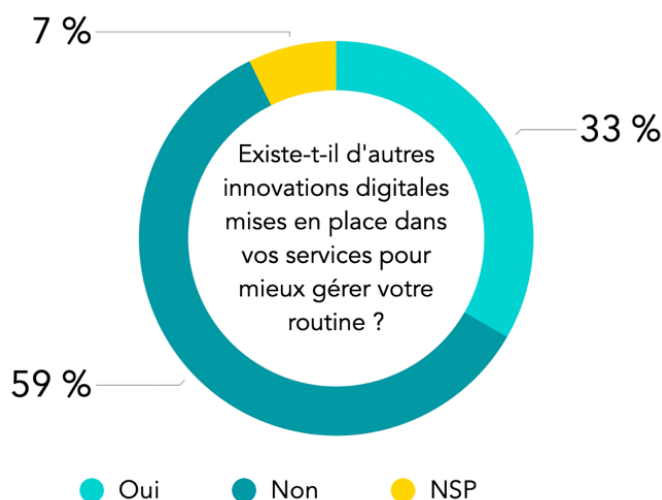
« **FACILE ET RAPIDE** SI ADAPTÉ À UNE UTILISATION SIMPLE »

L'échantillon interrogé est globalement conscient de la pertinence que la reconnaissance vocale pourrait avoir dans la routine et sont prêts à passer le cap.

Pour les participants ayant répondu "non", deux raisons ressortent principalement :

- Satisfait des ressources mis à leur disposition au quotidien : *"Message audio fait au quotidien pour les transmissions" ; "Rien ne vaut les échanges humains" ; "mon logiciel métier est performant, pour l'instant je ne perds pas de temps"*
- Sceptique face à la technologie : *"En attente de plus d'infos sur sa concrétisation" ; "sceptique sur la fiabilité"*

d. L'innovation digitale dans leur quotidien



Plus de la majorité de l'échantillon n'a pas d'innovation digitale dans leurs services respectifs. Sous la forme d'une question à choix multiples, les infirmiers ayant répondu "oui" ont donné des exemples d'applications :

- Applications pour avoir accès aux dossiers médicaux des patients
- Planning connecté
- Ordinateur sur support roulant pouvant être déplacé dans les chambres
- Téléexpertise
- Dictée vocale pour comptes-rendus (Dragon) et pour écrire des courriers
- Messagerie électronique type Mailiz
- Suivi des patients en chimiothérapie par des questionnaires électroniques
- Paaco-Globule : service en ligne régionale (Nouvelle-Aquitaine) pour favoriser le parcours de communication et de coordination autour du patient.

Conclusion partie 3 : Perception des infirmiers à l'égard de la reconnaissance vocale

L'échantillon interrogé se compose d'infirmiers et d'infirmiers en pratique avancée, présentant diverses spécialités médicales. La transmission d'informations à leurs collègues et dans le dossier médical du patient ainsi que la recherche d'informations sur les médicaments sont les tâches les plus chronophages. La reconnaissance vocale est perçue comme une solution bénéfique, offrant un gain de temps significatif. Une grande majorité des participants est prête à utiliser cette technologie. Cependant, certains expriment des préoccupations concernant la sécurité des données et l'interopérabilité des outils. Peu d'innovations numériques sont actuellement mises en place dans leurs services respectifs.

V. Un besoin identifié : la transmission des informations aux collègues

1. Qu'est-ce que la transmission ?

a. Définition ^(11,12,55)

Les feuilles de transmission à l'hôpital sont des documents utilisés pour transmettre les informations essentielles sur les patients entre les infirmiers. Elles sont généralement utilisées lors des changements d'équipe ou des relèves, où les infirmiers se passent le relais et partagent les détails importants sur les patients pour assurer une continuité des soins efficace. Les feuilles de transmission peuvent varier d'un hôpital à l'autre, d'un service à l'autre mais elles contiennent généralement des sections à remplir pour chaque patient. Les transmissions des infirmiers sont indispensables pour assurer la continuité des soins et la sécurité du patient en transmettant les informations essentielles à l'équipe soignante.

« Une communication non adaptée peut constituer une des causes importantes de défaut de qualité dans la prise en charge des patients » Françoise Zantman, Directrice de la Direction des soins et des activités paramédicales (DSAP), dans le magazine de la Direction des Soins et des Activités Paramédicales d'après le magazine de la Direction des Soins et des Activités Paramédicales ¹⁹

Bien que la culture infirmière ait traditionnellement reposé sur la transmission orale, la transmission écrite a pris une place capitale dans leur quotidien. Depuis le décret du 17 juillet 1984, l'écrit est comme le moyen privilégié de transmission d'informations dans le secteur médical. Il est devenu obligatoire quel que soit le métier. En effet, un acte qui n'a pas été écrit est considéré comme non réalisé. Les infirmiers interrogés dans le cadre de cette thèse confirment ce fait.

¹⁹ Document de l'AP-HP sur les transmissions - Le magazine de la Direction des Soins et des Activités Paramédicales - Numéro 55 / Décembre 2016

« La qualité des transmissions est probablement, d'abord et avant tout, liée à la qualité de l'esprit d'équipe » Martin Hirsch, Directeur général de l'AP-HP, dans le magazine de la Direction des Soins et des Activités Paramédicales d'après le magazine de la Direction des Soins et des Activités Paramédicales ¹⁹

Cette obligation est désormais inscrite dans le Code de la santé publique, article R. 4311-3 : l'infirmier est responsable du dossier de soins infirmiers. En France, il est obligatoire de tenir un dossier de soins infirmiers dans le cadre hospitalier, mais contrairement au Canada, les infirmiers en exercice libéral ne sont pas tenus de le faire. Ce dossier comporte toute la partie médicale du patient (prescription médicale, fiches d'observation) ainsi que la partie administrative liée à l'infirmier (transmission écrite par exemple).

Les transmissions doivent comporter des éléments indispensables : date, signature, nom du soignant. De même, elles doivent être claires, compréhensibles et ne doivent pas comporter des notes personnelles pouvant discriminer le soigné. Avec l'arrivée du numérique, les transmissions ont changé de forme dans certains hôpitaux comme l'AP-HP où les transmissions sont en partie intégrées dans des dossiers de soins informatisés. Le cas de l'AP-HP sera illustré par le partage d'expérience d'un infirmier dans la partie Vb. .

Il existe des applications pour rédiger les transmissions entre infirmiers libéraux. C'est le cas de l'application Bon Ami. Bon ami est une solution développée en 2018 et soutenue par des associations d'infirmiers libéraux, elle a pour objectif de simplifier la gestion des dossiers de soins, les transmissions et la traçabilité des actes effectués par les infirmiers libéraux (Figure 22).



Figure 22 : Statistiques de l'application Bon Ami en 2022²⁰

²⁰ D'après le site de Bon Ami : <https://www.bon-ami.fr>

Dans le même but que Bon Ami, Ozzen est une application conçue spécialement pour les infirmiers libéraux, afin de faciliter la gestion des dossiers de soins. L'application permet aux infirmiers de créer et organiser facilement leurs dossiers de soins infirmiers en saisissant des informations comme les transmissions, les constantes, les traitements et les antécédents.

Les infirmiers hospitaliers et les infirmiers libéraux exercent leur métier dans des environnements de travail très différents, ce qui peut expliquer pourquoi ils n'ont pas toujours les mêmes outils. Les infirmiers hospitaliers sont soumis à des contraintes comme le coût et le budget, la hiérarchie, le contexte cliniques, les ressources mises à disposition, la sécurité.

b. Des exemples concrets de transmissions à l'hôpital ^(11,12, 56)

Dans le service pédiatrie de l'infirmière interrogée, le modèle de la feuille de transmission est enregistré sur un ordinateur. Les infirmiers l'impriment et remplissent pour chaque patient (*Figure 23*). Ensuite, chaque patient a une pochette et les feuilles de transmissions liées à ce patient sont rangées dans les pochettes afin de les mettre à disposition de l'ensemble de l'équipe. Dans sa transmission écrite, l'infirmier essaie d'écrire un maximum d'informations comme les douleurs, l'état du transit etc. A la fin de son service, l'infirmier attend sa relève et lui fait sa transmission orale : cette étape est obligatoire pour assurer la passation. A l'oral, les infirmiers ont tendance à plus détailler les informations. Dans ce service, pour ce qui est du dossier de soins informatisé dans sa globalité, ce sont les secrétaires médicales qui remplissent cette partie à partir des notes des infirmiers.

Feuille de Transmission

PÉDIATRIE

NOM DE L'ENFANT	
DATE D'ENTRÉE	
MOTIF D'ADMISSION	
INFORMATIONS IMPORTANTES	
SOINS RÉALISÉS	SOINS À FAIRE

Figure 23 : Exemple de feuille de transmission mis à disposition des infirmiers - modèle recréé à partir de l'entretien avec l'infirmière dans le service pédiatrie ¹²

Dans l'exemple du service psychiatrie de l'infirmière interrogée ¹¹, les transmissions écrites se font au fur et à mesure du service pour ne pas avoir à tout écrire à la dernière minute mais cela leur nécessite du temps (des pauses à l'heure du déjeuner ou au moment du goûter). Les transmissions orales se font de façon détaillée à la relève mais également pendant le service à l'ensemble de l'équipe soignante pour qu'elle soit au courant de ce qui se passe (Figure 4). Tout comme le service pédiatrie, pour le dossier de soins informatisé, ce sont les secrétaires médicales qui remplissent cette partie à partir des notes des infirmiers.

Dans le service cardiologie à l'hôpital Bichat ⁵⁶, la partie administrative est différente des deux services précédents : les infirmiers doivent tracer toute la prise en charge d'un patient dans deux logiciels : Orbis et Actipidos. C'est à eux de tracer leurs actes dans le dossier de soins.

Le logiciel Orbis est un système informatisé de gestion des dossiers patients utilisé par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans ses 39 hôpitaux. Dans le cadre de sa transformation numérique, l'AP-HP a progressivement déployé ce logiciel dans tous ses établissements depuis octobre 2019. Un numéro unique d'identification du patient a été mis en place, permettant à tous les établissements de l'AP-HP d'accéder à un dossier patient précis. L'APHP a ainsi créé avec ORBIS, la plus grande base de données médicales informatisée en Europe, avec plus de 70 000 utilisateurs et 10 millions de dossiers patients ²¹.

Actipidos est une solution centrée sur le dossier patient pour les médecins et le personnel infirmier qui doivent remplir le dossier sur les soins du patient. Celle-ci sera remplacée bientôt par ORBIS pour n'avoir qu'un seul logiciel. Pour les nouveaux entrants dans le service, en plus des deux logiciels, ils doivent noter à l'écrit, l'inventaire du patient (i.e. les affaires personnelles) ainsi que son état général à son arrivée.

« Le fait d'avoir deux logiciels distincts pour remplir les dossiers des patients et de devoir effectuer des transmissions écrites supplémentaires entraîne une perte de temps considérable et importante » selon notre infirmier du service cardiologie de l'hôpital Bichat. Sans compter la transmission orale qui reste indispensable dans leur pratique. Cette double saisie d'informations et les tâches administratives annexes détournent le personnel infirmier de son rôle essentiel : la prise en charge des patients et le développement de relations avec eux.

²¹ D'après le communiqué de l'AP-HP : <https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-le-dossier-patient-unique-orbis-est-desormais-deploye-dans-les-39-hopitaux-de>

Feuille de Transmission

CARDIOLOGIE

NOM ÂGE

MOTIF D'ADMISSION

INVENTAIRE DU
PATIENT (NOUVEAU
ENTRANT)

ÉTAT GÉNÉRAL DU PATIENT

Fatigue du patient
État au réveil
Urine ou pas

ACTIVITÉ CARDIAQUE DU PATIENT

Décrire l'activité cardiaque & électrique du patient

PARAMÈTRES VITAUX

Température, saturation en O2, pouls, tension

DISPOSITIFS UTILISÉS SUR LE PATIENT

Patient scapé / tension prise en
permanence/ patient perfusé /

RÉALISATION D'UN BILAN SANGUIN

Oui / Non
A quelle heure ?

ACTIVITÉ RÉNALE

Volume d'urine

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Figure 24 : Exemple de feuille de transmission mis à disposition des infirmiers - modèle recréé à partir de l'entretien avec l'infirmier dans le service cardiologie de l'hôpital Bichat ⁵⁶

Il était indispensable de noter certaines informations et le redire à l'oral. Par exemple, d'après l'infirmier de l'hôpital Bichat, « *Un problème qui reste important dans le service : l'attente des résultats médicaux. Il se peut que le médecin oublie qu'une prise de sang a été réalisée en attendant les résultats, c'est à nous de le faire rappeler à la relève pour que le médecin ne délaisse pas les résultats, on le dit à l'oral mais on laisse aussi à l'écrit* ».

En effet, des retards dans la transmission des informations entre les différents membres de l'équipe de santé peuvent entraîner des oublis ou des retards dans la prise en charge des patients, ce qui peut être préoccupant.

L'activité rénale est un indicateur essentiel en cardiologie. La diurèse, c'est-à-dire la production et l'élimination de l'urine par les reins, est un moyen crucial pour évaluer la fonction cardiaque et rénale chez les patients. *« Il faut noter attentivement la diurèse du patient sur une période donnée : en X heures, le patient a uriné un volume X. Cela permet de détecter rapidement tout changement significatif dans l'activité rénale du patient, ce qui peut indiquer une détérioration de sa condition cardiaque. Ce genre d'informations est indispensable de noter à l'écrit sur une feuille, il y a énormément de choses à noter surtout quand il s'agit du matin ».*

Pour conclure, selon ses propos, *« noter les transmissions est pénible mais nécessaire parce qu'il faut faire la traçabilité car quand les actes ne sont pas notés, ils n'existent pas tout simplement. Ensuite les collègues te le reprochent : c'est pourquoi il est indispensable de noter tout malgré ce côté fastidieux pour que tes collègues aient les bonnes informations. Enfin, le plus pénible dans les transmissions c'est de devoir réécrire (à la fois à l'écrit et à la fois dans les logiciels) ».*

2. Une application qui pourrait répondre à ce besoin : NurseNotes

a. Matériel mis à disposition des infirmiers (11, 56,57)

Avant de passer à la partie conception de l'application, il est important de savoir quel matériel est mis à disposition des infirmiers dans leur quotidien (*Tableau 1*).

Les 3 services disposent d'ordinateurs fixes. En revanche, les tablettes ne sont utilisées que dans un seul service et un autre qui a la possibilité d'en avoir. L'usage du téléphone est rare d'autant plus qu'il s'agit du téléphone personnel du soignant.

	Service de maternité	Service de cardiologie	Service de pédiatrie
PC fixe pour les infirmiers	Oui	Oui	Oui
Tablettes pour les infirmiers	Non	Oui	En cours de discussion avec l'équipe médicale
Usage du téléphone	Non	Usage du téléphone personnel uniquement pour la 4G en cas de recherche d'infos	Usage du téléphone personnel pour des calculs de dose
Transmissions tapées sur PC	Non	Non Sauf Remplissage du DPI dans deux logiciels	Non
Transmissions écrites	Feuille cartonnée	Feuille cartonnée	Feuille cartonnée

Tableau 1 : Matériel utilisé à l'hôpital dans 3 services différents (11, 56,57)

Dans le cadre de ce projet, un support électronique disposant d'un microphone offrirait la possibilité d'accéder à l'application. En effet, l'application serait plus adaptée à une utilisation sur une tablette plutôt que sur un PC. L'utilisation d'une tablette offre une expérience plus ergonomique et une plus grande mobilité, ce qui peut être bénéfique pour les infirmiers qui sont souvent en déplacement dans le service au quotidien.

b. Idéation de l'application

Les 3 infirmiers reconnaissent que la reconnaissance vocale peut leur apporter un gain de temps et ont cité les critères indispensables pour aider à construire les 1ères maquettes d'une application pour les infirmiers.

L'application que j'ai imaginée a été nommée pour le moment « NurseNotes » faisant référence aux notes prises par les infirmiers durant leur service.

NurseNotes est une application de reconnaissance vocale en mono-locuteur dédiée aux infirmiers pour faciliter la transmission d'informations médicales à l'hôpital. L'application est conçue pour une utilisation sur tablette de préférence, mais peut être adaptée sur un support PC. Sous le format tablette, elle offre ainsi une expérience ergonomique et une mobilité accrue dans le service pour le professionnel. Les infirmiers peuvent dicter leurs transmissions oralement, et grâce à la technologie de reconnaissance vocale, les informations sont automatiquement transposées en texte dans les champs appropriés de la feuille de transmission.

NurseNotes est personnalisée aux logos de l'hôpital utilisateur : l'exemple de l'hôpital Bichat a été pris pour illustrer ces maquettes (*Figure 25*).

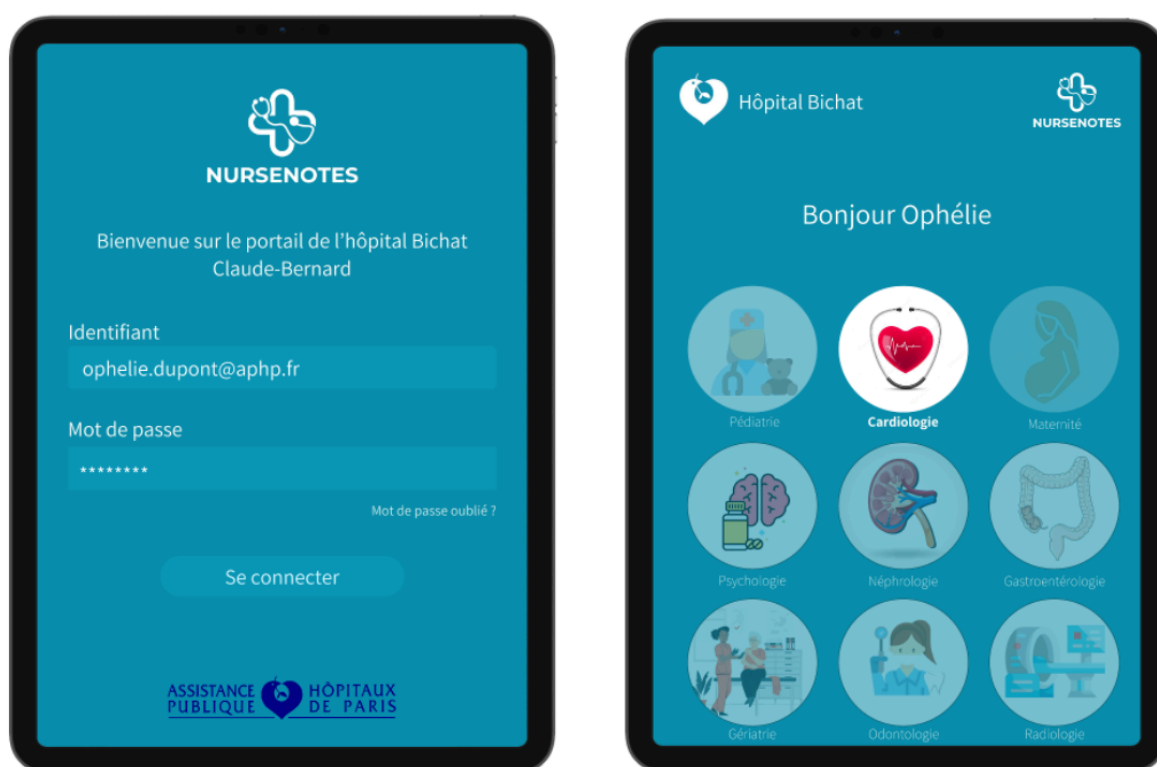


Figure 25 : Portail de connexion à l'application (à gauche) et écran d'accueil (à droite) sur NurseNotes

Le premier écran de l'application correspond au portail de l'hôpital Bichat où l'infirmier doit s'identifier avec leur adresse électronique et leur mot de passe qui leur sera attribué.

Pour rappel, il est important que les transmissions soient nominatives d'où un portail personnalisé pour chaque infirmier. Une fois la connexion faite, l'utilisateur pourra accéder à son service. Les autres services ayant accès à cette application sont également illustrés mais ne seront pas accessibles sauf pour des raisons exceptionnelles (réquisition en cas de manque de personnel par exemple).

Après avoir sélectionné le service en question (par exemple, la cardiologie) dans l'application, l'infirmier peut accéder à sa liste de patients pour lesquels il doit effectuer une transmission. Dans l'exemple ci-dessous, Ophélie Dupont, membre de l'équipe du matin, a huit transmissions à rédiger pour l'équipe de l'après-midi (Figure 26, à gauche).



Figure 26 : Liste des patients du jour (à gauche), activation de la reconnaissance vocale (à droite) sur NurseNotes

Pour démarrer la transmission, l'utilisateur énonce le Wake Word pour activer la reconnaissance vocale. Le Wake Word « *Ok connect* » est choisi dans ce cas (Figure 26, à droite). L'utilisateur a le choix de cliquer sur la case du patient ou d'exprimer le dossier du patient auquel il souhaite accéder comme le montre l'exemple de la figure 26 à droite.

Une fois à l'intérieur du dossier du patient concerné (dans cet exemple, le patient 1), des paramètres pré-enregistrés spécifiques aux transmissions du service sont déjà disponibles (Figure 27).

The screenshot shows the NurseNotes application interface on a tablet. The top header includes the Hôpital Bichat logo, the NurseNotes logo, and the date 20-07-2023. Below the header, there is a patient identification section with 'Patient 1 - Chambre n°' and 'Ophélie Dupont, Service Cardiologie, Équipe du matin'. The main form area contains several sections for data entry: 'Motif d'admission' and 'Inventaire du patient' (both with text input fields), 'Etat du patient' (with a text input field), 'Activité cardiaque du patient' (with a text input field), 'Paramètres vitaux' (with input fields for T°, SpO2, Pouls, and Tension), 'Dispositifs utilisés pour le patient' (with a text input field), 'Réalisation d'un bilan sanguin' (with 'Oui' and 'Non' radio buttons), 'Date' and 'À quelle heure' (with text input fields), 'Activité rénale' (with a text input field), and a bottom section with 'Soins réalisés', 'Soins à faire', and 'Autres infos' (each with a text input field). A large vertical light blue bar is on the right side of the form.

Figure 27 : Fiche de transmission du patient 1 d'Ophélie Dupont sur NurseNotes

Cependant, pour obtenir une meilleure compréhension des paramètres essentiels lors d'une transmission, il sera nécessaire de revoir ces derniers avec un échantillon plus important d'infirmiers provenant de différents services et hôpitaux. Cela permettra d'identifier les éléments indispensables à inclure lors de la transmission des informations mais également de récolter un maximum de données textuelles spécifiques à chaque domaine médical.

L'utilisateur peut initier la transmission orale. En utilisant la technologie de reconnaissance vocale et le traitement du langage naturel (NLP), l'application traduit la parole de l'utilisateur en texte et analyse le contenu pour comprendre son intention. Cette partie du processus est visible sur l'écran de droite. Simultanément, grâce à l'intelligence artificielle, les mots-clés identifiés dans le discours de l'infirmier sont automatiquement remplis dans les champs appropriés en temps réel et enregistrés dans un cloud, comme illustré dans la figure 28.

Hôpital Bichat

NURSENOTES

20 - 07 - 2023

Patient 1 - Chambre n° 2
Michael Smith
65 ans

Ophélie Dupont
Service Cardiologie
Équipe du matin

Motif d'admission
Douleurs thoraciques sévères

Inventaire du patient
Son manteau, ses habits, ses traitements, son passeport

Etat du patient
Douleurs thoraciques persistantes, évaluées à 8/10 sur l'échelle de la douleur

Activité cardiaque du patient
Electrocardiographie réalisée
FC de 90 bpm ; FR de 18 rpm

Paramètres vitaux
T° 37,5°C SpO2 95% Pouls 90 Tension 130/80 mmHg

Dispositifs utilisés pour le patient
Patient scopé

Réalisation d'un bilan sanguin ☒ Oui ☐ Non
Date 20 - 07 - 2023 À quelle heure 7h00

Activité rénale

Soins réalisés **Soins à faire** **Autres infos**

“Michael Smith se trouve dans la chambre n°2 à 65 ans. Pour rappel, il a été admis pour des douleurs thoraciques sévères. Il a un antécédent de maladie coronarienne et a subi un pontage coronarien il y a 2 ans. Actuellement, il se plaint de douleurs thoraciques persistantes, évaluées à 8/10 sur l'échelle de la douleur. Ses signes vitaux sont les suivants : tension artérielle de 130/80 mmHg, fréquence cardiaque de 90 battements par minute, fréquence respiratoire de 18 respirations par minute, saturation en oxygène de 95% à l'air ambiant et température corporelle de 37,5°C. Ah oui, concernant ses affaires, il a son manteau, ses habits, ses traitements, son passeport rangés dans la chambre. Le patient est toujours scopé. Il a fait une prise de sang à 7h du matin...”

Figure 28 : Remplissage automatique de la feuille de transmission sur NurseNotes

Pour que les mots soient reconnus et identifiés de façon correcte et rapide par la reconnaissance vocale, il est nécessaire de former la brique "speech-to-text" (autrement appelé la reconnaissance vocale) en utilisant un ensemble de données textuelles spécifiques au domaine médical.

Le temps nécessaire pour entraîner une brique de reconnaissance vocale peut varier en fonction de plusieurs facteurs comme la complexité de la tâche, la quantité de données disponibles au moment de l'entraînement, la puissance de calcul disponible et l'algorithme utilisé. Pour des modèles complexes comme notre exemple, cela peut nécessiter plusieurs semaines ou même des mois d'entraînement. L'entraînement d'une brique de reconnaissance vocale est généralement effectué par des développeurs NLP qui sont familiers avec les techniques ^(28,39).

Dans un second temps, pour que l'intelligence artificielle puisse efficacement reconnaître les termes ou groupes de termes et les inscrire dans les différents champs, elle doit être entraînée sur un ensemble de données. Par exemple, pour le champ "motif d'admission", le modèle doit être entraîné avec tous les termes possibles faisant référence à un motif d'admission (comme fracture du bassin, accident de la voie publique, douleurs thoraciques sévères etc.).

Pour entraîner le modèle, la première étape consiste à rassembler un ensemble de données représentatif, comprenant des exemples de transmissions d'infirmiers incluant différents termes médicaux pour chaque champ. Ensuite, chaque mot ou groupe de mots doit être étiqueté selon le champ approprié (par exemple, motif d'admission, antécédents médicaux, traitements en cours, etc.). Le modèle sera ensuite entraîné en utilisant une méthode d'intelligence artificielle, comme le machine learning. Après cela, le modèle sera testé sur des enregistrements vocaux pour vérifier s'il reconnaît correctement les mots et les classe dans les champs appropriés.

Si les performances du modèle ne sont pas satisfaisantes, des ajustements seront effectués jusqu'à ce que le modèle donne des résultats optimaux. Une fois que les performances du modèle sont jugées satisfaisantes, il pourra être intégré dans l'application pour traiter les transmissions orales des infirmiers en temps réel et remplir automatiquement les champs appropriés, facilitant ainsi le processus de saisie des informations médicales.

En résumé, cette combinaison de la reconnaissance vocale, du traitement du langage naturel et de l'intelligence artificielle permet à l'application de faciliter la saisie des informations médicales, en automatisant le processus de remplissage des champs avec des mots-clés pertinents. Cela rend la transmission plus rapide, précise et efficace pour les infirmiers.

L'infirmier pourra dicter la prise en charge tout en gardant son appareil à proximité, sans le tenir dans ses mains en permanence. Cela lui permettra de réaliser d'autres tâches comme le rangement de matériel, tout en effectuant la transmission orale.

Pour optimiser l'efficacité de l'infirmier et lui faire gagner du temps, une approche serait de permettre à celui-ci de réaliser sa transmission orale en présence de sa relève. De cette manière, il peut enregistrer les informations à la fois dans l'application tout en étant présent lorsque sa relève est là. Cela permet à l'infirmier de se libérer d'une action en accomplissant les deux types de transmissions simultanément, pour avoir une passation fluide entre les deux membres.

Sur la page avec la liste des patients, l'infirmier a la possibilité de consulter ses transmissions antérieures et regarder les transmissions de ses collègues (*Figure 29*).



Figure 29 : Consultation de l'historique des transmissions sur une année (à gauche) et sur un mois (à droite) sur NurseNotes

L'utilisateur a la possibilité de remonter jusqu'à 1 an dans son historique (*Figure 29 à gauche*). Cela lui permet d'accéder facilement aux informations médicales précédentes et de suivre l'évolution des soins aux patients sur une période significative (s'ils ont été hospitalisés sur une longue durée par exemple). Comme il s'agit d'une application cloud, les transmissions des années antérieures seront disponibles, nous pouvons très bien imaginer un troisième écran avec toutes les années.

L'utilisateur a la possibilité de consulter les transmissions de son équipe. Cependant, il n'a pas la possibilité de les modifier. Cette fonctionnalité lui permet de visualiser à tout moment les informations médicales saisies par ses collègues, assurant ainsi une continuité des soins optimale pour les patients (*Figure 30 à gauche*). La maquette de gauche affiche l'ensemble des collègues du service présents le 20 juillet 2023. En cliquant sur le nom d'une collègue (ici, Sophie Lefebvre), nous tombons sur les transmissions de Sophie Lefebvre à la date du 20 juillet 2023 (*Figure 30 à droite*).

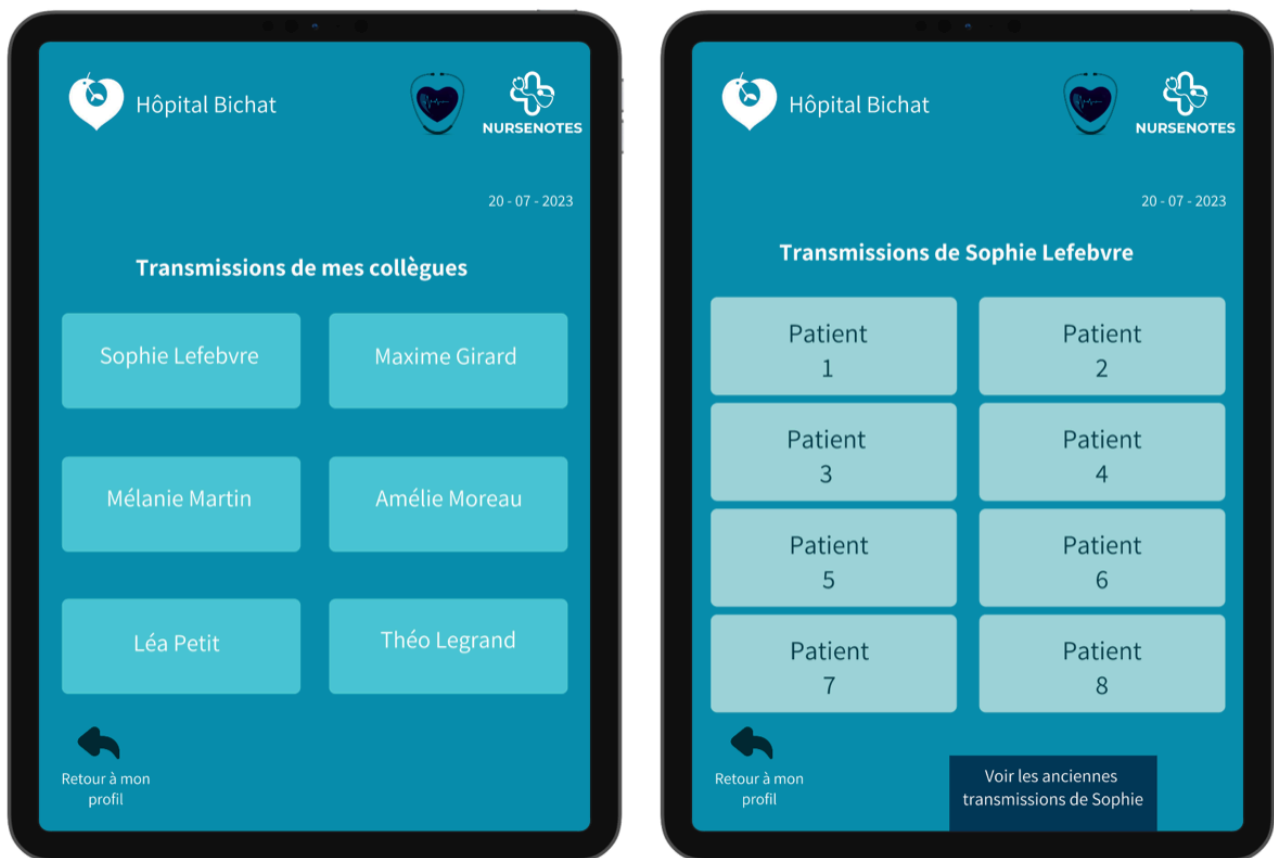


Figure 30 : Transmissions des collègues sur NurseNotes

En visitant la page des transmissions du jour d'un collègue, il est possible d'accéder aux transmissions antérieures, tout comme pour ses propres transmissions, en remontant jusqu'à un an dans l'historique (*Figure 31*). Cette fonctionnalité est pratique car elle permet d'avoir un accès immédiat à une transmission (*par exemple, il est intéressant d'avoir un accès à l'historique complet d'un patient hospitalisé sur une longue durée*).



Figure 31 : Consultation de l'historique des transmissions d'une collègue sur une année (à gauche) et sur un mois (à droite) sur NurseNotes

NurseNotes peut être développée comme un Software as a Service (SaaS) offrant une solution basée sur le cloud qui peut être accessible via un abonnement en ligne à payer par l'hôpital. En optant pour une approche SaaS, l'application de reconnaissance vocale serait hébergée sur des serveurs distants, gérée et maintenue par une équipe technique dédiée, à recruter si le projet était amené à se concrétiser. Cela signifie que les utilisateurs pourraient accéder à l'application sans nécessiter d'installation ou de maintenance locale.

Concernant le développement de l'application, NurseNotes peut être développée en open source à l'aide d'une boîte à outils comme HuggingFace ou Kaldi disponible sur internet. Le type de boîte à outils à utiliser reste à confirmer par un expert comme un développeur NLP.

Avec cette application, *« les infirmiers peuvent gagner du temps, améliorer l'efficacité de leurs transmissions et assurer une meilleure prise en charge des patients »*. C'est ce que confirment nos deux infirmiers.

Côté développeur : *« C'est effectivement un joli cas d'usage où quelques startups se cherchent mais sans vocal réellement ou en cours. Jouable, vraiment. Une solution plus économe, plus écologique et moins hallucinant »* d'après Carole Lailler.

Le besoin identifié concernant la transmission des informations pourrait être résolu grâce à une application comme celle présentée, centrée sur les transmissions, qui serait une première pour les infirmiers hospitaliers, notamment en combinant la reconnaissance vocale à l'intelligence artificielle. Il y a cependant des points de vigilance à tenir compte comme la sécurité des données et l'interopérabilité de l'application avec les systèmes de l'hôpital.

c. Sécurité des données dans NurseNotes (73-74)

La sécurisation des données dans les applications mobiles de santé est importante pour garantir la protection des informations personnelles des utilisateurs. Le RGPD a pour objectif de faciliter l'accès et les droits des personnes sur leurs données, notamment les données de santé. Pour se conformer à cette réglementation, il est essentiel de prendre en compte deux aspects essentiels : l'information du patient et la sécurisation des données.

Tout d'abord, il est important d'informer de façon claire les patients sur l'utilisation de leurs données lors de leur collecte. Ensuite, la sécurité des données médicales doit être assurée. Pour cela, des mesures de protection appropriées, comme l'utilisation de mots de passe complexe, doivent être mises en place pour éviter tout accès non autorisé, ou perte/destruction accidentelle des données. Il est également important de vérifier le niveau de sécurité offert par les hébergeurs de données de santé (HDS).

Les HDS sont des prestataires de services spécialisés dans l'hébergement et la gestion sécurisée des données de santé à caractère personnel. Ils doivent être « certifiés Hébergeur de Données de Santé » pour pouvoir exercer cette activité en France. La certification HDS est délivrée par des organismes agréés par le ministère de la Santé, disponible sur le site de l'Agence du Numérique de Santé.

Leur but principal est de protéger ces données sensibles, considérées comme critiques contre les risques de fuite, de perte ou de modification. Avec l'augmentation des données en ligne, il est essentiel de mettre en place des mesures de protection spécifiques face aux menaces croissantes. Les atteintes à la sécurité des données dans le secteur de la santé sont fréquentes, et les organismes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la manipulation des données.

Dans le cadre de l'application NurseNotes, nous pouvons très bien envisager de choisir un hébergeur de données de santé comme AZNETWORK pour héberger les données de santé des patients afin de garantir leur sécurité.

Pour renforcer cette protection, plusieurs pratiques peuvent être mises en place, en accord avec le RGPD, comme :

- Limiter la collecte d'informations au minimum : dans le cadre de l'application, limiter le nombre de champs indispensables à remplir
- Supprimer les données obsolètes : définir une période de conservation des données pour les transmissions
- Sécuriser l'accès aux appareils utilisés pour stocker les données : en l'occurrence, renforcer les mots de passe sur les tablettes ainsi que les ordinateurs, mais également une sécurité renforcée au niveau de l'identification de l'utilisateur sur NurseNotes.

c. Interopérabilité de NurseNotes ⁽⁷⁵⁻⁷⁶⁾

L'interopérabilité désigne la capacité des systèmes d'information, développés par des structures différentes, à se lier pour échanger de manière fluide.

C'est un élément essentiel pour le déploiement de la santé numérique, car cela permet d'échanger facilement des informations provenant de sources variées entre les différentes applications, les différents logiciels, les différentes bases de données et d'autres systèmes d'information. L'interopérabilité implique que tous les systèmes parlent le même langage : informatique et sémantique, c'est-à-dire que les systèmes utilisent une structure, une grammaire et des termes communs pour décrire les données médicales.

Si un médecin traitant reçoit les résultats d'analyses d'un patient par voie numérique et qu'il peut les intégrer facilement dans son logiciel grâce à un remplissage automatique pour comparer avec les analyses précédentes, il peut avoir une vue globale sur la santé du patient. Cette automatisation facilite son travail.

En revanche, si les données reçues ne sont pas compatibles avec son système, il devra saisir manuellement ce qui induit une perte de temps et un risque d'erreur dans la saisie. L'interopérabilité des systèmes d'information de santé est donc importante pour assurer une prise en charge cohérente et efficace des patients.

Le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé (CI-SIS) définit les règles permettant une communication fluide entre les systèmes de santé par le biais des référentiels. Il établit des normes techniques et sémantiques pour faciliter l'échange et le partage de données de santé entre les différents acteurs du secteur. Le CI-SIS doit par exemple, éviter le développement de nouvelles interfaces spécifiques à chaque système afin de réduire les problèmes d'interopérabilité et les coûts d'intégration. Cela évite les quiproquos et les risques liés à la sécurité des données personnelles.

L'interopérabilité évolue en fonction des nouveaux usages et des besoins du secteur, comme la télémédecine ou la médecine prédictive. L'Agence des Systèmes d'Information Partagés de Santé (ASIP Santé) joue un rôle important dans l'élaboration et l'enrichissement de ces référentiels, en impliquant les acteurs du système de santé dans le processus.

L'application NurseNotes doit être interopérable avec le système d'informations hospitalier pour qu'elle soit déployée dans l'ensemble de l'hôpital. D'après les maquettes et les informations récoltées de notre cible, l'application aurait le même langage que les autres logiciels d'un point de vue informatique et sémantique car elle utiliserait les mêmes termes médicaux pour décrire les données médicales.

Les informations médicales et les transmissions enregistrées dans NurseNotes pourraient être facilement partagées avec d'autres systèmes utilisés par les professionnels de santé, notamment l'outil permettant de constituer le dossier de soins infirmiers. Dans le cas de l'AP-HP, ce serait le cas avec l'outil Orbis : NurseNotes devrait être interopérable avec Orbis pour pouvoir communiquer entre eux. Nous pouvons très bien imaginer que le dossier de soins infirmiers se complète automatiquement à partir des transmissions enregistrées dans l'application, sans passer par les secrétaires médicales. Il s'agirait d'une tâche en moins à faire par la secrétaire médicale ou même l'infirmier dans certains services. D'ailleurs, il s'agit d'une des tâches les plus chronophages qui a été mentionnée dans l'enquête qualitative. Cela garantirait un gain de temps pour le service ce qui assurerait une continuité des soins optimale, car toutes les équipes impliquées dans le traitement du patient auront accès aux informations pertinentes.

Lors de mon enquête qualitative, d'autres besoins ont également été soulevés, comme la recherche d'informations sur les médicaments, leur préparation, ainsi que la recherche d'informations dans le dossier du patient. Dans les perspectives de cette thèse, nous allons étudier comment une technologie comme l'intelligence artificielle générative peut répondre aux autres besoins identifiés. En examinant les dernières avancées de cette technologie ainsi que sa capacité à fournir des réponses contextualisées et personnalisées, nous verrons si cette technologie pourrait améliorer les différentes problématiques que nous avons identifiées.

3. Perspective : Comment l'intelligence artificielle générative peut s'intégrer dans les feuilles de transmission ?

a. Qu'est-ce qu'une IA générative ?

L'intelligence artificielle générative (IA générative) est un sous-domaine émergent de l'IA qui permet de créer rapidement des images, des vidéos, du texte, des sons, des modèles 3D, des environnements virtuels.

« Une intelligence artificielle générative (IA générative) est un type de modèle d'intelligence artificielle qui est capable de générer de nouvelles données ou informations réalistes en utilisant des techniques d'apprentissage profond. Ces modèles sont capables de créer de nouvelles données, telles que des images, des textes, des sons, ou d'autres types de contenus, en se basant sur les modèles et les structures appris à partir d'un ensemble de données d'entraînement. Les IA génératives sont très créatives et peuvent être utilisées dans une variété d'applications, allant de la synthèse de médias à la création de contenu artistique et bien d'autres domaines » d'après ChatGPT, en réponse à la demande « peux-tu me donner une définition d'une IA générative ? »

« Une intelligence artificielle générative est un type de programme informatique qui peut créer de nouvelles informations, telles que des images, des textes ou des sons, en s'inspirant des exemples qu'elle a appris. C'est comme si elle était capable d'inventer de nouvelles choses en se basant sur ce qu'elle a déjà vu. Cela la rend très créative et utile dans de nombreux domaines, comme la création de musique, la génération de textes ou même la conception d'images. » d'après ChatGPT, en réponse à la demande « peux-tu me donner une définition **simple et vulgarisée** d'une IA générative ? »

La puissance de ChatGPT, qui est lui-même un modèle d'IA générative développé par OpenAI, a permis d'avoir deux définitions différentes en fonction de la demande, que l'on appelle également prompt. Un prompt est une instruction ou une question spécifique donnée à un modèle de langage génératif, comme ChatGPT, pour obtenir une réponse ou un texte pertinent sur un sujet particulier. Le prompt est le point de départ pour générer une réponse contextuelle.

L'outil utilisant l'IA générative va faire appel à ses capacités d'apprentissage profond à partir de l'entraînement qu'il aura eu au préalable sur de vastes ensembles de données textuelles.

La révolution ChatGPT a débuté en novembre 2022 lorsque OpenAI a lancé son grand modèle de langage (en anglais, Large Language Models ; LLM) pour le grand public. Ce modèle a connu un succès en atteignant plus de 100 millions d'utilisateurs en seulement deux mois, surpassant ainsi le taux de croissance de TikTok et Instagram. En mars 2023, OpenAI a publié une nouvelle version améliorée, le GPT-4, qui est présentée comme 100 fois meilleure que la précédente. Les LLM ont rapidement trouvé des applications pratiques dans diverses industries, notamment le marketing, les technologies de l'information, l'édition et même les soins de santé ⁽⁵⁸⁾.

L'arrivée de ChatGPT a complètement bouleversé le marché de l'UX conversationnelle²². D'autres chatbots arrivent sur le marché comme Google Bard, lancé dans les pays de l'Union européenne en juillet 2023 en phase d'expérimentation. Google Bard offre des fonctionnalités similaires telles que la recherche de réponses à des questions, la génération de résumés à partir de textes et la rédaction d'articles. Cependant, GoogleBard dispose de fonctionnalités supplémentaires, comme la capacité à chercher dans des données provenant du web, et propose trois réponses aux prompts pour permettre aux utilisateurs de choisir celle qui leur convient le mieux. L'outil est également intégré aux outils Google ⁽⁵⁹⁾.

La compétition dans le domaine de l'intelligence artificielle générative est toujours en cours, avec Apple qui se positionne pour rivaliser avec les modèles développés par OpenAI et Google. Apple aurait créé un chatbot expérimental nommé « Apple GPT ». Cependant, la société est prudente quant à la divulgation de ces développements en raison de préoccupations concernant la confidentialité des données. Apple est conscient qu'il a du retard par rapport à ses concurrents ⁽⁶⁰⁾.

²² UX Conversationnelle : Expérience utilisateur conversationnel, expérience via un outil de chatbot

Comme pour toute technologie, il existe des avantages ainsi que des limites d'application dans l'IA générative. Prenons l'exemple de ChatGPT. Dans l'article de Dave, Tirth et al., les avantages ainsi que les applications de ChatGPT sont énumérés ⁽⁶¹⁾ :

- **Production de texte formellement structuré** : ChatGPT est capable de générer du texte bien organisé et structuré, ce qui le rend utile pour la rédaction de documents professionnels et académiques.
- **Vocabulaire éloquent** : Le modèle a un vocabulaire riche et diversifié, qui lui permet de produire des textes qui utilisent des termes appropriés.
- **Moteur de recherche rapide** : ChatGPT peut être utilisé comme un outil de recherche rapide pour obtenir des informations spécifiques ou répondre à des questions.
- **Évite les contrôles de plagiat conventionnels** : Le texte généré par ChatGPT est original et ne peut pas être détecté par les outils de vérification de plagiat traditionnels, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon le contexte.
- **Recherche et analyse de la littérature disponible** : ChatGPT peut être utilisé pour analyser et résumer rapidement de grandes quantités de littérature et de données, ce qui est utile pour les chercheurs et les professionnels de la santé.
- **Utilisation pour l'éducation médicale** : ChatGPT peut être utilisé comme outil d'éducation médicale, générant du matériel d'éducation pour les étudiants en médecine ou les professionnels de la santé.
- **Agent conversationnel** : ChatGPT peut agir en tant qu'agent conversationnel, fournissant des réponses et des informations aux utilisateurs dans un langage naturel.

Selon le même article, l'outil présente des limites ainsi que et les préoccupations éthiques de ChatGPT ⁽⁶¹⁾ :

- **Infraction aux lois sur le droit d'auteur** : Le modèle peut générer du contenu qui enfreint les droits d'auteur, posant des problèmes légaux potentiels.
- **Complications médico-légales** : L'utilisation de ChatGPT dans les soins de santé peut entraîner des problèmes de responsabilité légale en cas d'erreurs ou d'omissions.

- **Résultats inexacts** : Le modèle peut parfois produire des résultats incorrects ou inexacts, ce qui peut être problématique dans des domaines critiques tels que la santé.
- **Biais et préjugés** : Comme tout modèle d'IA, ChatGPT peut être sujet à des biais, ce qui peut entraîner la production de résultats discriminatoires.
- **Difficultés à distinguer les sources fiables** : Le modèle ne peut pas faire la différence entre des sources fiables et non fiables, ce qui peut entraîner la diffusion de fausses informations.
- **Références non pertinentes** : Parfois, ChatGPT peut fournir des références ou des informations non pertinentes pour la tâche donnée, ce qui peut être trompeur pour les utilisateurs.

Il est important de reconnaître les avantages et limites lors de l'utilisation de ChatGPT et de mettre en place des comportements appropriés pour garantir une utilisation responsable de cette technologie.

De même, il faut noter que pour éviter les biais algorithmiques, ChatGPT n'a pas accès aux données présentes sur Internet. Son entraînement est basé sur des données recueillies jusqu'à l'année 2021, ce qui signifie qu'il n'a pas accès à des informations ou des événements plus récents. Cette approche évite que le modèle fournisse des réponses basées sur des sources d'information non vérifiées ou potentiellement biaisées. Cependant, cela peut limiter sa capacité à fournir des informations actualisées sur les événements en cours ⁽⁶²⁾.

b. Comment fonctionne l'IA générative ? ⁽⁶³⁾

L'IA générative fonctionne en se basant sur des grands modèles d'IA capables d'effectuer plusieurs opérations en simultané et d'accomplir des tâches prêtes à l'emploi, comme la synthèse, les questions/réponses, la classification etc. Ces modèles de base peuvent être adaptés à des cas d'utilisation spécifiques avec très peu d'exemples de données, ce qui permet de les personnaliser pour répondre à des besoins particuliers.

Par exemple, dans le domaine médical, si l'utilisation de l'IA générative est spécifique à un médicament, le modèle de base pourra être alimenté avec des données sur le médicament en question. Pour entraîner un modèle d'IA générative, la méthode la plus courante est d'utiliser l'apprentissage supervisé. Le modèle est alimenté avec un ensemble de données de contenus créés manuellement, accompagnés de leurs étiquettes correspondantes. En apprenant à partir de ces données, le modèle acquiert la capacité de reconnaître les schémas et les relations dans le contenu fourni. Une fois que le modèle a appris à partir des données d'entraînement, il peut utiliser les schémas et les relations appris pour générer de nouveaux contenus de manière autonome. Par exemple, si le modèle a été entraîné avec des exemples de textes sur l'alimentation, il sera en mesure de générer du texte similaire à ceux qu'il a appris pendant l'entraînement pour apporter des conseils alimentaires. En résumé, l'IA générative est capable de créer de nouveaux contenus en se basant sur les schémas et les relations appris à partir d'un ensemble de données de contenus créés manuellement.

c. L'application de l'IA générative dans le domaine de la santé

Jusqu'à présent, les technologies d'intelligence artificielle ont eu des applications limitées, mais importantes dans le domaine de la santé. Ces technologies sont utilisées pour améliorer l'analyse d'images médicales telles que les radiographies, les IRM pour le diagnostic de maladies comme les cancers ; pour extraire et analyser des informations à partir des dossiers médicaux comme les dossiers patient à l'hôpital ; pour la surveillance à distance à l'aide de dispositifs électroniques ; ainsi que pour la découverte et le développement de médicaments.

Dans le domaine de la santé, les applications de l'IA ont été significatives, mais d'après l'article de The Lancet Regional Health-Europe, « *Embracing generative AI in health care* », l'intelligence artificielle générative aurait le potentiel supplémentaire de transformer radicalement les flux de travail cliniques. Elle peut aider les professionnels de la santé à interpréter des données médicales, faciliter l'analyse d'images médicales, accélérer le développement de médicaments et créer des données synthétiques pour la recherche médicale.

Cependant, le progrès rapide de la technologie soulève des préoccupations concernant l'exactitude des résultats, les biais pouvant être présents dans les données d'entraînement et la confidentialité des patients. Pour répondre à ces inquiétudes, des réglementations strictes vont être mises en place en Europe ⁽⁶⁴⁾.

En revanche, l'IA générative a le potentiel de transformer les flux de travail cliniques et la façon dont les médecins travaillent. Par exemple, elle peut aider les professionnels de santé à interpréter les données comme l'historique du patient, les résultats d'imagerie, la génomique ou les résultats de laboratoire en utilisant une simple requête, même si ces informations sont stockées dans différents formats et emplacements. Dans l'article The Lancet Regional Health-Europe « Embracing generative AI in health care », l'exemple suivant est cité : « *Si un médecin a besoin d'informations sur une cohorte de patientes de sexe féminin âgées de 45 à 55 ans, et a besoin d'accéder à des mammographies et à des dossiers médicaux, il peut entrer cette requête dans l'outil de recherche au lieu de rechercher chaque élément séparément* » ⁽⁶⁴⁾. Cela montre comment cette nouvelle technologie pourrait faciliter l'accès rapide et efficace à des informations médicales pertinentes, améliorant ainsi les processus de prise de décision clinique et la prestation des soins de santé ⁽⁶⁴⁾.

Les entreprises de soins de santé ont également commencé à intégrer les modèles de langage basés sur l'IA dans leurs services. Par exemple, Microsoft a introduit ChatGPT dans son outil de prise de notes médicales, Nuance, permettant aux professionnels de la santé de faciliter la documentation. Nabla, une société spécialisée en soins de santé, utilise ChatGPT pour avoir des conversations avec les patients, offrant ainsi un soutien supplémentaire dans les interactions avec les utilisateurs. De même, Epic, une entreprise de logiciels de santé, a intégré les modèles de langage dans son système de dossiers de santé électroniques, rendant les dossiers médicaux plus efficaces et complets ⁽⁵⁸⁾.

Depuis la fin de 2022, les outils et services basés sur l'IA générative sont devenus largement populaires. Cela marque le début d'une adoption potentielle de l'IA générative dans la pratique médicale pour les professionnels de santé. Cela se confirme avec les statistiques, depuis fin 2022, plus de 850 articles ont été publiés dans la base de PubMed, une base de données en ligne de références bibliographiques et d'articles scientifiques dans le domaine de la médecine et des sciences de la vie ²³.

i. L'IA générative à la Mayo Clinic aux Etats-Unis

Le partenariat entre Google et la Mayo Clinic, un des meilleurs groupes de santé au monde, vise à utiliser l'IA générative pour améliorer les soins aux patients dans le domaine de la santé. Ils ont pris en compte les questions de sécurité et de protection de la vie privée liées à l'utilisation de l'IA dans les soins de santé.

En septembre 2019, Google et la Mayo Clinic ont annoncé un partenariat stratégique visant à redéfinir la prestation des soins de santé et à accélérer l'innovation dans ce domaine. La Mayo Clinic a choisi les capacités de cloud et d'intelligence artificielle de Google comme base de sa transformation numérique. Le 7 juin 2023, Google a annoncé que la Mayo Clinic testait les derniers développements de l'IA générative pour accroître leur efficacité et leur impact dans la prestation des soins de santé. Dans les développements, ce partenariat propose des chatbots personnalisés afin d'aider les professionnels de santé à interpréter plus rapidement des données médicales, comme des antécédents médicaux, des images et des résultats de laboratoire ⁶⁵.

Pour ce qui concerne spécifiquement la pratique des infirmiers, l'article de Moons P, Van Bulck L et al. prend l'exemple de ChatGPT et souligne que bien que le modèle offre des opportunités dans la pratique clinique et la recherche cardiovasculaire. L'article explique pourquoi ChatGPT pourrait être utile pour les infirmiers cardiovasculaires, notamment en matière d'éducation des patients (*i.e pour de la création de contenus comme un document à rédiger pour l'autoformation des patients*), de gestion des médicaments, d'aide à la recherche d'informations sur la maladie ou le médicament ou même de traduction linguistique ⁽⁶⁶⁾.

²³ D'après la base de données de PubMed (Consulté le 23 juillet 2023)

ii. *Autre exemple : comment des hôpitaux américains voient l'utilisation de ChatGPT ?*
(67)

Becker's Hospital Review est un magazine américain spécialisé dans l'industrie de la santé qui fournit des informations, des analyses et des actualités pertinentes pour les professionnels de santé et les dirigeants hospitaliers. Dans un communiqué de presse « *How nursing leaders expect generative AI to change the profession* » datant du 13 juillet 2023, des dirigeants des systèmes hospitaliers ont déclaré comment ils étudiaient l'intelligence artificielle générative dans la perspective de pouvoir faciliter le travail des infirmiers et s'attendaient à ce que la technologie modifie la profession dans les années à venir.

Un des exemples cités est celui d'UW Health, un système de santé basé à Madison qui examine comment ChatGPT peut aider les infirmiers dans la gestion de leurs boîtes de réception. Etant donné que les médecins utilisent cette technologie pour rédiger des messages sur le portail des patients, via une collaboration avec Epic et Microsoft.

Néanmoins, dans le communiqué de presse, il a été bien souligné que les outils d'IA générative comme ChatGPT ne pourront jamais remplacer la prise de décision humaine véritable ni les soins physiques directs et l'empathie qui les accompagnent. Cependant, ils peuvent aider à automatiser les questions et les réponses, réduire le temps passé dans les examens de dossiers et la documentation, et améliorer la qualité des soins aux patients.

iii. *Exemple de Med-PaLM 2 : une IA générative spécifique au domaine médical* (68)

Med-PaLM est un LLM développé par Google pour fournir des réponses de haute qualité à des questions médicales. Conçue pour les professionnels de santé, Med-PaLM a été entraînée à l'aide d'examens médicaux, de recherches médicales et de requêtes des utilisateurs.

La dernière version, Med-PaLM 2, a été introduite en mars 2023 lors de l'événement annuel de Google Health. Med-PaLM 2 atteint un taux de précision de 86,5% sur les questions d'un examen de médecin, soit une amélioration de 19% par rapport à la version précédente, Med-PaLM (Figure 32).

Dans les mois à venir, Med-PaLM 2 sera également proposé à un groupe restreint de clients de Google Cloud pour des tests limités, permettant d'explorer les cas d'utilisation potentiels et de recueillir des commentaires afin d'assurer une utilisation sûre et responsable de cette technologie.

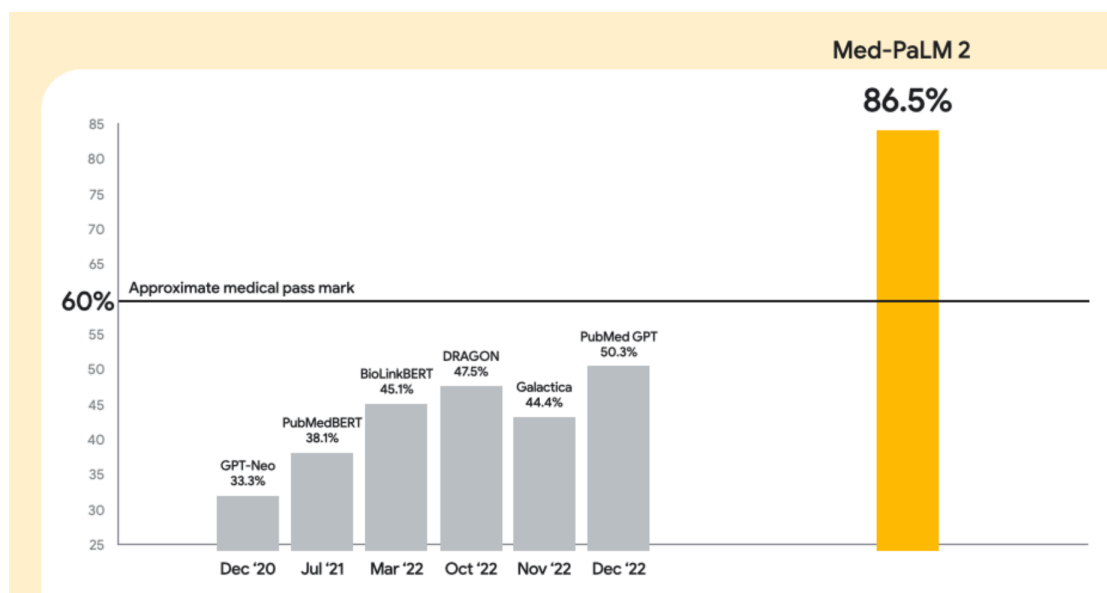


Figure 32 : Performance de Med-PaLM 2 pour un examen de médecine comparé à ses concurrents

iv. Exemple d'IA générative en France : Synapse Copilote ⁽⁶⁹⁾

Synapse Medicine est une entreprise bordelaise qui conçoit des outils faisant appel à l'intelligence artificielle pour limiter l'erreur dans la prescription médicamenteuse. A l'occasion de SantExpo en mai 2023, Synapse Medicine a annoncé son partenariat avec CompuGroup Medical (CGM) pour le déploiement de leur nouvelle solution appelée Synapse Copilote auprès de 25 000 médecins libéraux. Grâce à des algorithmes de traitement du langage naturel, la solution permet d'obtenir des ordonnances personnalisées et sécurisées tout en incluant des recommandations médicales. Elle peut également générer automatiquement des conseils thérapeutiques personnalisés, des documents de suivi et des feuilles de surveillance. Synapse Copilote peut fournir des informations actualisées sur les avancées scientifiques et médicales pertinentes pour la prise de décision médicale. Cela permet aux professionnels de santé d'avoir des données à jour et de prendre des décisions basées sur les dernières connaissances scientifiques.

L'avantage de Synapse Copilote est que la solution peut être intégrée dans tous les logiciels spécialisés en santé.

Il s'agit d'une des premières sociétés françaises à faire appel à de l'IA générative. En effet, la génération de recommandations spécialisées dans la prescription est une nouvelle fonctionnalité qui va avoir un impact sur la lutte contre l'iatrogénie médicamenteuse.

d. Les limites de l'IA générative dans le médical

L'article de Duffourc M et al. *Generative AI in Health Care and Liability Risks for Physicians and Safety Concerns for Patients* explore les risques de responsabilité pour les médecins et les préoccupations de sécurité pour les patients liés à l'utilisation de l'IA générative dans les soins de santé. Les systèmes d'IA générative, tels que ChatGPT et GoogleBard, n'ont pas été examinés par la FDA jusqu'à présent. Cela soulève des questions sur la manière dont les professionnels de santé et les patients devraient utiliser ces nouvelles technologies. D'après cet article, l'utilisation directe de l'IA générative pour obtenir des conseils médicaux est risquée pour les patients car ils ne comprennent souvent pas les bases des informations fournies par l'IA et pourraient prendre des décisions médicales inappropriées. Il est essentiel de développer des mesures de protection pour les patients et de fournir des conseils appropriés aux médecins et aux patients concernant l'utilisation de l'IA générative dans les soins de santé ⁽⁷⁰⁾.

Selon l'article de Samridhhi Srivastav sur « *ChatGPT en radiologie* », les performances de ChatGPT dépendent de façon étroite, de la qualité et de la quantité des données sur lesquelles il a été formé. Ainsi pour pouvoir diagnostiquer en radiologie, l'algorithme de ChatGPT tel qu'il est, n'est pas suffisant et nécessite des données de haute qualité. De plus, la diversité des données est indispensable : des données biaisées ou limitées peuvent affecter l'exactitude et la fiabilité des diagnostics de ChatGPT ⁽⁷¹⁾.

Selon l'article de Abd-alrazaq A et al. *Large Language Models in Medical Education: Opportunities, Challenges, and Future Directions*, les modèles de langage récents comme le GPT-4 de ChatGPT sont entraînés sur de vastes corpus de données textuelles provenant d'Internet, comprenant des sites internet, des revues, des articles scientifiques et des sous-titres de films.

OpenAI a admis que sa dernière version GPT-4 peut encore générer des réponses biaisées, comme les versions précédentes, ce qui peut renforcer les préjugés sociaux et les stéréotypes ⁽⁷²⁾.

Supposons qu'un modèle de langage ait été entraîné en utilisant principalement des données sur une maladie précise provenant d'une ethnie bien identifiée. Dans ce cas, il est probable que les réponses générées par le modèle si des demandes sont faites au sujet de cette maladie, soient biaisées en faveur de ce groupe ethnique ⁽⁷²⁾.

Cette prise de conscience du biais dans les modèles de langage soulève des questions importantes sur la responsabilité des développeurs d'IA : ils doivent s'assurer que leurs modèles sont formés de manière éthique et équitable, et qu'ils ne contribuent pas à la propagation de préjugés et de discriminations.

e. Bonus : l'IA générative dans NuanceNotes

Au cours de l'enquête qualitative, divers besoins ont été identifiés de la part des infirmiers. En plus de la transmission des informations aux collègues, des améliorations dans la gestion des dossiers patients ainsi que la recherche sur les médicaments ont été soulevées. En effet, la recherche d'informations sur les médicaments est l'une des tâches pour lesquelles les infirmiers de l'enquête verraient l'intérêt de la reconnaissance vocale.

Une possibilité intéressante serait que pendant les transmissions, les infirmiers puissent dicter le nom d'une substance active ou poser une question concernant son utilisation. En réponse, l'application pourrait fournir des recommandations précises sur cette substance, telles que les posologies appropriées, les effets secondaires potentiels et d'autres informations pertinentes. Cela permettrait aux infirmiers d'obtenir rapidement des informations essentielles sur les médicaments sans avoir à faire de recherche supplémentaire.

i. Qu'en pensent les infirmiers ? ^(11,56)

En expliquant le principe de l'IA générative à deux infirmiers, voici les verbatims :

« L'IA générative c'est pas mal du tout, ça permet de bien connaître ce qu'on fait par exemple quand on prépare les médicaments, c'est comme de la prévention aux erreurs »

« Quand on ne connaît pas un traitement, ce serait intéressant d'avoir directement les effets indésirables du médicament car chercher ces infos peut être long »

« Pour visualiser c'est bien aussi, par exemple, les injections intramusculaires ou les injections sous cutanées avec Lovenox : ce serait bien d'avoir des schémas sur nos feuilles de transmissions pour rappeler comment les injections doivent se faire »

« Il y a plein de soins du quotidien (comme une pose de sonde urinaire) qu'on ne fait pas tous les jours au quotidien, si nous avons ce type d'outil, ça nous aiderait vachement. Pendant le cursus IFSI et nos stages d'infirmier, nous n'avons pas forcément l'occasion de voir tous les soins, tous les traitements, ce serait utile d'avoir ce genre de rappel »

« Je ne vois pas l'intérêt de cette technologie sur la description d'un médicament car nous connaissons déjà les médicaments, nous les voyons au quotidien. »

« Cependant, ce serait bien d'avoir les recommandations liées à un médicament, d'être à jour sur les recommandations pour les avoir en tête même en étant senior, ce sont des informations qui nous sont toujours utiles »

Il serait intéressant de voir comment cette technologie est perçue par d'autres infirmiers, sur un panel plus large, bien qu'elle soit novatrice.

ii. Application de l'IA générative dans NurseNotes

Si nous reprenons les maquettes de l'application, dans le cas du patient 1, l'infirmier peut avoir recours à l'IA générative pour l'élaboration de recommandations spécifiques concernant sa prise en charge et les soins nécessaires. Ces recommandations pourraient inclure des schémas de reconstitution de produits médicaux ou des modalités d'administration de certains médicaments, comme les bêta-bloquants, par exemple (Figure 33).

The screenshot displays the NurseNotes application interface on a tablet. The interface is organized into several sections:

- Motif d'admission:** Douleurs thoraciques sévères
- Inventaire du patient:** Son manteau, ses habits, ses traitements, son passeport
- Etat du patient:** Douleurs thoraciques persistantes, évaluées à 8/10 sur l'échelle de la douleur
- Activité cardiaque du patient:** Electrocardiographie réalisée
FC de 90 bpm ; FR de 18 rpm
- Paramètres vitaux:** T° 37.5°C, SpO2 95%, Pouls 90, Tension 130/80 mmHg
- Dispositifs utilisés pour le patient:** Patient scopé
- Réalisation d'un bilan sanguin:** Oui (selected), Non (unselected)
Date: 20 - 07 - 2023, À quelle heure: 7h00
- Activité rénale:** (Empty field)
- Soins réalisés:**
 - Pour soulager les douleurs :**
 - Administration d'aspirine
 - Nitroglycérine sublinguale
 - Pour contrôler sa fréquence cardiaque :**
 - Bêta-bloquants
- Soins à faire:**
 - Recommandations à suivre pour l'administration des bêta-bloquants**
 - Administrez-les à intervalles réguliers pendant la journée. Si vous sautez une dose, administrez-la dès que vous constatez l'oubli, à moins qu'il soit presque l'heure de prendre votre prochaine dose. (Génération d'un texte sur comment administrer un bêta-bloquant)
- Autres infos:**
 - Antécédents :**
 - Maladie coronarienne
 - a subi un pontage coronarien il y a 2 ans
 - Surveillance attentive en raison de son état de santé

On the right side of the screen, there is a vertical text box containing the following information:

...
Le traitement actuel de M. Smith comprend l'administration d'aspirine, de nitroglycérine sublinguale pour soulager les douleurs, ainsi que des bêta-bloquants pour contrôler sa fréquence cardiaque. Il y a des recos importantes à suivre quand on veut administrer des bêta-bloquants.

A 14h, le patient est toujours stable mais doit être surveillé*

Figure 33 : Intégration de l'IA générative dans la partie Soins à venir dans NurseNotes

Pour générer ces recommandations, l'IA générative nécessite d'être préalablement entraînée sur des données précises scientifiques pertinentes, telles que des articles scientifiques, des résumés caractéristiques de produits pharmaceutiques, les avis de transparence, les recommandations des sociétés savantes ou une base de données fiable comme le VIDAL. Un modèle de langage spécifique aux recommandations médicamenteuses, peut être adapté avec des données provenant de sources citées ci-dessus, pour répondre à des besoins particuliers.

Dans la fiche de transmission, l'infirmier peut spécifier les informations essentielles concernant le patient 1 et les traitements en cours, puis demander à l'IA générative de fournir des recommandations concernant l'administration des bêta-bloquants, en prenant en compte les spécificités du cas du patient.

Comme mentionné précédemment, l'IA générative est déjà déployée en France par le biais de Synapse Copilote qui va générer des conseils thérapeutiques personnalisés dans les ordonnances.

Cependant, l'IA générative dans le domaine médical est encore à un stade précoce, et son fonctionnement exact peut être complexe et difficile à comprendre en profondeur. Il est important de noter que l'utilisation de l'IA générative dans le domaine de la santé doit être réalisée avec précaution et être en conformité avec les réglementations en vigueur pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations médicales des patients. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la perception de cette technologie par les professionnels de santé.

Nous pourrions envisager une intégration de l'IA générative dans une version 2.0 de l'application NurseNotes en attendant que la technologie soit validée d'un point de vue médical et réglementaire. La collaboration entre les professionnels de la santé et les experts d'IA peut être très bénéfique pour améliorer la qualité des soins dans le but d'optimiser les décisions médicales.

4. Les prochaines étapes après la 1^{ère} phase d'idéation

Le lancement d'une application implique plusieurs étapes essentielles pour s'assurer de son succès sur le marché :

- 1) Idéation et conception : L'idée de l'application est trouvée. En effet, l'application répond à un problème identifié par les infirmiers qui perdent du temps dans les transmissions. Les maquettes ont été présentées dans les parties précédentes.
- 2) Étude de marché : La cible, la concurrence ainsi que les besoins des utilisateurs (ici, les infirmiers) ont déjà été identifiés.

- 3) Récupération d'une base de données pour entraîner l'outil : trouver des feuilles de transmissions de différents services pour identifier les paramètres à inclure dans l'outil puis en faire un vaste corpus de données pour la reconnaissance vocale.
- 4) Réalisation d'un proof of Concept (POC). Le POC est une version simplifiée de l'application qui démontre la faisabilité de l'idée en permettant de tester certaines fonctionnalités.
- 5) Tester le POC auprès de la cible pour avoir des retours utilisateurs.
- 6) Développement de l'application par des professionnels comme des développeurs d'application ainsi que des développeurs NLP.
- 7) Test auprès des utilisateurs : Avant de lancer officiellement l'application, un groupe d'utilisateurs sélectionnés devra tester l'application sous sa forme bêta pour obtenir des retours réels. Pour cela, il faudra créer un « board d'infirmiers » venant de différents services. Cela permettra d'identifier les problèmes potentiels, de recueillir des commentaires et de faire des ajustements pour améliorer l'application.
- 8) Levée de fonds : Une fois le projet développé, des levées de fonds auprès d'investisseurs doivent se faire en cas d'investissement financiers importants.

VI. Recommandations

Avant de lancer ce projet, la première étape a été d'identifier un problème dans le quotidien des infirmiers pour en faire un cas d'usage. Grâce aux différents entretiens ainsi qu'à l'enquête menée auprès des infirmiers, un problème a été repéré : la transmission des informations aux collègues.

La transmission d'informations est indispensable pour assurer la continuité des soins des patients lors des changements d'équipe ou des relèves. Les infirmiers utilisent généralement des feuilles de transmission pour noter les détails importants sur les patients, un modèle resté traditionnel à l'ère du numérique. Les transmissions manuelles entraînent une perte de temps significative pour les infirmiers, les obligeant à consacrer une part importante de leur temps à des tâches administratives. La reconnaissance vocale émerge comme une technologie numérique adaptée pour répondre au besoin de réduire les tâches administratives des infirmiers. Cette solution suscite un fort intérêt et fait l'unanimité chez plus de la moitié des personnes interrogées lors de l'enquête.

Dans le cadre de ce projet, une application de reconnaissance vocale appelée NurseNotes est proposée pour faciliter la transmission d'informations médicales entre infirmiers hospitaliers. Cette application permettrait aux infirmiers de dicter leurs transmissions oralement et remplir les champs appropriés de la page de transmission de manière efficace et rapide. Le tout se présenterait comme un SaaS et stockerait tout son contenu dans un cloud en temps réel.

- **Idéation de l'application NurseNotes :**

NurseNotes est une application conçue pour une utilisation sur tablette de préférence, offrant ainsi une expérience ergonomique et une grande mobilité. L'application est personnalisée aux logos de l'hôpital utilisateur et chaque infirmier s'identifie avec son profil sur le portail. L'application permet à l'infirmier d'accéder à sa liste de patients pour lesquels il doit effectuer une transmission. Une fois à l'intérieur du dossier d'un patient, l'infirmier peut initier la transmission orale en utilisant un "Wake Word", tel que "Ok connect". La reconnaissance vocale traduit la parole de l'infirmier en texte et remplit automatiquement les champs appropriés de la feuille de transmission.

NurseNotes permet également à l'infirmier de consulter ses transmissions antérieures ainsi que celles de ses collègues pour assurer une continuité des soins optimale. L'application offre la possibilité de remonter jusqu'à un an dans l'historique des transmissions, permettant ainsi un accès rapide aux informations médicales passées. A partir de ces fonctionnalités, un premier POC sera réalisé et testé par un groupe d'infirmiers pour recueillir des retours utilisateurs.

- **Développement de l'application**

Le développement de l'application NurseNotes nécessite l'utilisation d'une boîte à outils fournissant des technologies de reconnaissance vocale ainsi que de traitement du langage naturel, telle que HuggingFace ou Kaldi. A partir d'une base de données textuelles constituée grâce aux feuilles de transmission, le modèle de langage de NurseNotes sera entraîné. Le développement se fera par un développeur NLP ou bien un spécialiste dans le traitement du langage naturel.

- **Sécurité et interopérabilité à l'hôpital**

L'intégration de l'application NurseNotes à l'hôpital sera réalisée avec précaution pour assurer une interopérabilité fluide avec les systèmes ainsi que les logiciels existants. L'application sera conçue pour fonctionner avec les ordinateurs fixes déjà utilisés par les infirmiers, ainsi que sur les tablettes mises à disposition dans certains services. Pour protéger les données de santé contre les risques de fuite, de perte ou de modification à l'hôpital, il sera indispensable de choisir un hébergeur de données de santé comme AZNETWORK. Enfin, pour boucler la phase de développement de l'application, un groupe d'infirmiers testera l'application pour réaliser les ajustements avant de le lancer officiellement.

En automatisant les transmissions via la reconnaissance vocale, l'application NurseNotes permettra de libérer du temps pour les infirmiers afin qu'ils puissent se concentrer davantage sur les soins aux patients et les aspects cliniques de leur travail. L'application NurseNotes répond donc à un besoin identifié : son développement et son intégration à l'hôpital devront être réalisés avec soin pour garantir son succès et son utilisation efficace dans le contexte hospitalier.

VII. Conclusion

La reconnaissance vocale couplée à l'intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour faciliter le travail des infirmiers dans le contexte hospitalier actuel en France. Les nombreux défis auxquels les hôpitaux font face, comme le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et la crise hospitalière marquée par une pénurie de ressources et de personnel, ont entraîné une charge de travail de plus en plus lourde pour les infirmiers conduisant à un épuisement professionnel préoccupant.

Dans ce contexte, les outils numériques, dont la reconnaissance vocale, offrent une lueur d'espoir en permettant d'optimiser à la fois l'efficacité du travail des infirmiers et de répondre aux besoins croissants de la population. L'enquête menée auprès d'un échantillon d'infirmiers et d'infirmiers en pratique avancée a permis de dégager des cas d'usage pertinents pour la reconnaissance vocale comme la transmission d'informations à leurs collègues.

L'application NurseNotes conçue spécifiquement pour faciliter la transmission d'informations médicales entre infirmiers, pourrait les aider au quotidien. Elle proposerait une expérience ergonomique et personnalisée, permettant à chaque infirmier d'accéder à sa liste de patients, de dicter ses transmissions oralement mais également de consulter facilement celles de leurs collègues. L'intégration de cette application doit être réalisée avec précaution pour garantir la sécurité des données médicales et son interopérabilité aux systèmes hospitaliers.

Une des perspectives de cette application serait l'intégration de l'IA générative qui représente une avancée dans le domaine médical à l'heure actuelle, permettant ainsi de fournir des recommandations personnalisées dans la feuille de transmission, sur les soins nécessaires pour chaque patient. Cependant, nous avons peu de recul sur cette technologie émergente. Elle peut être une fonctionnalité avancée dans une version 2.0 de l'application.

En combinant l'expertise des infirmiers avec les technologies numériques, nous pouvons créer un environnement hospitalier plus efficace, centré sur le patient et mieux adapté aux défis du système de santé moderne.

VIII. Bibliographie/Webographie/Interviews

Toutes les sources ont été consultées et vérifiées le 29 juillet 2023

- 1) Panorama des établissements de santé de la DREES : <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ES2021.pdf>
- 2) Crise des urgences médicales : un malaise persistant : <https://www.vie-publique.fr/eclairage/272843-crise-des-urgences-medicales-un-malaise-persistant>
- 3) Évaluation de la prise en charge des urgences-SAMU- SMUR et soins critiques : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_urgences_samu_smur.pdf
- 4) <https://pitieusalpetriere.aphp.fr/nos-services-nos-specialites/>
- 5) Rapport d'étude : Crise à l'hôpital : <https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-detude-crise-hopital-finale.pdf>
- 6) Hôpital : sortir des urgences – Rapport : <https://www.senat.fr/rap/r21-587-1/r21-587-139.html>
- 7) Rapport du DREES sur la médecine d'urgence <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/Fiche%2025%20-%20La%20médecine%20d'urgence.pdf>
- 8) Extrait du rapport sur Les urgences hospitalières du Sénat https://www.senat.fr/rap/r16-685/r16-685_mono.html#toc8
- 9) Les urgences hospitalières, miroir des dysfonctionnements de notre système de santé - Rapport - <https://www.senat.fr/rap/r21-587-1/r21-587-18.html>
- 10) Enquête de l'ordre des infirmiers : <https://www.ordre-infirmiers.fr/actualites-presse/articles/resultats-consultation-infirmiere-lordre-national-infirmiers-alerte-de-nouveau-sur-la-situation-de-la-profession.html>
- 11) Interview 1 - Infirmière du Centre Hospitalier Argenteuil spécialisée dans les soins en pédiatrie
- 12) Interview 2 - Infirmière du Centre Hospitalier Novo spécialisée dans les soins en psychiatrie
- 13) Haut Conseil de la Santé Publique – Tribunes – Mars 2020 - Comment améliorer les conditions de travail des infirmiers ?
- 14) <https://theconversation.com/le-lean-management-une-voie-a-suivre-pour-les-hopitaux-144450>
- 15) <https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2020-1-page-37.htm>
- 16) <https://www.syndicat-infirmier.com/L-hopital-face-au-lean-management.html>
- 17) Enquête de Nuance & HIMSS « De la surcharge de travail à l'épuisement professionnel. Ce que pensent les soignants » : https://www.nuance.com/content/dam/nuance/fr_fr/collateral/healthcare/white-paper/wp-from-overload-to-burnout-what-clinicians-think-fr-fr.pdf
- 18) Enquête des ordres des infirmiers : https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/cp/ONI_CP_Avenir%20profession_060521.pdf
- 19) <https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/acces-territorial-aux-soins/article/l-infirmier-en-pratique-avancee>
- 20) https://www.srlf.org/wp-content/uploads/2015/11/1311-Reanimation-vol22-N6-p610_p615.pdf
- 21) Mehta, Amit, and Theresa C McCloud. "Voice recognition." *Journal of thoracic imaging* vol. 18,3 (2003): 178-82.
- 22) <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/speech-recognition>
- 23) <https://zaion.ai/ressources/actualites/quest-ce-que-la-reconnaissance-vocale-asr/>
- 24) Mark Gales; Steve Young, *Application of Hidden Markov Models in Speech Recognition*, 2008
- 25) http://www.dragon-medical-transcription.com/history_speech_recognition.html

- 26) <https://www.mind.eu.com/health/industrie/reconnaissance-vocale-nlp-voix-hopital/>
- 27) https://www.meticulousresearch.com/product/speech-and-voice-recognition-market-5038?utm_source=Globnewswire.com&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=Paid
- 28) Interview 3 - Carole Lailier, Fondatrice de Scribe-Conseil, Docteur en Sciences du Langage, Consultante en IA
- 29) Vidéo explicative sur la reconnaissance vocale : <https://www.youtube.com/watch?v=tEmXaHPE6Ys>
- 30) <https://larevueia.fr/le-machine-learning-en-20-questions/>
- 31) <https://www.authot.com/fr/2020/03/13/mono-locuteur-et-multi-locuteurs-dans-les-systemes-de-reconnaissance-vocale/>
- 32) <https://vivoka.com/fr/reconnaissance-vocale-fonctionnement-composition/>
- 33) <https://www.actuia.com/contribution/aurelien-chapuzet/reconnaissance-vocale-pourquoi-le-wake-up-word-de-google-est-il-si-bien/>
- 34) Khurana, D., Koli, A., Khatte, K. *et al.* Natural language processing: state of the art, current trends and challenges. *Multimed Tools Appl* **82**, 3713–3744 (2023)
- 35) <https://www.gospeech.com/fr/blog/reconnaissance-vocale-avec-lintelligence-artificielle>
- 36) https://www.nuance.com/asset/fr_fr/collateral/dragon/white-paper/wp-DPA-organizations.pdf
- 37) Interview 4 - Olivier Boucher de la société TLM Com, à SantExpo2023
- 38) Interview 5 - Heidi GHERNATI, co-gérant de la société Bakasable
- 39) Interview 6 - Amina Esselimani, fondatrice de l'agence Speak UX
- 40) Interview 7 - François MARTIN-CHAVE, Automation Leader chez Orange
- 41) Interview 8 - Sabrina Delale, Head of CX Digital Consulting EMEA & Global SME Conversational AI Voice @ Foundever
- 42) <https://www.dicma.fr/details-la+reconnaissance+vocale+ameliore+l+efficacite+au+travail+et+le+service+client+chez+les+professionnels+de+la+sante-328#:~:text=La%20reconnaissance%20vocale%20permet%20de,de%20patients%20dans%20une%20journée.>
- 43) <https://www.nuance.com/fr-fr/dragon/business-solutions/accessibility-solutions-for-business.html>
- 44) <https://whatsnext.nuance.com/fr-fr/ai-sante/4-avantages-cles-de-la-reconnaissance-vocale-medicale/>
- 45) Hu H, Chang S, Wang C, Li K, Cho H, Chen Y, Lu C, Tsai T, Lee OK, Deep Learning Application for Vocal Fold Disease Prediction Through Voice Recognition: Preliminary Development Study
J Med Internet Res 2021;23(6):e25247
- 46) <https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=20815>
- 47) <https://www.prnewswire.com/news-releases/livepersons-voice-bot-and-ai-tech-helps-tgh-urgent-care-powered-by-fast-track-deliver-better-outcomes-for-patients-and-employees-301865431.html>
- 48) <https://www.thegood.health/usecase.html>
- 49) <https://www.usine-digitale.fr/article/pour-reduire-les-taches-administratives-l-hopital-de-nancy-mise-sur-la-reconnaissance-vocale-de-nuance.N919454>
- 50) Aldosari, Bakheet *et al.* "The Progress of Speech Recognition in Health Care: Surgery as an Example." *Studies in health technology and informatics* vol. 305 (2023): 414-418. doi:10.3233/SHTI230519
- 51) Negro-Calduch E, Azzopardi-Muscat N, Krishnamurthy RS, Novillo-Ortiz D. Technological progress in electronic health record system optimization: Systematic review of systematic literature reviews. *International journal of medical informatics*. 2021 Aug 1;152:104507.
- 52) Vase S. The maturing of automatic speech recognition in healthcare practices. *Proceedings* <http://ceur-ws.org> ISSN. 2021;1613:0073
- 53) <https://news.nuance.com/2021-02-08-Nuance-Announces-Acquisition-of-Saykara>

- 54) <https://app.airsaas.io/fr/produit/deepor>
- 55) Document de l'AP-HP sur les transmissions - Le magazine de la Direction des Soins et des Activités Paramédicales - Numéro 55 / Décembre 2016
- 56) Interview 9 - Infirmier de l'Hôpital Bichat spécialisé en cardiologie
- 57) Interview 10 – Infirmier à Eaubonne spécialisé en maternité
- 58) Abd-Alrazaq, Alaa et al. "Large Language Models in Medical Education: Opportunities, Challenges, and Future Directions." *JMIR medical education* vol. 9 e48291. 1 Jun. 2023, doi:10.2196/48291
- 59) <https://www.blogdumoderateur.com/google-bard-disponible-france/>
- 60) <https://www.20minutes.fr/high-tech/4046429-20230721-ia-apple-cree-secret-propre-chatbot-concurrencer-chatgpt-bard>
- 61) Dave, Tirth et al. "ChatGPT in medicine: an overview of its applications, advantages, limitations, future prospects, and ethical considerations." *Frontiers in artificial intelligence* vol. 6 1169595. 4 May. 2023, doi:10.3389/frai.2023.1169595
- 62) <https://www.esanum.fr/today/posts/chatgpt-et-medecine-la-grande-illusion>
- 63) <https://cloud.google.com/use-cases/generative-ai?hl=fr>
- 64) The Lancet Regional Health-Europe. "Embracing generative AI in health care." *The Lancet regional health. Europe* vol. 30 100677. 3 Jul. 2023, doi:10.1016/j.lanepe.2023.100677
- 65) <https://nursejournal.org/articles/ai-in-healthcare/>
- 66) Moons, Philip, and Liesbet Van Bulck. "ChatGPT: Can artificial intelligence language models be of value for cardiovascular nurses and allied health professionals." *European journal of cardiovascular nursing*, zvad022. 8 Feb. 2023, doi:10.1093/eurjcn/zvad022
- 67) <https://www.beckershospitalreview.com/innovation/how-nursing-leaders-expect-generative-ai-to-change-the-profession.html>
- 68) <https://sites.research.google/med-palm/>
- 69) <https://www.ticsante.com/story?ID=6757>
- 70) Duffourc, Mindy, and Sara Gerke. "Generative AI in Health Care and Liability Risks for Physicians and Safety Concerns for Patients." *JAMA* vol. 330,4 (2023): 313-314. doi:10.1001/jama.2023.9630
- 71) Srivastav S, Chandrakar R, Gupta S, et al. (July 06, 2023) ChatGPT in Radiology: The Advantages and Limitations of Artificial Intelligence for Medical Imaging Diagnosis. *Cureus* 15(7): e41435. doi:10.7759/cureus.41435
- 72) Abd-Alrazaq, Alaa et al. "Large Language Models in Medical Education: Opportunities, Challenges, and Future Directions." *JMIR medical education* vol. 9 e48291. 1 Jun. 2023, doi:10.2196/48291
- 73) <https://www.cnil.fr/fr/applications-mobiles-en-sante-et-protection-des-donnees-personnelles-les-questions-se-poser>
- 74) <https://esante.gouv.fr/offres-services/hds/liste-des-herbergeurs-agrees>
- 75) <https://esante.gouv.fr/point-de-vue/interoperabilite>
- 76) <https://esante.gouv.fr/produits-services/ci-sis>

IX. Table des illustrations

Figure 1 : Liste non exhaustive des services dans un hôpital (Exemple d'un hôpital de l'AP-HP : La Pitié-Salpêtrière)	13
Figure 2 : Top 3 des constats sur l'hôpital - Source : Enquête Flash de France Assos Santé sur la crise de l'hôpital	15
Figure 3 : Journée type d'une infirmière en pédiatrie dans un centre hospitalier en Ile de France (Entretien n°1)	18
Figure 4 : Journée type d'une infirmière en psychiatrie dans un centre hospitalier en Ile de France (Entretien n°2)	19
Figure 5 : Fréquence du sentiment d'épuisement chez les soignants d'après l'étude menée par Nuance	22
Figure 6 : Les activités les plus sollicitées par les outils digitaux – Source : Enquête 360Medics	25
Figure 7 : Besoins digitaux des professionnels de santé - Source : Enquête 360Medics	25
Figure 8 : Aperçu de l'application "Fiches IDE"	30
Figure 9 : Évolution des assistants vocaux depuis l'arrivée de Siri en 2011 - Source : CNIL	34
Figure 10 : Représentation du deep learning et du machine learning dans l'intelligence artificielle	36
Figure 11 : Classification du NLP sous deux catégories : NLU et NLG d'après l'article Khurana, D et al. Natural language processing: state of the art, current trends and challenges	39
Figure 12 : Synthèse de l'activation de la reconnaissance vocale à la réalisation du cas d'usage	41
Figure 13 : Infographie sur l'usage des assistants vocaux en France	43
Figure 14 : Récapitulatif des avantages de la reconnaissance vocale	47
Figure 15 : Représentation du métier ainsi que des spécialités du panel des répondants	61
Figure 16 : Lieu d'exercice des répondants	62
Figure 17 : Représentation des tâches chronophages des répondants dans leur quotidien à l'hôpital	63
Figure 18 : Verbatims des répondants sur la perte de temps dans leurs tâches quotidiennes	63
Figure 19 : Avis des infirmiers sur le futur de la reconnaissance vocale à l'hôpital	64
Figure 20 : Usages potentiels de la reconnaissance vocale dans leur quotidien	66
Figure 21 : Utilisation d'un outil de reconnaissance vocale	66
Figure 22 : Statistiques de l'application Bon Ami en 2022	70
Figure 23 : Exemple de feuille de transmission mis à disposition des infirmiers - modèle recréé à partir de l'entretien avec l'infirmière dans le service pédiatrie	72
Figure 24 : Exemple de feuille de transmission mis à disposition des infirmiers - modèle recréé à partir de l'entretien avec l'infirmier dans le service cardiologie de l'hôpital Bichat	74
Figure 25 : Portail de connexion à l'application (à gauche) et écran d'accueil (à droite) sur NurseNotes	77
Figure 26 : Liste des patients du jour (à gauche), activation de la reconnaissance vocale (à droite) sur NurseNotes	78
Figure 27 : Fiche de transmission du patient 1 d'Ophélie Dupont sur NurseNotes	79
Figure 28 : Remplissage automatique de la feuille de transmission sur NurseNotes	80
Figure 29 : Consultation de l'historique des transmissions sur une année (à gauche) et sur un mois (à droite) sur NurseNotes	83
Figure 30 : Transmissions des collègues sur NurseNotes	84
Figure 31 : Consultation de l'historique des transmissions d'une collègue sur une année (à gauche) et sur un mois (à droite) sur NurseNotes	85
Figure 32 : Performance de Med-PaLM 2 pour un examen de médecine comparé à ses concurrents	98
Figure 33 : Intégration de l'IA générative dans la partie Soins à venir dans NurseNotes	102

X. Annexes

1. Liste des interviews

- Interview 1 - Infirmière du Centre Hospitalier Argenteuil spécialisée dans les soins en pédiatrie
- Interview 2 - Infirmière du Centre Hospitalier Novo spécialisée dans les soins en psychiatrie
- Interview 3 - Carole LAILLER, Fondatrice de Scribe-Conseil, Docteur en Sciences du Langage, Consultante en IA
- Interview 4 - Olivier BOUCHER de la société TLM Com, à SantExpo2023
- Interview 5 - Heidi GHERNATI, co-gérant de la société Bakasable
- Interview 6 - Amina ESSELIMANI, fondatrice de l'agence Speak UX
- Interview 7 - François MARTIN-CHAVE, Automation Leader chez Orange
- Interview 8 - Sabrina DELALE, Head of CX Digital Consulting EMEA & Global SME Conversational AI Voice @ Foundever
- Interview 9 - Infirmier de l'Hôpital Bichat spécialisé en cardiologie
- Interview 10 – Infirmier à Eaubonne spécialisé en maternité
- Autres interviews : Lucas & Marie, Pharmaciens à Tours

2. Profil détaillé des répondants de l'enquête qualitative

Les réponses sont déjà présentées dans la partie III

	Quel est votre métier ?	Êtes-vous dans un établissement :	Quelle est votre spécialité ?	Votre situation géographique :	Dans quel établissement travaillez-vous ?
1	Infirmier	Libéral	Libéral	Région parisienne	Cabinet libéral à Villetaneuse (93)
2	Infirmier	Public	Oncologie	Région parisienne	Hôpital tenon
3	Infirmier	Public	Pédiatrie	St quentin	Conseil départemental
4	Infirmier	Privé	Neurologie	Région parisienne	Cliniques rééducation
5	Infirmier	Public	Pédiatrie	Région parisienne	Hôpital d'argenteuil
6	Infirmier	Public	Pédiatrie	Région parisienne	Louis Mourier
7	Infirmier	Public	Pédiatrie	Paris	
8	Infirmier	Privé	Mpr	Région parisienne	
9	Infirmier	Public	Cardiologie	Région parisienne	Bichat
10	Infirmier	Intérimaire	Intérimaire	Région parisienne	Hospitalier
11	Infirmier en pratique av	Public	Neurologie	Région parisienne	Henri mondor
12	Infirmier	Public	Pédiatrie	Région parisienne	Hôpital Victor dupouy argenteuil
13	Infirmier	Public	Pédiatrie	Région parisienne	Argenteuil
14	Infirmier	Public	Pédiatrie	Région parisienne	Argenteuil
15	Infirmier en pratique av	Privé	Pathologie chroniques s	Hors IDF	Association centre de santé
16	Infirmier	Privé	général à domicile	Hors IDF	centre de santé
17	Infirmier en pratique av	libéral	soins primaires	normandie	maison de santé multi site
18	Infirmier	Privé	pathologies chroniques	Hors IDF	maison de sante (ASALEE)
19	Infirmier	Public	oncologie	Hors IDF	Centre Hospitalier
20	Infirmier en pratique av	Maison de sante pluridisciplinaire	Libérale	Région parisienne	MSP
21	Infirmier en pratique av	Public	Néphrologie	Hors IDF	CH Carcassonne
22	Infirmier	Libéral	Soins primaires	Normandie	cabinet de soins infirmiers libéral
23	Infirmier	Public	Neurologie	Région parisienne	Hospitalier Raymond Poincaré
24	Infirmier en pratique av	Public	Cardiologie	Hors IDF	CHRU Nancy
25	Infirmier	Public	chirurgie	Hors IDF	CHU NANCY
26	Infirmier	Public	néphrologie	Région parisienne	bicetre
27	Infirmier	Libérale	Polypathologie	Yvelines	Cabinet infirmier
28	Infirmier	En maison de sante	Soins primaires/santé p	Hors IDF	Une maison de santé en milieu rural
29	Infirmier en pratique av	Public	Cardiologie	Hors IDF	CHR METZ THIONVILLE
30	Infirmier	Public	Néphrologie	Hors IDF	CHU
31	Infirmier	Public	Psychiatrie	Haute vienne	Ch esquirol
32	Infirmier	Public	Psychiatrie	Hors IDF	etablissement publique en loire atlantique
33	Infirmier en pratique av	Libéral	Soins primaires ou méc	Hors IDF	Libéral
34	Infirmier en pratique av	Association	Gériatrie	Région parisienne	SPASAD FOSAD
35	Infirmier en pratique av	Public	Néphrologie dialyse tra	Région parisienne	Chu
36	Infirmier en pratique av	ESPIC	Hématologie	AURA	Centre leon Berard
37	Infirmier en pratique av	Libéral	Pathologie chronique st	Hors IDF	MSP sur une CPTS
38	Infirmier en pratique av	Public	Néphrologie	Hors IDF	Centre hospitalier
39	Infirmier	Libérale	Polypathologies	Corse	
40	Infirmier	Public	Gériatrie	Normandie	EHPAD et HDJ gerontologique
41	Infirmier en pratique av	Public	Néphrologie	Hors IDF	Centre hospitalier
42	Infirmier	Public	Gastro-entérologie, Hé	Hors IDF	ch st malo
43	Infirmier	Public	Psychiatrie	Hors IDF	Ch Charles perrens
44	Infirmier	Public	Néphrologie	Hors IDF	Chu
45	Infirmier en pratique av	Public	Hématologie	Hors IDF	Ch de la côte basque
46	Infirmier en pratique av	Public	Pédopsychiatrie	Hors IDF, Ardennes	CH belair
47	Infirmier en pratique av	Privé	Pathologies chroniques	Isère	Maison de santé pluriprofessionnelle
48	Infirmier	Privé	Neurologie, Cardiologie	Hors IDF	maison de santé
49	Infirmier en pratique av	Public	Psychiatrie	Clermont-Ferrand	CHU Clermont-Ferrand
50	Infirmier en pratique av	Public	Psychiatrie	Pays de loire	EPSYLAN
51	Infirmier	Public	Neurologie	Hors IDF	Hôpital
52	Infirmier	CLCC	Oncologie	Hors IDF	Institut Bergonié
53	Infirmier	Public	Urgences	Grenoble (Région Auvergne Rhon	CHU La Tronche
54	Infirmier en pratique av	Libérale	Pathologies Chroniques	Hors IDF	Libérale
55	Infirmier	Public	Urgences	Hors IDF	Strasbourg
56	Infirmier en pratique av	Public	Pédiatrie	OCCITANIE	HOPITAL DES ENFANTS
57	Infirmier en pratique av	Public	Hématologie	Hors IDF	CH
58	Infirmier en pratique av	Public	Néphrologie	Hors IDF	CHU Caen
59	Infirmier	Public	Hématologie	Hors IDF	HCL
60	Infirmier	Public	Endocrinologie	Région parisienne	CHU Ambroise Paré 92100
61	Infirmier en pratique av	Liberal	PCS	Hors IDF	
62	Infirmier	Public	Urgences	Hors IDF	
63	Infirmier en pratique av	Public	Psychiatrie	Hors IDF	CHS
64	Infirmier	Public	oncologie et hémato-on	Région parisienne	Hôpital de Mantes-la-Jolie, GHT Yvelines
65	Infirmier	Public	Cardiologie	Saint-Etienne	CHU SE
66	Infirmier en pratique av	Public	néphrologie	lyon	hôpital Edouard Herriot
67	Infirmier en pratique av	Privé	Néphrologie	Puy de dome	Aura santé
68	Infirmier en pratique av	Public	néphrologie	Hors IDF	CHANGE
69	Infirmier en pratique av	Recherche emploi	Gériatrie	Paris	Sans emploi

3. Aperçu du prototype NurseNotes

Lien du Figma :

<https://www.figma.com/file/znikjU0cF8vMlq6V7DotnV/NurseNotes?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=PnASW9F5MTfpBCa3-1>